

# Atelier 1 : diagnostic initial

ShopFlow · PostgreSQL 18.6 · résultats et interprétation

**Contexte.** PostgreSQL 18.6 (Docker postgres:18, WSL2), base et schéma shopflow, chargés par 01\_schema.sql et 02\_donnees.sql : 1 000 clients, 200 produits, 100 000 commandes, 300 000 lignes. work\_mem = 4 MB, shared\_buffers = 128 MB. Aucun index ajouté : seuls ceux des contraintes (clés primaires, UNIQUE). Mesures à chaud, le 05/10/2026.

## 1. Les deux requêtes

**Q1 : historique du client 42** (page d'API, très sélective)

```
SELECT id, created_at, total
FROM shopflow.commandes
WHERE client_id = 42
ORDER BY created_at DESC, id DESC
LIMIT 20;
```

**Q2 : indicateurs mensuels** (lit toute la table)

```
SELECT date_trunc('month', created_at) AS mois,
       statut,
       count(*) AS nb_commandes,
       sum(total) AS chiffre_affaires
FROM shopflow.commandes
GROUP BY mois, statut
ORDER BY mois, statut;
```

## 2. Résultats fonctionnels vérifiés

On vérifie l'exactitude avant de mesurer : ces chiffres sont la référence qui doit rester identique, au centime, après toute optimisation (slides 6 et 24).

| Req. | Lignes     | Total           | Contrôle de référence                                                       | OK |
|------|------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|----|
| Q1   | 20         | 14 400,00 €     | Le client 42 a 100 commandes (47 760,00 €), la page en garde 20             | ✓  |
| Q2   | 30 groupes | 29 775 001,25 € | sum(total) sur toute la table : 100 000 commandes, 29 775 001,25 €. Écart 0 | ✓  |

## 3. Mesures : 5 répétitions après échauffement

3 exécutions d'échauffement, puis 5 avec EXPLAIN (ANALYZE, BUFFERS). Execution Time en ms. Les 5 plans de chaque requête sont identiques.

| Req. | #1    | #2    | #3    | #4    | #5    | Médiane      | Buffers                 |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------|-------------------------|
| Q1   | 0,207 | 0,267 | 0,234 | 0,208 | 0,229 | <b>0,229</b> | hit=99                  |
| Q2   | 84,3  | 84,1  | 80,5  | 86,2  | 78,7  | <b>84,1</b>  | hit=1 680, temp 380/381 |

### Froid ou chaud

Première exécution de Q2, à froid : 1 096,8 ms (shared read=1330). À chaud : ≈ 84 ms (shared read=0). Même plan, 13 fois plus rapide : l'état du cache doit toujours être précisé (slide 11).

## 4. Nœud coûteux et hypothèse

### Q2 : agrégation mensuelle

| Nœud (lecture de bas en haut)               | Temps propre   | Part        |
|---------------------------------------------|----------------|-------------|
| Seq Scan on commandes (100 000 lignes)      | ≈ 25 ms        | 33 %        |
| <b>Sort : external merge, Disk 3 040 kB</b> | <b>≈ 37 ms</b> | <b>48 %</b> |
| GroupAggregate (30 groupes)                 | ≈ 15 ms        | 20 %        |

**Nœud coûteux : le Sort.** Il trie 100 000 lignes pour produire 30 groupes et déborde sur disque (381 pages temporaires). Le Seq Scan est normal, puisque toute la table est nécessaire.

**Hypothèse :** work\_mem (4 MB) est trop petit pour ce tri, **et** le planificateur estime 80 048 groupes au lieu de 30, faute de statistique sur date\_trunc('month', created\_at). Il choisit donc de trier plutôt que de faire un HashAggregate en mémoire. **Testé ensuite sur une copie :** SET work\_mem = '32MB' et une statistique sur l'expression, voir « Optimisations testées » (hypothèse confirmée, gain ≈ ×1,7 à ×1,9).

### Q1 : historique du client 42

Déjà rapide (≈ 0,23 ms) et l'estimation est exacte (100 lignes prévues, 100 lues). L'accès passe par l'index unique (client\_id, cle\_idempotence) issu d'une contrainte. **Nœud le plus coûteux : le Bitmap Heap Scan**, qui lit 88 pages pour 100 commandes dispersées, puis un tri n'en garde que 20. **Hypothèse :** le coût croît avec le nombre de commandes du client, parce que l'index ne contient pas created\_at. Testé à l'Atelier 3 : un index sur (client\_id, created\_at DESC, id DESC) (×2,5 sur la requête de l'API, WAL +35 % à l'écriture).

#### Ce que j'ai compris de l'atelier 1

- 1. Je vérifie avant de mesurer.** Je compte les lignes et je calcule le total, puis je les compare à une référence calculée autrement. Sans ça, je pourrais accélérer une requête qui renvoie un mauvais résultat sans m'en rendre compte.
- 2. Une mesure ne suffit pas.** Je chauffe la requête puis je la lance 5 fois et je regarde la médiane. La même requête a pris 1 096 ms à froid et 84 ms à chaud : sans échauffement, je comparerais deux situations différentes.
- 3. Je lis le plan de bas en haut.** Chaque ligne est une étape (un nœud). Le temps d'un parent contient déjà celui de ses enfants : pour le coût propre du Sort, je fais  $62,6 - 25,4 \approx 37$  ms, et je n'ajoute pas.
- 4. Le coût n'est pas toujours là où on l'attend.** Dans l'agrégation, la lecture de la table est normale (il faut tout lire). Le vrai coût est le tri, qui dépasse les 4 Mo de work\_mem et écrit sur le disque.
- 5. Je compare estimé et réel.** PostgreSQL prévoit 80 048 groupes alors qu'il y en a 30 : il se trompe parce qu'il n'a pas de statistique sur date\_trunc, et il choisit de trier plutôt que de compter en mémoire.
- 6. Un diagnostic complet** dit quelle étape coûte, pourquoi, et comment le vérifier. Je n'ai rien modifié ici : l'atelier interdit les index, les pistes sont à tester ensuite.

# Atelier 2 : une réécriture équivalente

Mêmes données, mêmes règles : on prouve l'équivalence du résultat avant de comparer les durées

**Principe (slide 31).** Réécrire une requête n'est valable que si le résultat pertinent est identique. Une version plus rapide qui perd ou duplique des lignes est **rejetée**. Cas de test choisis : le **client 42** (100 commandes) et la **commande 42** (3 lignes).

## A. Jointure qui duplique les clients, contre EXISTS

**Question métier :** quels clients ont au moins une commande payée ? Une ligne du résultat doit identifier **un client** (slides 24 et 27).

### Avant : jointure (A1)

```
SELECT cl.id, cl.nom
FROM shopflow.clients cl
JOIN shopflow.commandes c ON c.client_id = cl.id
WHERE c.statut = 'payee';
```

### Après : EXISTS (A3)

```
SELECT cl.id, cl.nom
FROM shopflow.clients cl
WHERE EXISTS (SELECT 1 FROM shopflow.commandes c
              WHERE c.client_id = cl.id AND c.statut = 'payee');
```

| Variante               | Lignes | Clients distincts | Verdict                                                |
|------------------------|--------|-------------------|--------------------------------------------------------|
| A1 jointure            | 80 000 | 800               | <b>Rejetée</b> : le client 42 apparaît 100 fois        |
| A2 jointure + DISTINCT | 800    | 800               | Correcte, mais construit 80 000 lignes puis déduplique |
| A3 EXISTS              | 800    | 800               | Correcte, une ligne par client                         |

Contrôle du contenu : la différence symétrique entre A2 et A3 (EXCEPT dans les deux sens) renvoie **0 ligne**. Les deux listes de clients sont donc identiques.

| Variante      | #1   | #2   | #3   | #4   | #5   | Médiane     |
|---------------|------|------|------|------|------|-------------|
| A1 jointure   | 27,8 | 27,4 | 27,6 | 28,4 | 26,4 | <b>27,6</b> |
| A2 + DISTINCT | 49,2 | 40,2 | 35,3 | 37,7 | 42,7 | <b>40,2</b> |
| A3 EXISTS     | 11,3 | 13,3 | 11,7 | 11,3 | 10,8 | <b>11,3</b> |

Durées en ms, 5 répétitions après 3 exécutions d'échauffement.

### Interprétation

**A3 est la plus rapide (≈ 11 ms contre ≈ 27 ms) et la seule à répondre directement à la question.**

PostgreSQL la transforme en Nested Loop Semi Join : pour chaque client, il s'arrête dès qu'il trouve une commande payée (0,8 ligne lue en moyenne par client). La jointure construit 80 000 lignes (Hash Join après un Seq Scan de toute la table). Avec DISTINCT, il faut en plus un HashAggregate : c'est la plus lente. Une sous-requête corrélée n'implique donc pas une exécution complète par ligne (slide 34, question 6).

## B. Total par commande sans multiplier commandes.total

**Piège (slide 24) :** joindre commandes à lignes donne une ligne par **ligne de commande**, pas par commande. Chaque commande a 3 lignes, donc `sum(c.total)` compte chaque total 3 fois.

### Avant : faux (B1)

```
SELECT c.id, sum(c.total) AS total          -- FAUX
FROM shopflow.commandes c
JOIN shopflow.lignes l ON l.commande_id = c.id
WHERE c.client_id = 42
GROUP BY c.id;
```

### Après : somme des lignes (B2)

```
SELECT c.id, sum(l.qte * l.prix_unitaire) AS total  -- CORRECT
FROM shopflow.commandes c
JOIN shopflow.lignes l ON l.commande_id = c.id
WHERE c.client_id = 42
GROUP BY c.id;
```

| Contrôle (client 42)        | Nb cmd | Total        | Verdict                         |
|-----------------------------|--------|--------------|---------------------------------|
| Référence : commandes.total | 100    | 47 760,00 €  | —                               |
| B1 sum(c.total)             | 100    | 143 280,00 € | <b>Rejetée</b> : total × 3      |
| B2 sum(qte × prix_unitaire) | 100    | 47 760,00 €  | Correcte : égale à la référence |

Exemple sur la commande 42 : B1 donne **720,00 €** (3 × 240), B2 donne **240,00 €** (58,75 + 80,00 + 101,25), et commandes.total vaut 240,00 €. Comparaison commande par commande de B2 avec commandes.total : **0 écart** sur les 100 commandes.

| Variante     | #1   | #2   | #3   | #4   | #5   | Médiane     |
|--------------|------|------|------|------|------|-------------|
| B1 (faux)    | 1,15 | 1,10 | 1,12 | 1,10 | 1,01 | <b>1,10</b> |
| B2 (correct) | 2,21 | 2,01 | 2,02 | 2,17 | 2,05 | <b>2,05</b> |

Durées en ms, 5 répétitions après échauffement.

#### Interprétation

**B1 est plus rapide (≈ 1,1 ms contre ≈ 2,1 ms), mais son résultat est faux : on la rejette.** B1 n'a besoin que de la clé de la ligne : PostgreSQL utilise un Index Only Scan sur lignes, sans lire la table. B2 doit lire qte et prix\_unitaire, donc un Index Scan avec accès à la table, puis un Sort avant le regroupement. Le surcoût de B2 (≈ 1 ms) est le prix de l'exactitude : on ne choisit pas une requête uniquement sur sa durée (slide 6).

## Conclusion de l'atelier

1. **EXISTS** remplace avantageusement la jointure quand on veut un résultat par client : correct et 2,4 fois plus rapide ici.
2. Pour un total par commande, on **agrège à la bonne granularité** (les lignes), jamais commandes.total après une jointure un-à-plusieurs.
3. Dans les deux cas, l'équivalence a été prouvée par un contrôle de contenu **avant** de comparer les temps. Les plans des variantes sont en annexe.

### Ce que j'ai compris de l'atelier 2

**1. Réécrire, c'est changer la forme, pas la réponse.** Je dois le prouver (mêmes clients, même total) avant de regarder les durées. Pour A, la différence symétrique entre les deux versions vaut 0 ligne.

**2. Une jointure avec une table « plusieurs » multiplie les lignes.** Un client a 100 commandes : il apparaît 100 fois (80 000 lignes pour 800 clients). Une commande a 3 lignes : son total est compté 3 fois (720 au lieu de 240). Je me demande toujours : « qu'est-ce qu'une ligne de mon résultat ? ».

**3. Pour savoir si quelque chose existe, j'utilise EXISTS.** Pas de doublons, et PostgreSQL s'arrête dès qu'il trouve : 11 ms contre 27 ms pour la jointure. Condition : je veux un résultat par client, pas une ligne par commande.

**4. DISTINCT ne corrige pas le problème, il le masque.** Il construit quand même 80 000 lignes puis les supprime : 40 ms, la version la plus lente.

**5. Plus rapide ne veut pas dire meilleur.** B1 est presque deux fois plus rapide (1,10 ms contre 2,05 ms) mais son total est triplé : je la rejette. B2 coûte 1 ms de plus parce qu'elle lit la table, et c'est le prix de l'exactitude.

**6. Je somme à la bonne granularité** : les lignes de commande, jamais commandes.total après une jointure un-à-plusieurs.

## Optimisations testées : le bilan

Chaque optimisation est mesurée avec le même protocole, avec un résultat identique à l'original

**Cadre.** L'atelier 1 interdit d'ajouter un index ou une statistique dans la base du laboratoire. Les pistes ont donc été testées sur une **copie** (shopflow\_opt, mêmes 100 000 commandes), **un seul changement à la fois**, avec 3 exécutions d'échauffement puis 5 mesures (médiane). La base shopflow du laboratoire n'a pas été touchée. **Équivalence prouvée** : pour chaque variante, l'empreinte md5 du résultat complet est identique à celle de la requête d'origine.

### Q2 : agrégation mensuelle (le problème était le tri qui déborde sur le disque)

| Optimisation                                               | Ce qui change dans le plan                                                                              | Médiane | Gain                          |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------|
| Référence (copie)                                          | Sort external merge sur disque ; estimation 80 738 groupes                                              | 84,6 ms | —                             |
| <b>O1</b> : SET work_mem = '32MB'                          | HashAggregate en mémoire ; le tri ne porte plus que sur 30 lignes ; estimation toujours fausse (80 738) | 50,2 ms | ×1,7                          |
| <b>O2</b> : CREATE STATISTICS sur date_trunc, puis ANALYZE | Estimation corrigée : 30 groupes, HashAggregate de 40 kB                                                | 45,5 ms | ×1,9                          |
| O1 + O2                                                    | Même plan que O2                                                                                        | 47,9 ms | ×1,8 (pas mieux que O2 seule) |

**Mon hypothèse de l'atelier 1 est confirmée.** Les deux causes jouaient chacune : donner plus de mémoire ou corriger l'estimation suffit à remplacer le gros tri par un HashAggregate. **O2 corrige la cause** (PostgreSQL se trompait sur le nombre de groupes), **O1 contourne le symptôme** (le tri n'avait plus à déborder). Les deux gains sont du même ordre ( $\approx 1,7$  à  $1,9$  fois). **Coût** : O1 augmente la mémoire autorisée par opération de tri ou de hachage et par connexion : à réserver à une session ou une requête précise, pas à tout le serveur. O2 a un coût faible (une statistique à maintenir lors des ANALYZE), mais je ne l'ai pas mesuré. **Recommandation : O2.**

### Q1 : historique du client 42

L'optimisation de cette requête (index) est traitée dans l'**Atelier 3**, plus bas : mesurée sur la vraie table, avec la requête exacte de l'API, plusieurs clients, un client très actif et le coût d'écriture. Les mesures préliminaires faites sur la copie y sont remplacées.

## Gains obtenus par réécriture (atelier 2), sans aucun coût d'index

| Réécriture                                                       | Avant                             | Après                | Gain       |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|------------|
| Clients ayant une commande payée : EXISTS au lieu de la jointure | 27,6 ms (80 000 lignes, doublons) | 11,3 ms (800 lignes) | ×2,4       |
| Total par commande : somme des lignes au lieu de commandes.total | total faux (× 3)                  | total correct        | exactitude |

### Ce que j'ai compris des optimisations

**1. Optimiser, c'est mesurer un gain ET un coût, avec un résultat inchangé.** Chaque ligne du tableau donne les trois.

**2. On corrige d'abord la cause.** La statistique règle l'erreur d'estimation à l'origine du mauvais plan ; augmenter work\_mem masque le symptôme.

**3. Un index n'est pas gratuit.** Il accélère la lecture mais ajoute du travail à chaque insertion (Atelier 3 : WAL +35 % pour l'index composé) et occupe de la place (≈ 30 % de la table).

**4. Je ne compare que dans le même environnement.** La copie est physiquement plus compacte que la base du laboratoire (840 pages contre 1 674 pour commandes) : les gains O1 et O2 se lisent au sein de la copie.

# Atelier 3 : l'historique client

Quel index pour l'historique d'un client, et à quel prix ? Comparaison mesurée de quatre états de la base

**Consigne (slide 12).** Comparer la base initiale, un index simple sur `client_id`, l'index composé et sa variante couvrante, sur plusieurs clients dont le 42, comparer un lot d'insertions, expliquer le gain ou l'absence de gain, et livrer un tableau de décision. **Documentation complète, scripts et mesures brutes : dossier atelier3/ ; preuves chiffrées : annexe 5.**

**Protocole.** Les variantes sont créées sur la vraie table du laboratoire puis supprimées une par une (jamais deux ensemble). 3 échauffements puis 5 mesures par requête et par client (75 combinaisons), plus une **mesure renforcée en alternance** (51 tours, une table de travail par variante) car les durées sub-milliseconde sont bruitées : la même requête a pris 0,23 ms à l'atelier 1 et  $\approx$  0,55 ms aujourd'hui. **Le laboratoire a été vérifié avant et après : il a retrouvé exactement son état initial** (6 index, aucune statistique). Résultat fonctionnel identique (empreinte md5) pour les 75 combinaisons, les 51 tours et le client très actif.

## A. Les requêtes testées : le SQL réellement émis par l'application

Slide 13 : la compatibilité d'un index se teste avec le SQL émis par l'application. J'ai donc lu `01_server/api/commandes.mjs` et testé, en plus de la requête du cours, la requête exacte de l'API (première page, 21 lignes) et sa page suivante par curseur.

```
SELECT id::text AS id,
       to_char(created_at AT TIME ZONE 'UTC', 'YYYY-MM-DD"THH24:MI:SS.US"Z"') AS created_at,
       statut, total::text AS total
FROM shopflow.commandes AS commandes
WHERE client_id = 42
ORDER BY commandes.created_at DESC, commandes.id DESC      -- qualificatif indispensable (voir F)
LIMIT 21;
```

La page suivante ajoute `AND (created_at, id) < ('<date de la 20e ligne>', <id>)`.

## B. Les variantes (index créés puis supprimés)

| Variante                 | Définition                                          | Taille   | Part de la table |
|--------------------------|-----------------------------------------------------|----------|------------------|
| Index unique existant    | (client_id, cle_idempotence), issu de la contrainte | 1 864 kB | 13,9 %           |
| Simple                   | (client_id)                                         | 688 kB   | 5,1 %            |
| Composé                  | (client_id, created_at DESC, id DESC)               | 3 984 kB | 29,7 %           |
| Couvrant (statut, total) | composé INCLUDE (statut, total)                     | 5 792 kB | 43,2 %           |
| Couvrant (total)         | composé INCLUDE (total)                             | 4 864 kB | 36,3 %           |

Table commandes : 100 000 lignes 1 674 pages 13 392 kB. Chaque client a exactement 100 commandes.

## C. Lecture pour le client 42 (51 tours en alternance, médiane en ms)

| Variante                 | Plan (requête API)         | Buffers | Cours | API   | Curseur | Gain API     |
|--------------------------|----------------------------|---------|-------|-------|---------|--------------|
| Initiale                 | Bitmap Heap Scan + Sort    | 96      | 0,546 | 0,690 | 0,690   | —            |
| Simple (client_id)       | Bitmap Heap Scan + Sort    | 96      | 0,548 | 0,729 | 0,707   | ≈ ×1 (aucun) |
| Composé                  | Index Scan, sans Sort      | 27      | 0,161 | 0,274 | 0,342   | ×2,5         |
| Couvrant (statut, total) | Index Only Scan, sans Sort | 7       | 0,094 | 0,199 | 0,201   | ×3,5         |
| Couvrant (total)         | Index Scan, sans Sort      | 27      | 0,086 | 0,267 | 0,303   | ×2,6         |

**Index simple : aucun gain.** La base a déjà un index qui commence par client\_id (l'index unique). PostgreSQL utilise le nouvel index, plus petit (688 kB contre 1 864 kB), mais **le plan est identique** : il retrouve les commandes du client sans pouvoir les donner dans l'ordre, lit les 100 et les trie pour en garder 20. **Composé** : l'égalité sur client\_id borne le groupe, puis l'index donne déjà l'ordre demandé : 21 entrées lues, plus de Sort. **Couvrant (statut, total)** : toutes les colonnes sont dans l'index, donc plus aucune lecture de table (7 buffers). **Couvrant (total)** : bon pour la requête du cours, mais l'API renvoie aussi statut : il faut retourner à la table, donc **aucun gain de plus que le composé** pour le SQL réellement émis.

## D. Cinq clients (protocole du cours, 5 mesures, requête API, médiane en ms)

| Variante                 | Client 1 | Client 42 | Client 250 | Client 500 | Client 1000 | Buffers  |
|--------------------------|----------|-----------|------------|------------|-------------|----------|
| Initiale                 | 0,799    | 0,786     | 0,803      | 0,884      | 0,771       | 99 à 109 |
| Simple (client_id)       | 0,766    | 0,847     | 0,701      | 0,771      | 0,769       | 99 à 109 |
| Composé                  | 0,256    | 0,321     | 0,281      | 0,358      | 0,273       | 27       |
| Couvrant (statut, total) | 0,160    | 0,161     | 0,172      | 0,168      | 0,203       | 7        |
| Couvrant (total)         | 0,297    | 0,257     | 0,309      | 0,276      | 0,269       | 27       |

Les 75 combinaisons (5 variantes × 3 requêtes × 5 clients) renvoient exactement le même résultat que la base initiale. Tous les clients ayant 100 commandes, les écarts entre clients sont du bruit : le jeu ne contient aucun client très actif.

## E. Un client très actif (client 7 porté à 20 100 commandes, requête API)

| Variante                 | Médiane  | Buffers | Gain   |
|--------------------------|----------|---------|--------|
| Initiale                 | 23,3 ms  | 287     | —      |
| Simple (client_id)       | 23,3 ms  | 287     | —      |
| Composé                  | 0,256 ms | 27      | ×91,1  |
| Couvrant (statut, total) | 0,189 ms | 7       | ×123,3 |
| Couvrant (total)         | 0,276 ms | 27      | ×84,5  |

**Sans index adapté, le coût croît avec le nombre de commandes du client** : 96 buffers pour 100 commandes, 287 pour 20 100, 23 ms. Avec le composé, PostgreSQL lit toujours 21 entrées : le coût **ne dépend plus du volume**. C'est l'argument principal du choix : à 100 commandes le gain est de 0,4 ms, il devient de 23 ms pour un client actif.

## F. Le piège de l'alias dans ORDER BY

| Variante                 | API qualifiée | API sans qualificatif | Buffers | Plan sans qualificatif          |
|--------------------------|---------------|-----------------------|---------|---------------------------------|
| Initiale                 | 0,690 ms      | 0,877 ms              | 96 / 93 | Bitmap Heap Scan + Sort         |
| Composé                  | 0,274 ms      | 0,783 ms              | 27 / 93 | Sort, index composé non utilisé |
| Couvrant (statut, total) | 0,199 ms      | 0,382 ms              | 7 / 11  | Index Only Scan puis Sort       |

Les colonnes de sortie de l'API s'appellent aussi id et created\_at (des textes formatés). Dans ORDER BY, un nom sans qualificatif désigne d'abord la colonne **de sortie** : le tri porterait sur les textes et aucun index ne peut le fournir. C'est pourquoi l'API écrit commandes.created\_at. Le résultat est le même, mais **l'index composé ne sert plus à rien** (0,783 ms, 93 buffers, comme sans index). Un bon index peut être rendu inutile par une réécriture anodine du SQL.

## G. Coût d'écriture : 20 000 insertions dans une transaction annulée (15 tours en alternance)

| Variante                 | Index | WAL (octets) | Écart WAL | Enreg. WAL | Durée médiane |
|--------------------------|-------|--------------|-----------|------------|---------------|
| Initiale                 | 2     | 4 623 674    | —         | 60 322     | 126,8 ms      |
| Simple (client_id)       | 3     | 5 927 578    | +28,2 %   | 80 327     | 180,9 ms      |
| Composé                  | 3     | 6 240 760    | +35,0 %   | 80 322     | 194,0 ms      |
| Couvrant (statut, total) | 3     | 6 570 048    | +42,1 %   | 80 322     | 219,0 ms      |
| Couvrant (total)         | 3     | 6 400 760    | +38,4 %   | 80 323     | 187,8 ms      |

Lot mesuré, dans une transaction de laboratoire annulée (une table de travail par variante : mêmes 100 000 lignes, mêmes contraintes) :

```
BEGIN;  
EXPLAIN (ANALYZE, BUFFERS, WAL)  
INSERT INTO a3_tmp.t_<variante>  
SELECT id + 1000000, client_id, created_at, statut, total, NULL  
FROM a3_tmp.t_<variante> WHERE id <= 20000;      -- 20 000 lignes  
ROLLBACK;                                       -- rien n'est conservé
```

**Le volume de WAL est la mesure fiable.** Chaque index ajouté ajoute environ 20 000 enregistrements, un par ligne insérée (60 322 = 3 × 20 000 + 322 avec la table, la clé primaire et l'index unique ; ≈ 80 322 avec un index de plus). **Les durées sont très bruitées** : sur trois exécutions complètes du protocole, la surcharge de l'index composé a varié de +23 % à +62 %. Je retiens donc : tout index ajoute du travail à chaque insertion, de l'ordre de **+30 à +40 % de WAL** ici, et plus l'index est large, plus c'est cher.

## H. Un index couvrant garantit-il zéro accès à la table ? (slide 9)

| Étape (table jetable)                                    | Plan            | Heap Fetches | Buffers |
|----------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------|
| Après VACUUM                                             | Index Only Scan | 0            | 4       |
| Après UPDATE des 100 commandes du client 42, sans VACUUM | Index Only Scan | <b>40</b>    | 48      |
| Après un nouveau VACUUM                                  | Index Only Scan | 0            | 8       |

**Non.** Dès que des lignes sont modifiées, PostgreSQL doit visiter la table jusqu'au prochain VACUUM. Sur la vraie table Heap Fetches vaut 0 parce qu'elle était entièrement « visible » avant l'atelier. Les 40 visites pour 20 lignes renvoyées s'expliquent probablement par les anciennes versions encore présentes dans l'index (hypothèse non vérifiée).

## I. Tableau de décision

| Critère                         | Simple        | Composé       | Couvrant (statut, total) | Couvrant (total)        |
|---------------------------------|---------------|---------------|--------------------------|-------------------------|
| Supprime le Sort                | non           | <b>oui</b>    | oui                      | slide : oui ; API : non |
| Gain API, client 42             | aucun         | ×2,5          | ×3,5                     | ×2,6                    |
| Gain, client à 20 100 commandes | aucun         | ×91           | ×123                     | ×84                     |
| Résultat identique              | oui           | oui           | oui                      | oui                     |
| Taille de l'index               | 688 kB        | 3 984 kB      | 5 792 kB                 | 4 864 kB                |
| Surcoût d'écriture (WAL)        | +28 %         | +35 %         | +42 %                    | +38 %                   |
| Dépend de VACUUM                | non           | non           | oui                      | oui                     |
| <b>Décision</b>                 | <b>Rejeté</b> | <b>Retenu</b> | <b>Option</b>            | <b>Rejeté</b>           |

**Pourquoi le composé et pas le couvrant ?** Le couvrant gagne encore 0,075 ms par appel (0,274 → 0,199 ms), soit moins que le gain du composé lui-même (0,416 ms). En échange il est 45 % plus gros, coûte plus en écriture et perd de son intérêt quand la table est modifiée. **Pourquoi rejeter le couvrant (total) ?** Il est inutile pour le SQL réellement émis. **Conditions de remise en cause :** si les créations de commandes dominent nettement, retirer l'index ; si l'endpoint devient un point chaud avec peu de mises à jour, envisager le couvrant. La charge réelle est inconnue : la décision est argumentée, pas définitive.

**Migration retenue (testée sur une base jetable : montée, rejeu sans erreur, contrôle de validité, retour arrière)**

```
-- 001 UP (labo)
SET lock_timeout = '5s';
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_hist_client
  ON shopflow.commandes (client_id, created_at DESC, id DESC);
-- Déploiement : CREATE INDEX CONCURRENTLY, hors BEGIN/COMMIT, puis contrôle de indisvalid.

-- 001 DOWN (retour arrière)
DROP INDEX IF EXISTS shopflow.idx_hist_client;
```

La migration n'est **pas appliquée** au laboratoire (l'atelier demande une décision, et la base sert aux ateliers suivants). Les scripts (laboratoire, déploiement, vérification, retour arrière) sont dans atelier3/migration/.

### Ce que j'ai compris de l'atelier 3

- 1. Un index ne sert que s'il fournit ce que la requête demande.** L'index simple n'a rien changé : la base avait déjà un index commençant par client\_id, et aucun ne donnait l'ordre. Le plan est resté identique (96 buffers, Sort). Une absence de gain est un résultat, pas un échec à cacher.
- 2. L'ordre des colonnes suit l'usage.** client\_id d'abord (l'égalité isole le groupe), puis created\_at DESC, id DESC (l'ordre demandé) : PostgreSQL lit 21 entrées et s'arrête, au lieu de lire tout le groupe puis de trier.
- 3. Je teste le SQL réellement émis.** L'API renvoie statut et qualifie son ORDER BY. Un INCLUDE (total) convient à la requête du cours mais pas à l'API ; un ORDER BY sans qualificatif rend l'index inutile.
- 4. Le coût d'une requête sans index grandit avec le volume.** 96 buffers pour 100 commandes, 287 pour 20 100 ; avec l'index il reste constant. C'est ce qui justifie l'index bien plus que le gain à 100 commandes.
- 5. Un index se paie à chaque écriture.** WAL +35 % pour le composé, +42 % pour le couvrant. Les durées étant bruitées, je m'appuie sur le WAL, qui est déterministe.
- 6. INCLUDE ne garantit pas zéro accès à la table.** Heap Fetches passe de 0 à 40 après une modification sans VACUUM.
- 7. Je décide avec les chiffres et je dis ce qui me ferait changer d'avis.** Composé retenu, couvrant en option, simple et couvrant (total) rejetés ; et je garde l'index unique de la contrainte, qui ne se supprime pas pour « faire du ménage ».

# Atelier 4 : index spécialisés

Index partiel, GIN et GiST : à quelle requête répond chacun, et à quel prix

**Consigne (slide 26).** Créer les variantes partielle et GIN, les comparer avec un filtre qui correspond au prédicat et un filtre qui n'y correspond pas, observer la taille et l'usage des index ; sur la petite table produits un Seq Scan peut rester rationnel (l'expliquer et proposer un test à plus grand volume) ; pour GiST, deux périodes qui se chevauchent et une disjointe. Livrable : choix d'index, opérateurs, résultats et conditions.

**Documentation complète : dossier atelier4/ ; preuves chiffrées : annexe 7.**

**Protocole.** Même protocole que l'atelier 3 : variantes créées sur la vraie table puis supprimées une par une (5 mesures après 3 échauffements), mesures alternées sur des tables de travail (51 tours, sans parallélisme), lots d'écriture annulés (15 tours, volume de WAL). **Le laboratoire a été vérifié avant et après : état initial retrouvé.** Deux défauts de mesure ont été détectés puis corrigés pendant l'atelier : mon premier script ne lisait que les buffers « hit » (un plan affichait hit=841 read=1554, soit 2 395 pages), et PostgreSQL avait choisi un Parallel Seq Scan sur une table et un Seq Scan simple sur une autre, deux plans non comparables. Les chiffres ci-dessous viennent de l'exécution corrigée. L'API n'émet aucune de ces requêtes : ce sont celles du cours.

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Situation</b> | ShopFlow grossit. L'équipe veut accélérer trois traitements <b>sans ralentir les créations de commandes</b> : la file des commandes à traiter, le filtre du catalogue sur les attributs JSONB et, plus tard, une fonction de réservation. On teste <b>un index par besoin</b> , on mesure le gain <b>et</b> son coût, et on garde le moins d'index possible (slide 44 : « on peut garder moins d'index que dans le laboratoire »). |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## A. Index partiel : la file des commandes en attente

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Situation</b>                    | Un opérateur traite chaque jour les 100 plus anciennes commandes en_attente. Elles sont 10 000 sur 100 000 (10 %). Sans index, PostgreSQL lit toute la table (1 680 buffers, 10,1 ms) puis trie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Solution choisie et pourquoi</b> | <b>Index partiel</b> (created_at, id) WHERE statut = 'en_attente'. <b>Pourquoi</b> : (1) le besoin ne concerne qu'un statut, il est inutile d'indexer les 90 % de lignes restantes ; (2) l'index donne déjà l'ordre demandé : PostgreSQL lit les 100 premières entrées sans trier ; (3) il est 12,4 fois plus petit que l'index complet (328 kB contre 4 072 kB) et ajoute beaucoup moins de WAL à l'insertion (+3,2 % contre +36,5 %). <b>Écartée</b> : l'index complet (statut, created_at, id), qui fonctionne aussi mais pour un besoin limité à un statut. |

```
SELECT id FROM shopflow.commandes
WHERE statut = '<statut>'      -- 'en_attente' correspond au prédicat ; 'payee' et 'annulee' non
ORDER BY created_at, id LIMIT 100;
```

```
CREATE INDEX a4_idx_partiel ON shopflow.commandes (created_at, id) WHERE statut = 'en_attente';
CREATE INDEX a4_idx_complet ON shopflow.commandes (statut, created_at, id);  -- comparaison
```

| Variante (5 mesures, médiane en ms / buffers) | en_attente                  | payee                       | annulee                     |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Initiale                                      | 10,1 / 1 680 (Seq Scan)     | 17,4 / 1 720 (Seq Scan)     | 10,9 / 1 680 (Seq Scan)     |
| Partiel                                       | 0,070 / 3 (Index Only Scan) | 14,7 / 1 720 (Seq Scan)     | 10,0 / 1 680 (Seq Scan)     |
| Complet                                       | 0,078 / 4 (Index Only Scan) | 0,095 / 4 (Index Only Scan) | 0,106 / 4 (Index Only Scan) |

| Mesure renforcée (51 tours, médiane / p95 en ms) | en_attente                    | payee                  | Buffers |
|--------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|---------|
| Initiale                                         | 9,9 / 11,9                    | 22,2 / 26,2            | 846     |
| Partiel                                          | <b>0,071 / 0,141</b> (×139,4) | 21,9 / 25,1 (×1,0)     | 3 ; 846 |
| Complet                                          | 0,084 / 0,201 (×117,8)        | 0,082 / 0,140 (×271,0) | 4 ; 4   |

**Le partiel ne sert que son prédicat.** Pour en\_attente il lit 3 buffers au lieu de 1 680 ; pour payee et annulee le plan est **identique** à la base initiale (Seq Scan + tri), l'écart de durée est du bruit. Le complet sert tous les statuts. **Taille** : partiel 328 kB (2,4 % de la table), complet 4 072 kB (30,4 %), soit 12,4 fois plus.

**Usage** (pg\_stat\_user\_indexes.idx\_scan) : partiel 9 scans, uniquement la requête en\_attente (3 + 1 + 5 exécutions) ; complet 27 scans, les trois statuts (3 × 9).

**Le piège de la requête paramétrée (slide 13).** Avec PREPARE et statut = \$1 : plan **générique** forcé → l'index partiel **n'est pas utilisé** (Seq Scan + tri, 1 680 buffers) ; plan spécifique forcé → Index Only Scan, 3 buffers. L'index complet marche dans les deux cas. PostgreSQL ne peut pas prouver qu'un paramètre inconnu implique le prédicat : l'application doit envoyer le littéral. **Prédicat avec now() (slide 14)** : refusé, « functions in index predicate must be marked IMMUTABLE ».

| Coût d'écriture (WAL, 15 tours)                        | Initiale  | Partiel            | Complet             |
|--------------------------------------------------------|-----------|--------------------|---------------------|
| Insertion de 20 000 lignes (2 000 en_attente)          | 4 621 038 | 4 768 498 (+3,2 %) | 6 305 626 (+36,5 %) |
| 2 000 lignes quittent la file (en_attente → payee)     | 605 083   | 605 083 (+0,0 %)   | 771 943 (+27,6 %)   |
| 2 000 lignes entrent dans la file (payee → en_attente) | 615 355   | 769 824 (+25,1 %)  | 797 436 (+29,6 %)   |

À l'insertion le partiel n'écrit que pour les lignes en\_attente (environ 2 000 enregistrements de plus, le complet environ 20 000). Une ligne qui quitte la file ne crée aucune entrée dans le partiel (WAL identique à la base initiale) ; l'ancienne entrée n'est probablement retirée que par VACUUM (hypothèse non vérifiée). Une ligne qui entre dans la file en crée une.

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Est-ce que ça fonctionne ?</b> | <b>Oui, pour son périmètre.</b> Gain ×144,6 (10,1 → 0,070 ms), 1 680 → 3 buffers, résultat identique à la base initiale (empreinte md5), usage prouvé (idx_scan = 9). <b>Limites vérifiées</b> : il ne sert ni payee ni annulee (Seq Scan, même plan qu'initialement) ; il n'est <b>pas</b> utilisé avec un plan générique (1 680 buffers) : l'application doit envoyer le littéral 'en_attente'. <b>Verdict : retenu</b> , à condition que la requête contienne le littéral et que la file reste une petite part de la table. |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## B. GIN : le filtre JSONB sur produits.attributs

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Situation</b>                    | Le catalogue stocke des attributs variables en JSONB (categorie, couleur). Un filtre par catégorie est envisagé (slide 16). Aujourd'hui : 200 produits sur 3 pages ; à terme le catalogue peut grossir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Solution choisie et pourquoi</b> | <b>Décision en deux temps.</b> Aujourd'hui : aucun index, car lire 3 pages (6 buffers, ≈ 0,1 ms) coûte moins que passer par un index, qui ne serait jamais utilisé. À volume, si le filtre porte toujours sur categorie : index d'expression ou colonne typée, plus rapides (×28,0 et ×30,4) et moins coûteux en écriture (+34,6 % et +38,9 % de WAL à l'insertion contre +120,7 % pour le GIN). <b>Écartée</b> : le GIN, réservé aux filtres sur des clés variables que l'on ne peut pas prévoir (slide 17). |

```
SELECT id, nom FROM shopflow.produits WHERE attributs @> '{"categorie":"livre"}'::jsonb ORDER BY id;
CREATE INDEX ... USING gin (attributs);                                -- jsonb_ops par défaut
CREATE INDEX ... ((attributs->>'categorie')));                        -- index d'expression, pour comparaison
```

**Sur la vraie table (200 lignes, 3 pages) : un Seq Scan rationnel.** Les 4 requêtes testées (livre, materiel, absent, ->>) donnent le **même plan** dans les trois variantes : Seq Scan, 6 buffers, ≈ 0,1 ms. Les index GIN et d'expression pèsent 16 kB chacun (la table : 24 kB) et n'ont **jamais été utilisés** (idx\_scan = 0 et 0). Lire 3 pages coûte moins que passer par un index. En interdisant le Seq Scan (diagnostic de session, jamais laissé) on voit ce que chaque index sait faire : le GIN peut servir @> (valeur absente : coût 12,81 contre 5,51 pour le Seq Scan) mais pas ->> ; l'index d'expression peut servir ->> et pas @>.

**Test à plus grand volume (proposé par la slide, réalisé) :** 200 000 produits par variante, categorie : 50 % materiel, 25 % accessoire, 24,9 % livre, 0,1 % rare (200 lignes) ; une 4e variante avec une colonne typée categorie. 51 tours, sans parallélisme.

| Médiane en ms / buffers  | Initiale                | GIN                         | Expression                 | Colonne typée                                   |
|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|
| @> valeur à 24,9 %       | 48,7 / 2 855 (Seq Scan) | 24,3 / 947 (Bitmap (index)) | 53,2 / 2 855 (Seq Scan)    | 49,1 / 3 086 (Seq Scan)                         |
| @> valeur rare (0,1 %)   | 43,9 / 2 855 (Seq Scan) | 2,6 / 257 (Bitmap (index))  | 46,3 / 2 855 (Seq Scan)    | 43,4 / 3 086 (Seq Scan)                         |
| ->> 'categorie' = 'rare' | 30,9 / 2 855 (Seq Scan) | 32,8 / 2 855 (Seq Scan)     | 1,1 / 203 (Bitmap (index)) | 1,0 / 203 (Bitmap (index)) (categorie = 'rare') |

**Le GIN sert @>, selon la rareté de la valeur :** ×17,2 pour 0,1 % des lignes, seulement ×2,0 pour 24,9 % (buffers divisés par 3). Il est **inutile pour ->>**. Pour une propriété connue, l'index d'expression (×28,0) et la colonne typée (×30,4) sont plus rapides que le GIN. **Tailles :** GIN 0,93 MiB, expression 1,37 MiB, colonne typée 1,37 MiB (+ 1,80 MiB dans la table).

| Coût d'écriture (WAL, 20 000 lignes) | Initiale  | GIN                          | Expression                  | Colonne typée               |
|--------------------------------------|-----------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Insertion                            | 4 097 786 | 9 044 567 (+ <b>120,7</b> %) | 5 515 841 (+ <b>34,6</b> %) | 5 690 863 (+ <b>38,9</b> %) |
| Modification de attributs            | 5 547 001 | 10 120 555 (+ <b>82,5</b> %) | 6 964 137 (+ <b>25,5</b> %) | 7 153 583 (+ <b>29,0</b> %) |

**Le GIN est le plus petit des trois index mais le plus coûteux à maintenir :** l'insertion écrit plus de deux fois le WAL de la base initiale.

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Est-ce que ça fonctionne ?</b> | <b>Le GIN fonctionne techniquement :</b> il sert @> (×17,2 sur une valeur à 0,1 %, ×2,0 à 24,9 %), mais <b>pas pour ce besoin</b> : sur les 200 produits actuels il n'est jamais utilisé (idx_scan = 0), il ne sert pas ->>, et il écrit +120,7 % de WAL à l'insertion. L'index d'expression et la colonne typée fonctionnent pour le filtre sur categorie (×28,0 et ×30,4). Résultats identiques dans toutes les variantes. <b>Verdict : GIN rejeté pour le catalogue actuel</b> ; à reconsidérer si le catalogue atteint des dizaines de milliers de produits avec des filtres sur des clés variables. |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## C. GiST : réservations et chevauchement

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Situation</b>                    | Une fonction de réservation doit détecter si une période en chevauche une autre. <b>Ce besoin n'existe pas encore dans ShopFlow</b> : l'exemple de la slide 18 est indépendant du fil rouge.                                                                                                                               |
| <b>Solution choisie et pourquoi</b> | <b>GiST sur un tstzrange</b> , avec l'opérateur de chevauchement &&. <b>Pourquoi</b> : la slide 18 prévoit GiST pour les intervalles, et « l'index doit prendre en charge l'opérateur employé » ; je l'ai vérifié en interdisant le Seq Scan, l'index sert bien &&. Je n'ai testé aucun autre type d'index pour ce besoin. |

Table indépendante du fil rouge (id, periode tstzrange), intervalles semi-ouverts [], fenêtre testée 14h-16h : **1** (14h-16h) et **2** (15h-17h) se chevauchent ; **3** (18h-19h) est disjointe ; **4** (16h-17h) est contiguë : sa borne est exclue, elle ne chevauche pas. Résultat de periode && fenêtre : **ids 1, 2**. Sur 4 lignes PostgreSQL choisit un Seq Scan (coût 1,08) ; si on l'interdit, le GiST peut servir l'opérateur && (coût 8,21).

| 200 000 périodes, fenêtre de 2 h (17 chevauchements) | Sans index          | GiST                              |
|------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| Lecture : médiane / p95 en ms (buffers)              | 27,5 / 33,6 (1 474) | <b>0,168 / 0,294 (8) : ×163,6</b> |
| Taille de l'index                                    | n/a                 | 6,95 MiB (60,5 % de la table)     |
| Insertion de 20 000 lignes : WAL                     | 3 029 330           | 4 669 330 ( <b>+54,1</b> %)       |
| Insertion : durée médiane (minimum) en ms            | 55,6 (32,7)         | 434,9 (343,6) : <b>×7,8</b>       |

Le GiST rend la recherche de chevauchement quasi instantanée, mais ralentit beaucoup les insertions : le choix se justifie par la fréquence des recherches face à celle des écritures.

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Est-ce que ça fonctionne ?</b> | <b>Oui.</b> Sur les 4 périodes de test, && retourne exactement les ids 1, 2 (la disjointe et la contiguë sont exclues). Sur 200 000 périodes : gain ×163,6, 1 474 → 8 buffers, résultat identique (empreinte md5). <b>Coût</b> : WAL +54,1 %, insertions ×7,8 plus lentes. <b>Verdict</b> : <b>retenu si le besoin de détection de conflits existe</b> et si les recherches sont bien plus fréquentes que les insertions. |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## D. Livrable : choix d'index, opérateurs, résultats et conditions

| Besoin                        | Index et opérateur                                                              | Résultat                              | Condition                                      | Décision                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|
| File des commandes en attente | Partiel B-tree (created_at, id) WHERE statut = 'en_attente' ; égalité littérale | ×144,6, 3 buffers, 328 kB, WAL +3,2 % | littéral dans la requête, file peu volumineuse | <b>Retenu</b>              |
| Même file, tous statuts       | Complet B-tree (statut, created_at, id)                                         | 4 072 kB, WAL +36,5 %                 | besoin réel de plusieurs statuts               | Rejeté                     |
| Attributs (200 produits)      | GIN jsonb_ops ; @>                                                              | jamais utilisé                        | table de 3 pages                               | <b>Rejeté</b>              |
| Attributs (volume)            | GIN jsonb_ops ; @> seulement                                                    | ×17,2 (rare), WAL +120,7 %            | clés ou valeurs variables                      | Conditionnel               |
| Propriété connue (categorie)  | Expression (attributs->>'categorie') ou colonne typée                           | ×28,0 et ×30,4                        | filtre toujours sur cette propriété            | <b>Préférable</b>          |
| Chevauchement de périodes     | GiST (periode) ; &&                                                             | ×163,6, WAL +54,1 %                   | recherches fréquentes, peu d'écritures         | Retenu si le besoin existe |

**Conditions de remise en cause.** Partiel : filtres sur plusieurs statuts, part des commandes en attente devenue importante, ou statut passé en paramètre sans plan spécifique. GIN : catalogue de plusieurs dizaines de milliers de produits avec filtres sur des attributs variables. GiST : insertions de réservations devenues le point chaud. Tous : le coût d'écriture se paie à chaque insertion (slide 44 : « import fréquent : limiter les index »).

### Migration retenue (002), testée sur une base jetable : montée, rejeu sans erreur, contrôles, retour arrière, CONCURRENTLY refusé dans une transaction

```
-- 002 UP (labo)
SET lock_timeout = '5s';
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_attente ON shopflow.commandes (created_at, id)
  WHERE statut = 'en_attente';
-- Déploiement : CREATE INDEX CONCURRENTLY hors BEGIN/COMMIT, puis contrôle de invalid.
-- Contrôle : un plan générique (statut = $1) n'utilise PAS l'index : voir 002..._verifier.sql.
-- 002 DOWN (retour arrière)
DROP INDEX IF EXISTS shopflow.idx_attente;
```

La migration n'est **pas appliquée** au laboratoire. GIN et GiST ne sont pas migrés : GIN est rejeté pour le catalogue actuel, GiST concerne une table absente de ShopFlow. Scripts dans atelier4/migration/.

#### Ce que j'ai compris de l'atelier 4

**1. Un index partiel ne sert que son prédicat.** Il est 12 fois plus petit que le complet et coûte 11 fois moins en écriture, mais il ne répond qu'aux requêtes sur `en_attente` ; pour `payee` et `annulee` il n'apporte rien et le plan reste un Seq Scan. Je choisis l'index d'après la requête, pas l'inverse.

**2. Il faut tester la requête telle que l'application l'enverra.** Avec un paramètre (`statut = $1`) et un plan générique, PostgreSQL ne peut pas prouver que la condition implique le prédicat : l'index n'est pas utilisé.

**3. Un Seq Scan peut être le bon choix.** Sur 200 produits (3 pages) ni le GIN ni l'index d'expression ne sont utilisés ; j'ai proposé et réalisé un test à 200 000 lignes pour voir quand le GIN devient utile.

**4. Un index se choisit selon l'opérateur.** Le GIN sert `@>` et pas `->>` ; l'index d'expression l'inverse. Pour une propriété toujours filtrée, l'expression ou la colonne typée battent le GIN, qui coûte plus de deux fois le WAL d'une insertion.

**5. L'utilité d'un index dépend de la rareté de la valeur.** Le GIN gagne  $\times 17$  sur une valeur à 0,1 % mais seulement  $\times 2,0$  sur 24,9 %.

**6. GiST et &&.** L'opérateur de chevauchement respecte les bornes `[]` : une période qui commence quand l'autre finit ne chevauche pas. Le GiST accélère la recherche ( $\times 164$ ) mais rend les insertions beaucoup plus lentes.

**7. Mes mesures aussi se vérifient.** J'ai trouvé et corrigé deux défauts dans mon propre protocole (buffers incomplets, plans parallèles non comparables) avant de conclure ; un résultat se contrôle avant de s'écrire.

# Atelier 4 bis : migration de schéma compatible

Ajouter newsletter\_ok aux clients sans casser l'application et sans bloquer les utilisateurs

**Consigne (slides 33 à 43).** Sur une copie de shopflow.clients : ajouter la colonne, simuler l'ancien et le nouveau code, remplir les anciennes lignes par lots, renforcer la contrainte, tester l'attente de verrou avec deux sessions, puis exécuter le retour arrière. Fin attendue : champs historiques identiques, aucun NULL, retour arrière fonctionnel. **Les fichiers 01 à 09 du dossier Atelier\_4bis ont été rejoués tels quels** (script atelier4bis/run\_atelier.py) ; preuves chiffrées : annexe 8 ; documentation complète : dossier atelier4bis/. Le temps de 60 minutes n'est pas respecté (le script rejoue tout en quelques secondes) : la forme et les preuves le sont. **L'ajout de la colonne ne démontre pas un gain de performance** (LIRE\_EN\_PREMIER.txt) : le gain mesuré plus bas concerne le blocage des autres utilisateurs pendant la migration.

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Situation</b>                    | ShopFlow veut mémoriser le consentement newsletter de chaque client. L'application (ancienne version) lit et écrit id, email et nom ; la nouvelle version lira aussi newsletter_ok. Les deux versions tournent en même temps pendant le déploiement, et la table clients ne doit jamais être indisponible : un ALTER TABLE demande le verrou ACCESS EXCLUSIVE qui bloque même les simples lectures (slides 30 et 31).                                                                                                                                                                                     |
| <b>Solution choisie et pourquoi</b> | <b>Migration progressive en 4 temps</b> (slide 27) : (1) colonne <b>nullable</b> , instantanée, l'ancienne version continue de fonctionner ; (2) défaut false pour les écritures suivantes ; (3) remplissage par <b>lots de 200</b> , chacun validé seul ; (4) <b>CHECK ... NOT VALID</b> , puis VALIDATE, puis SET NOT NULL. <b>Pourquoi</b> : chaque étape garde un verrou court ou léger. Un SET NOT NULL direct lirait toute la table sous ACCESS EXCLUSIVE ; avec un CHECK déjà validé, PostgreSQL saute ce scan. <b>lock_timeout = 2 s</b> fait échouer la migration plutôt que de bloquer la file. |
| <b>Est-ce que ça fonctionne ?</b>   | <b>Oui, tous les contrôles attendus sont obtenus</b> : 1 000 NULL après l'ajout ; lots 200, 200, 200, 200, 200 puis 0 ; CHECK validé, colonne NOT NULL, défaut false ; écriture de NULL refusée (23502) ; <b>0 écart</b> sur id, email, nom (EXCEPT ALL dans les deux sens, empreinte md5 aec47d5bdba0 identique à la table clients) ; verrou : B échoue en 55P03 après 2,0 s, puis réussit après le COMMIT de A ; retour arrière : colonne absente, 0 écart.                                                                                                                                             |

## Déroulement et preuves, étape par étape

| Étape             | Commande (extrait)                                                                                    | Ce que j'ai observé                                                                                                                                                |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01 Préparation    | CREATE TABLE ... (LIKE clients INCLUDING ALL) ; copie ; table de référence                            | 1 000 clients dans la copie et dans la référence ; clé primaire et UNIQUE(email) conservées                                                                        |
| 02 Ajout          | SET lock_timeout='2s' ; ADD COLUMN newsletter_ok boolean                                              | 1 000 NULL ; ALTER en 6,3 ms ; la table clients d'origine n'a pas la colonne                                                                                       |
| 03 Compatibilité  | ancien lecteur, nouveau lecteur COALESCE(..., false), insertions de test, ROLLBACK, SET DEFAULT false | ancienne insertion → NULL, nouvelle → false ; lignes de test annulées ; <b>le défaut ne remplit pas les 1 000 lignes existantes</b> (toujours NULL)                |
| 04 Lots           | WITH lot AS (... LIMIT 200) UPDATE ... RETURNING                                                      | 200, 200, 200, 200, 200, puis 0 ; NULL restants 800, 600, 400, 200, 0 ; relancé après 0 : 0 ligne modifiée                                                         |
| 05 Contrainte     | ADD CONSTRAINT ... CHECK (newsletter_ok IS NOT NULL) NOT VALID                                        | convalidated = false ; une insertion avec NULL est <b>déjà refusée</b> (23514)                                                                                     |
| 06 Validation     | VALIDATE CONSTRAINT ; SET NOT NULL                                                                    | convalidated = true ; is_nullable = NO ; message DEBUG1 : « existing constraints ... are sufficient to prove that it does not contain nulls » (pas de second scan) |
| 07 Contrôles      | insertion sans la colonne ; UPDATE ... = NULL ; comptages ; EXCEPT ALL                                | insertion → false ; UPDATE NULL → erreur 23502 ; 1 000 / 0 NULL / 1 000 false ; 0 écart                                                                            |
| 08 Verrous        | A : BEGIN + SELECT ; B : lock_timeout 2 s + ALTER                                                     | B : 55P03 après 2,005 s ; COMMIT de A ; même ALTER relancé : réussi ; nettoyage                                                                                    |
| 09 Retour arrière | DROP CONSTRAINT ; DROP NOT NULL / DEFAULT ; DROP COLUMN                                               | colonne et valeurs encore là après le premier bloc ; colonne absente après le DROP ; 0 écart                                                                       |

## Le remplissage lot par lot (mesures de l'exécution)

| Lot | Lignes modifiées | Durée (ms) | WAL (octets) | NULL restants |
|-----|------------------|------------|--------------|---------------|
| 1   | 200              | 4,2        | 66 560       | 800           |
| 2   | 200              | 5,3        | 65 352       | 600           |
| 3   | 200              | 41,5       | 60 872       | 400           |
| 4   | 200              | 38,5       | 57 296       | 200           |
| 5   | 200              | 39,2       | 44 816       | 0             |
| 6   | 0                | 0,553      | 0            | 0             |

Les durées sont bruitées (4,2 à 41,5 ms pour des lots identiques) : elles ne servent pas à comparer. Ce qui est fiable : le nombre de lignes, les NULL restants et le volume de WAL ( $\approx 0,31$  Mo au total, soit  $\approx 305$  octets par ligne modifiée). Une valeur explicite déjà présente survit au remplissage (test ajouté, annulé par ROLLBACK : l'id 7 mis à true reste true, et le dernier lot ne traite que 199 lignes).

## Verrous : A, B et C (chronologie réelle)

| Temps             | Session | Événement                                                                                        |
|-------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0,003 s           | A       | BEGIN + SELECT : verrou ACCESS SHARE détenu, transaction laissée ouverte                         |
| 0,004 s           | B       | ALTER TABLE ... ADD COLUMN test_verrou : demande ACCESS EXCLUSIVE et attend                      |
| pendant l'attente | —       | pg_locks : A détient AccessShareLock (accordé), B demande AccessExclusiveLock (non accordé)      |
| 2,009 s           | B       | <b>55P03</b> : canceling statement due to lock timeout (le serveur mesure 2001,8 ms)             |
| 2,178 s           | A       | COMMIT : verrou libéré                                                                           |
| 2,182 s           | B       | même ALTER relancé : <b>réussi</b> (2,3 ms) ; puis DROP COLUMN test_verrou et RESET lock_timeout |

**Ajout : la file de la slide 31.** Avec B qui attend (lock\_timeout 4 s) et une lecture simple C lancée 1 s plus tard, **C est bloquée 3,0 s** alors que A ne détient qu'un verrou de lecture compatible avec C : elle attend derrière B, et repart à la seconde où B abandonne (instantané : B et C bloquées, A non). C'est le risque réel d'un ALTER TABLE sur une table très lue, et la raison d'être de lock\_timeout.

## Ancienne version → nouvelle version à plus grand volume

Sur une table de travail de 3 000 000 lignes (hors laboratoire), même résultat final (empreinte md5 b227f2377b62 identique, colonne NOT NULL, défaut false) :

| Ce qui bloque les autres                                | Ancienne (naïve)                                   | Nouvelle (atelier 4 bis)                                  |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Temps sous verrou ACCESS EXCLUSIVE pour poser NOT NULL  | <b>3324,1 ms</b> (SET NOT NULL lit toute la table) | <b>46,3 ms</b> (CHECK NOT VALID + SET NOT NULL sans scan) |
| Lecture la plus longue bloquée pendant cette étape      | 3 323 ms                                           | 38,9 ms (pendant VALIDATE, verrou léger)                  |
| Écriture la plus longue bloquée pendant le remplissage  | 30 989 ms (un seul UPDATE de 3 000 000 lignes)     | 416 ms (lots de 50 000)                                   |
| <b>Coût de la méthode</b> : durée totale du remplissage | 57 043 ms                                          | 156 265 ms (≈ ×2,7 plus long)                             |

La nouvelle méthode ne va **pas plus vite** au total : elle remplit plus lentement mais **ne bloque presque personne**. C'est ce qu'on optimise ici : le blocage, pas la vitesse brute. Une seule exécution (les durées exactes varient) ; les écarts sont de plusieurs ordres de grandeur. Détails : annexe 8 et Optimisations.pdf.

### Ce que j'ai compris de l'atelier 4 bis

- Une migration se découpe.** Colonne nullable, défaut, remplissage, contrainte : chaque étape garde un verrou court et permet à l'ancienne version de l'application de continuer de fonctionner. Le SQL qui marche sur 1 000 lignes ne prouve rien pour la production : à 3 millions de lignes, l'ancienne méthode bloque les lectures 3,3 s.
- Un DEFAULT ne remplit pas les anciennes lignes.** Elles restent NULL (1 000 NULL vérifiés) : c'est le remplissage par lots qui les corrige.
- NOT VALID puis VALIDATE.** Le CHECK est appliqué aux nouvelles écritures tout de suite (erreur 23514 vérifiée) ; la vérification des anciennes lignes se fait ensuite, avec un verrou qui ne bloque ni lectures ni écritures (preuve : lecture, UPDATE et INSERT concurrents passent pendant VALIDATE). Un CHECK validé permet ensuite à SET NOT NULL de sauter le scan.
- lock\_timeout limite l'attente du verrou, pas la durée du DDL.** B a échoué en 55P03 après 2 s au lieu d'attendre, et une lecture simple peut elle aussi rester coincée derrière un ALTER en attente.
- Le retour arrière est partiel.** On retire contrainte, NOT NULL et défaut en gardant la colonne ; DROP COLUMN détruit définitivement les valeurs. En production, on prévoit la conservation des valeurs et le retour de la version applicative.
- Limites.** Copie de 1 000 lignes, une seule base, pas de trafic réel ; le test à 3 millions de lignes est une seule exécution sur une table de travail.

# Atelier 7 : la page et ses relations, puis PgBouncer

Pagination, N+1 et pool de connexions sur l'API ShopFlow

**Consigne (slide 13 et fiche étudiant du kit, Jour 4).** Comparer OFFSET et curseur, tester des commandes qui ont la même date, mesurer le nombre de requêtes d'une page qui charge ses lignes, corriger N+1 par chargement groupé (partie A) ; puis mesurer ce que mutualise PgBouncer (partie B). Livrable : contrat, SQL, comptage, trace et contrôle des résultats. **L'API est déjà codée : le travail consiste à l'expérimenter et à expliquer.** Les appels HTTP passent par l'aide du kit (jour4\_http.mjs), les scripts SQL du kit sont rejoués tels quels (script atelier7/run\_partie\_a.py), PgBouncer par le pilote du kit (pooling.mjs). Documentation complète : dossier atelier7/ ; preuves : annexe 9. Le temps prévu (2 h 15) n'est pas respecté ; les preuves le sont.

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Situation</b>                    | L'écran « mes commandes » du client 42 affiche 20 commandes avec leurs lignes. Deux coûts distincts menacent l'API : le <b>nombre de requêtes</b> (N+1 : une requête de lignes par commande) et le <b>travail de pagination</b> (OFFSET écarte d'abord toutes les lignes d'avant). Et sous charge, chaque instance de l'API ouvre ses propres connexions à PostgreSQL.                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Solution choisie et pourquoi</b> | <b>Chargement groupé</b> (une requête de lignes pour toute la page : commande_id = ANY(...)) : le nombre de requêtes ne dépend plus de la taille de la page. <b>Curseur</b> sur la paire (created_at, id) au lieu d'OFFSET : la page suivante reprend au repère au lieu de réécarter les lignes d'avant ; l'id départage les dates identiques. <b>PgBouncer</b> en mode transaction : il borne les connexions serveur. <b>Pourquoi ces trois, et pas un cache ou un index de plus</b> : ils traitent trois problèmes différents (requêtes, lignes parcourues, connexions) qu'on corrige séparément (slide 3). |
| <b>Est-ce que ça fonctionne ?</b>   | <b>Oui, avec des nuances à connaître.</b> Chargement groupé : <b>21 → 2 requêtes</b> pour 20 commandes, réponses identiques, durée HTTP médiane 55,3 → 43,9 ms. Curseur : page 2 identique à celle d'OFFSET ; à 1 000 000 de commandes, <b>944,3 ms → 0,177 ms</b> pour la même page. Dates identiques : 2042, 1042 et 42 sortent une seule fois. <b>PgBouncer ne rend rien plus rapide</b> : il limite les connexions (40 → 5) mais, avec 5 serveurs pour 40 clients, le débit passe de 261 à 94 transactions/s.                                                                                             |

## Partie A : déroulement et preuves

| Étape                | Ce qu'on fait                       | Ce que j'ai observé                                                                                                                                                         |
|----------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 Mise en route      | API démarrée, client 42             | 100 commandes (5 pages de 20), 3 lignes chacune                                                                                                                             |
| 2 N+1 / groupé       | mêmes 20 commandes, deux modes      | 21 contre 2 SQL ; réponses <b>identiques</b> (lignes comprises) ; N+1 : 1 + N pour N = 5, 20, 50, 100 (6, 21, 51, 101) contre 2 ; page vide : 1 requête                     |
| 3 OFFSET / curseur   | page 2 par les deux méthodes        | réponses <b>identiques</b> , 2 SQL chacune ; contrat : data / hasNextPage / nextCursor, limite 20 par défaut, 100 maximum (101 et 0 : erreur 400)                           |
| 4 Dates identiques   | 07_dates_identiques.sql, pages de 2 | page 1 : 2042, 1042 ; page 2 : 42, 86042 : les trois ids traversent la frontière sans perte                                                                                 |
| 5 Parcours et droits | 5 pages de 20, refus, restauration  | 5 pages, 100 ids, 100 uniques, même ordre que PostgreSQL ; 401 sans jeton, 400 avec client_id, 400 avec un curseur falsifié ; dates restaurées (3), empreinte md5 identique |

## N+1 contre chargement groupé : requêtes et durées

| Commandes par page | SQL N+1 | SQL groupé | HttpMs N+1 (médiane) | HttpMs groupé (médiane) | sqlMs N+1 | sqlMs groupé |
|--------------------|---------|------------|----------------------|-------------------------|-----------|--------------|
| 20                 | 21      | 2          | 55,3                 | 43,9                    | 14,2      | 2,2          |
| 50                 | 51      | 2          | 68,5                 | 44,2                    | 29,0      | 2,6          |

Pages de 5 et de 100 commandes (réponses identiques aussi) : 6 et 101 SQL contre 2 ; durées non relevées. 30 tours alternés après 5 échauffements, durées en ms. **HttpMs** (côté client) inclut le traitement HTTP du client Node.js et le transfert ; **sqlMs** (journal de l'API, rattaché par Traceld) n'inclut que le SQL et l'attente du pool : ce ne sont pas les mêmes durées. Le gain en durée est faible pour 20 commandes (11,4 ms) (base locale : chaque aller-retour coûte peu ; sur un réseau réel l'écart devrait grandir, ce que je n'ai pas mesuré).

**Une baisse du nombre de requêtes n'est pas, à elle seule, un gain mesuré** : ici il l'est, et il est modeste.

## OFFSET contre curseur à grande profondeur (table de travail, 1 000 000 de commandes)

Avec 100 commandes pour le client 42, la fiche interdit d'annoncer un gain sur de grands décalages (l'OFFSET dépasserait le nombre de résultats). J'ai donc comparé la **même page** sur une table jetable (un client, 1 000 000 de commandes, dates en double, index de l'atelier 3), avec les colonnes de l'API ; pages identiques à chaque profondeur (empreinte md5).

| Décalage (page de 20) | OFFSET : ms | OFFSET : pages lues | Curseur : ms | Curseur : pages lues | Même page |
|-----------------------|-------------|---------------------|--------------|----------------------|-----------|
| 0                     | 0,171       | 24                  | 0,154        | 24                   | oui       |
| 20                    | 0,180       | 44                  | 0,177        | 24                   | oui       |
| 1 000                 | 1,2         | 1 029               | 0,174        | 25                   | oui       |
| 20 000                | 21,8        | 20 122              | 0,167        | 24                   | oui       |
| 100 000               | 99,7        | 100 516             | 0,168        | 24                   | oui       |
| 500 000               | 466,3       | 502 487             | 0,195        | 24                   | oui       |
| 900 000               | 831,6       | 904 457             | 0,164        | 24                   | oui       |
| 999 000               | 944,3       | 1 003 945           | 0,177        | 24                   | oui       |

Médianes de 7 mesures après 3 échauffements. L'OFFSET lit environ une ligne par ligne écartée ; le curseur lit toujours le même nombre de pages. **À petite profondeur il n'y a aucun gain** (pages 1 et 2 : 0,15 à 0,18 ms dans les deux cas) : le curseur n'apporte rien tant que le décalage est petit.

## Dates identiques : pourquoi le curseur contient la date et l'id

Les commandes 2042, 1042 et 42 ont la même date (2026-09-13 23:54:02). Page de 2 : la première page se termine sur 1042. La page suivante par `created_at < date` seule renvoie **86042,83042** (la commande 42 est **perdue**) ; par la paire (`created_at, id`) < (date, 1042) elle renvoie **42,86042** (42 est bien là).

## Partie B : PgBouncer (laboratoire séparé, 5 connexions serveur, mode transaction)

| Campagne                             | Connexions PostgreSQL (pic échantillonné) direct / pool | TPS direct / pool (médiane de 3) | Latence moyenne direct / pool (ms) | Lecture                                                                                       |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 40 clients persistants               | 40 / 5                                                  | 260,7 / 93,8                     | 153 / 422                          | moins de connexions, <b>plus lent</b> : des clients attendent                                 |
| 10 clients, reconnexion (campagne 1) | 10 / 5                                                  | 22,6 / 29,7                      | 301 / 258                          | instable : l'ordre s'inverse d'une campagne à l'autre                                         |
| 10 clients, reconnexion (campagne 2) | 10 / 5                                                  | 36,5 / 33,1                      | 206 / 246                          | instable : l'ordre s'inverse d'une campagne à l'autre                                         |
| 80 clients, saturation               | refus en direct / 5                                     | non mesurable / 90,7             | non mesurable / 860                | direct : FATAL « remaining connection slots are reserved » ; pool : tous servis, avec attente |

Avec 5 serveurs et 50 ms d'occupation par transaction, le pool ne peut pas dépasser  $5 / 0,05 \text{ s} = 100$  transactions par seconde (mesuré :  $\approx 94$ ) ; 40 clients qui attendent chacun leur tour donnent une latence d'environ  $40 / 94 \approx 0,43 \text{ s}$  (mesuré : 422 ms). **PgBouncer encadre les connexions : il ne corrige ni le N+1 ni les index, et il ne prouve aucun gain de temps de réponse.**

### Ce que j'ai compris de l'atelier 7

- N+1 se reconnaît au nombre de requêtes qui croît avec N** (6, 21, 51, 101 pour 5, 20, 50, 100 commandes) ; le chargement groupé le ramène à 2, quelle que soit la page, avec une réponse identique. Sur une base locale le gain de durée est modeste ; il croît avec la taille de la page et avec la latence du réseau.
- OFFSET coûte de plus en plus cher** ( $\approx 1$  page lue par ligne écartée : 944,3 ms au décalage 999 000), le curseur reste constant (0,177 ms, 24 pages). Mais à petite profondeur les deux se valent, et le curseur ne permet pas d'aller directement à la page 37.
- Le curseur contient la date et l'id** : avec la seule date, la commande 42 est perdue entre deux pages.
- Un curseur signé n'est pas une autorisation** : le client vient du contexte autorisé, pas de l'URL (client\_id injecté : 400 ; curseur falsifié : 400 ; sans jeton : 401).
- PgBouncer limite les connexions (40 → 5), il ne rend pas une requête plus rapide** : à 40 clients, 5 serveurs réduisent le débit de 261 à 94 transactions/s. Il remplace un refus (80 clients en direct) par de l'attente.
- Limites**. Base locale, 100 commandes pour le client 42, durées HTTP bruitées (30 tours), test des connexions répétées instable (deux campagnes, résultats inversés), campagnes de 20 secondes (démonstration, pas une capacité de production), mesure OFFSET / curseur sur une table de travail et non sur ShopFlow.

# Atelier 8 : cache Redis et fraîcheur

Cache-aside d'une fiche catalogue : ce qu'il fait gagner, et ce qu'il peut faire mentir

**Consigne (slides 23 à 35 et fiche étudiant, Jour 4).** Vérifier le cache-aside de la fiche du produit 42 (clé shopflow:produit:v1:42), sa fraîcheur après modification et le repli quand Redis est indisponible. PostgreSQL reste la source de vérité ; l'API contient déjà le cache et l'invalidation, le travail consiste à **prouver leur comportement** (valeurs, comptage SQL, durées, traces). Script atelier8/run\_atelier8.py (aide du kit jour4\_http.mjs, journal de l'API rattaché par Traceld) ; preuves : annexe 10 ; documentation : dossier atelier8/. **Écart avec la fiche** : le TTL de 60 s est passé à l'API par variable d'environnement au lieu de modifier .env, qui reste intact (empreinte vérifiée avant et après). Le temps prévu (1 h 15) n'est pas respecté.

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Situation</b>                    | La fiche d'un produit est lue très souvent et change rarement. Chaque lecture déclenche un SELECT sur PostgreSQL. On veut éviter ce travail, <b>sans que le catalogue affiche durablement un prix faux</b> et sans que la validation d'un achat dépende d'une copie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Solution choisie et pourquoi</b> | <b>Cache-aside</b> avec Redis (slide 24) : l'API lit Redis ; sur miss elle lit PostgreSQL puis range une copie avec un <b>TTL de 60 s</b> ; l'écriture (PATCH) fait l'UPDATE puis supprime la clé. <b>Pourquoi</b> : la fiche catalogue est publique, simple à clé unique (shopflow:produit:v1:42, version de format incluse) et tolère un court retard ; l'historique privé d'un client changerait trop souvent et demanderait un périmètre par droits (slide 35). <b>Pourquoi pas read-through</b> : il demanderait une couche de chargement en plus pour un seul endpoint (slide 25). La confirmation de stock garde son contrôle dans la source. |
| <b>Est-ce que ça fonctionne ?</b>   | <b>Oui, avec une limite qu'on a prouvée.</b> Miss : <b>1 SELECT</b> ; hit : <b>0 SQL</b> , contenu identique. Mesuré sur une connexion persistante (100 paires) : durée de la requête <b>2,7 → 0,988 ms</b> (×2,7). <b>Mais la copie peut être périmée</b> : après un UPDATE direct dans PostgreSQL, l'API a renvoyé l'ancien prix (57.50, hit, 0 SQL) alors que la base disait 19.90. L'expiration (TTL 60 → -2 après 61 s), le repli (Redis arrêté : réponse correcte, 1 SELECT) et la restauration du prix (57.50) sont vérifiés.                                                                                                                 |

## Déroulement et preuves, étape par étape

| Étape               | Ce qu'on fait                                              | Ce que j'ai observé                                                                                                                             |
|---------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 Préparation       | TTL 60 s, prix initial, prix cible SQL                     | prix initial 57.50, cible 19.90 ; TTL de la clé après chargement : 60 s (le TTL de 60 s est bien pris en compte)                                |
| 2 Miss et hit       | DEL, deux lectures ; 5 paires                              | miss : Cache=miss, <b>1 SELECT</b> ; hit : Cache=hit, <b>0 SQL</b> ; data identiques ; TTL après lecture : 60 s ; 5 paires vérifiées            |
| 3 UPDATE SQL direct | UPDATE du prix dans PostgreSQL, puis lecture, DEL, lecture | UPDATE → 42 19.90 ; l'API renvoie <b>57.50</b> (hit, 0 SQL) ; après DEL : <b>19.90</b> (miss, 1 SELECT)                                         |
| 4 PATCH par l'API   | PATCH 29.90 puis 2 GET                                     | corps : invalidation = <b>ok</b> , 1 UPDATE ; 1er GET : 29.90 et miss ; 2e GET : hit, 0 SQL                                                     |
| 5 Expiration        | attendre 61 s                                              | TTL 60 → <b>-2</b> ; relecture : miss, 1 SELECT, prix 29.90                                                                                     |
| 5 Panne de Redis    | arrêter Redis, lire                                        | réponse 200, Cache= <b>indisponible</b> , 1 SELECT, prix 29.90 : l'API reste disponible ; 30 appels en repli : durée de requête médiane 42,2 ms |
| 6 Restauration      | PATCH du prix initial                                      | « Prix restauré » : 57.50, invalidation = ok ; table produits identique à l'état initial (md5)                                                  |

## Miss contre hit : ce que le cache fait vraiment gagner

| Mesure                                                               | Miss (médiane) | Hit (médiane) | Rapport                  |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------------------|
| Durée de la requête, connexion persistante, 100 paires (ms)          | 2,7            | 0,988         | ×2,7                     |
| Temps dans l'API (durationMs du journal, 100 paires)                 | 2,1            | 0,671         | ×3,1                     |
| Temps SQL (sqlMs du journal)                                         | 0,768          | 0             | —                        |
| Durée vue par l'aide du kit (un processus Node par appel, 30 paires) | 43,0           | 42,0          | ×1,03 (non significatif) |

Avec l'aide du kit, chaque appel lance un processus Node dont le coût fixe ( $\approx 40$  ms) **noie** la différence : le gain n'y est pas visible, pourtant le temps dans l'API passe de 2,4 à 0,979 ms. J'ai donc ajouté une mesure sur connexion persistante. Le gain absolu reste **petit** ( $\approx 1,7$  ms) : la base est locale et la requête est un simple accès par clé primaire ; il serait plus grand pour une requête coûteuse ou une base distante, ce que je n'ai pas mesuré. **Le gain principal est la charge évitée sur PostgreSQL** : un hit ne fait aucune lecture SQL.

## La fraîcheur : ce que le cache peut faire mentir

| Situation                                            | Résultat mesuré                                                                                                                          | Ce que ça montre                                                                                                  |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UPDATE direct dans PostgreSQL, sans passer par l'API | l'API sert 57.50 (hit, 0 SQL) alors que la base a 19.90                                                                                  | le TTL n'actualise pas la copie après une écriture : elle reste périmée jusqu'au DEL ou à l'expiration            |
| PATCH par l'API                                      | invalidation = ok, GET suivant : nouveau prix (miss)                                                                                     | le chemin d'écriture prévu invalide la copie                                                                      |
| PATCH pendant que Redis est arrêté                   | invalidation = <b>echouee</b> , PostgreSQL = 34.90 ; après le retour de Redis, l'API sert encore <b>29.90</b> (hit)                      | une invalidation échouée n'annule pas l'écriture : le prix est enregistré, la copie reste ancienne (jusqu'au TTL) |
| Course de la slide 30 (reproduite à la main)         | A lit 34.90 ; B écrit 39.90 puis supprime la clé ; A remet son ancienne copie : l'API sert <b>34.90</b> (hit), PostgreSQL a <b>39.90</b> | supprimer la clé après l'écriture ne supprime pas toutes les courses                                              |

**Fraîcheur acceptée pour le catalogue de ce laboratoire** : de quelques secondes à une minute (le TTL est de 60 s). **La validation d'un achat n'utilise pas le cache** : le prix et le stock sont contrôlés dans PostgreSQL, dans la transaction de l'achat.

**Analyse de la course (slide 30)**. A lit l'ancien prix dans PostgreSQL (miss) ; B valide le nouveau prix puis supprime la clé ; A, plus lent, range sa copie ancienne dans Redis. Redis a alors l'ancien prix alors que la base a le nouveau, jusqu'à l'expiration. Le DEL de B a eu lieu avant le SET de A : il ne pouvait pas l'annuler. **Pistes** : (1) une **version** (numéro ou date de modification) stockée avec la copie : A n'écrit dans Redis que si sa version est au moins aussi récente (SET conditionnel) ; (2) une **invalidation rejouée** après un court délai (ou via une outbox) pour supprimer une copie remise en retard ; (3) un TTL court si la fraîcheur exigée est forte. On choisit selon la fraîcheur exigée et la complexité acceptable.

## Panne, rafale et repli

**Repli**. Redis arrêté : l'API répond correctement (200, prix de PostgreSQL, Cache=indisponible, 1 SELECT par lecture) : **chaque lecture devient un SELECT**, donc la charge sur la base augmente comme si le cache n'existait pas (30 appels : 30 SELECT contre 0). Sous forte charge, ce repli peut créer une seconde panne : limites de concurrence, priorités, circuit breaker (slide 32). **Rafale (slide 31)**. 20 lectures simultanées, clé absente : **6 miss** et 6 SELECT au total (au lieu d'un seul) ; avec la clé présente : 20 hit, 0 SQL. Chaque requête qui trouve la clé absente recharge : un chargement unique par clé ou un TTL avec variation limiterait cette rafale.

### Ce que j'ai compris de l'atelier 8

- 1. Cache-aside :** hit = 0 SQL, miss = 1 SELECT puis une copie avec TTL. À 100 paires sur connexion persistante : 2,7 → 0,988 ms, mais le gain est petit sur une base locale : il faut le mesurer avec le bon outil (l'aide du kit le noie). Ce qu'on gagne surtout, c'est du travail évité sur PostgreSQL.
- 2. Un cache peut mentir.** Après un UPDATE direct, la copie est restée ancienne (hit, 0 SQL) : on déclare la fraîcheur tolérée et on garde le contrôle dans la source pour ce qui engage (achat, stock).
- 3. Le TTL n'actualise pas la copie après une écriture ;** il borne seulement la durée de la copie périmée.
- 4. Invalider = supprimer la clé après l'écriture validée.** Si l'invalidation échoue, le prix reste enregistré et la copie ancienne reste (vérifié). Une erreur d'invalidation ne prouve pas que l'écriture est annulée.
- 5. Une absence dans Redis ou une panne de Redis ne signifie pas que le produit n'existe pas :** l'API se replie sur PostgreSQL, au prix de plus de lectures SQL.
- 6. La course et la rafale existent :** supprimer la clé ne suffit pas toujours (version, invalidation rejouée) ; une clé absente peut déclencher plusieurs rechargements simultanés.
- 7. Limites.** Un seul produit, base et Redis locaux, un seul processus API, TTL de 60 s ; la course est reproduite à la main, pas sous charge ; la rafale n'a pas été chronométrée finement ; le gain d'une requête plus lourde n'est pas mesuré.

# Questions de compréhension du cours

Réponses avec un exemple et une condition d'application, comme le demande la slide 33.

## 1. Pourquoi ne faut-il pas additionner les durées de tous les nœuds ?

Parce que le temps d'un parent **inclut** celui de ses enfants : on compterait le même travail plusieurs fois. Exemple : dans l'agrégation, le Sort affiche 62,6 ms mais le Seq Scan en dessous finit à 25,4 ms ; le coût propre du Sort est  $\approx 37$  ms. Condition : on soustrait la fin de l'enfant, sauf si le nœud tourne en boucle (loops > 1), où les valeurs sont des moyennes par boucle.

## 2. Quand un parcours séquentiel peut-il être raisonnable ?

Quand la table est petite, ou quand la requête a besoin d'une grande part des lignes. Exemple : l'agrégation mensuelle lit les 100 000 commandes : le Seq Scan est le bon choix, un index n'apporterait rien. Condition : ça ne tient plus si on cherche peu de lignes dans une grande table (client 42 : 100 commandes sur 100 000).

## 3. Pourquoi une moyenne faible peut-elle masquer un problème ?

Parce que quelques requêtes très lentes sont noyées dans beaucoup de rapides. Le p95 et le p99 montrent cette queue. Exemple : la slide 8 donne (valeurs fictives du cours) p50 = 80 ms mais p99 = 610 ms. Condition : un p95 n'est fiable qu'avec assez d'observations : avec mes 5 mesures, je ne regarde que la médiane.

## 4. Qu'est-ce qui rend deux benchmarks comparables ?

Mêmes données, même requête, même résultat attendu, même machine, même charge, et un état de cache documenté. On change un facteur à la fois. Exemple : Q2 à froid (1 096 ms) et à chaud (84 ms) ne sont pas comparables entre elles. Condition : ne comparer que des mesures faites dans le même état.

## 5. Pourquoi la jointure incidents / incident\_events change-t-elle la granularité ?

Une jointure un-à-plusieurs donne une ligne par élément du côté « plusieurs ». Exemple chez moi : clients JOIN commandes donne une ligne par commande (80 000), pas par client (800), et commandes JOIN lignes fait compter chaque total 3 fois. Condition : pour garder un résultat par parent, on utilise EXISTS, on agrège avant de joindre, ou on somme au niveau des lignes.

## 6. Une sous-requête corrélée produit-elle toujours une exécution par ligne ?

Non : le planificateur peut la transformer en semi-jointure. Exemple : mon EXISTS (A3) a donné un Nested Loop Semi Join qui s'arrête dès qu'une commande payée est trouvée (11 ms, plus rapide que la jointure). Condition : on le vérifie dans EXPLAIN (ANALYZE, BUFFERS), on ne le suppose pas.

## Annexe 1 : plans EXPLAIN (ANALYZE, BUFFERS) complets (mesure n°5)

### Q1 : historique du client 42

```
Limit (cost=329.84..329.89 rows=20 width=22) (actual time=0.183..0.186 rows=20.00 loops=1)
  Buffers: shared hit=99
  -> Sort (cost=329.84..330.09 rows=100 width=22) (actual time=0.182..0.184 rows=20.00 loops=1)
    Sort Key: created_at DESC, id DESC
    Sort Method: top-N heapsort Memory: 27kB
    Buffers: shared hit=99
    -> Bitmap Heap Scan on commandes (cost=5.07..327.18 rows=100 width=22) (actual
        time=0.039..0.147 rows=100.00 loops=1)
      Recheck Cond: (client_id = 42)
      Heap Blocks: exact=88
      Buffers: shared hit=93
      -> Bitmap Index Scan on commandes_client_id_cle_idempotence_key (cost=0.00..5.04
          rows=100 width=0) (actual time=0.022..0.023 rows=100.00 loops=1)
        Index Cond: (client_id = 42)
        Index Searches: 1
        Buffers: shared hit=5

Planning:
  Buffers: shared hit=125
Planning Time: 0.485 ms
Execution Time: 0.229 ms
```

### Q2 : agrégation mensuelle

```
GroupAggregate (cost=13279.82..15730.54 rows=80048 width=54) (actual time=54.107..77.900 rows=30.00
 loops=1)
  Group Key: (date_trunc('month'::text, created_at)), statut
  Buffers: shared hit=1680, temp read=380 written=381
  -> Sort (cost=13279.82..13529.82 rows=100000 width=20) (actual time=53.828..62.580 rows=100000.00
 loops=1)
    Sort Key: (date_trunc('month'::text, created_at)), statut
    Sort Method: external merge Disk: 3040kB
    Buffers: shared hit=1680, temp read=380 written=381
    -> Seq Scan on commandes (cost=0.00..2924.00 rows=100000 width=20) (actual time=0.760..25.395
        rows=100000.00 loops=1)
      Buffers: shared hit=1674

Planning:
  Buffers: shared hit=152
Planning Time: 0.490 ms
Execution Time: 78.664 ms
```

## Annexe 2 : plans de l'atelier 2 (mesure n°5)

### A1 : jointure

```
Hash Join (cost=32.50..3168.22 rows=80317 width=18) (actual time=0.986..23.875 rows=80000.00 loops=1)
  Hash Cond: (c.client_id = cl.id)
  Buffers: shared hit=1684
  -> Seq Scan on commandes c (cost=0.00..2924.00 rows=80317 width=8) (actual time=0.721..11.527
        rows=80000.00 loops=1)
        Filter: (statut = 'payee'::text)
        Rows Removed by Filter: 20000
        Buffers: shared hit=1674
  -> Hash (cost=20.00..20.00 rows=1000 width=18) (actual time=0.249..0.250 rows=1000.00 loops=1)
        Buckets: 1024 Batches: 1 Memory Usage: 58kB
        Buffers: shared hit=10
        -> Seq Scan on clients cl (cost=0.00..20.00 rows=1000 width=18) (actual time=0.009..0.095
              rows=1000.00 loops=1)
              Buffers: shared hit=10
Planning:
  Buffers: shared hit=248
Planning Time: 0.655 ms
Execution Time: 26.422 ms
```

### A2 : jointure + DISTINCT

```
HashAggregate (cost=3569.81..3579.81 rows=1000 width=18) (actual time=42.510..42.599 rows=800.00
  loops=1)
  Group Key: cl.id, cl.nom
  Batches: 1 Memory Usage: 89kB
  Buffers: shared hit=1684
  -> Hash Join (cost=32.50..3168.22 rows=80317 width=18) (actual time=1.102..27.041 rows=80000.00
        loops=1)
        Hash Cond: (c.client_id = cl.id)
        Buffers: shared hit=1684
        -> Seq Scan on commandes c (cost=0.00..2924.00 rows=80317 width=8) (actual time=0.695..12.879
              rows=80000.00 loops=1)
              Filter: (statut = 'payee'::text)
              Rows Removed by Filter: 20000
              Buffers: shared hit=1674
        -> Hash (cost=20.00..20.00 rows=1000 width=18) (actual time=0.387..0.389 rows=1000.00 loops=1)
              Buckets: 1024 Batches: 1 Memory Usage: 58kB
              Buffers: shared hit=10
              -> Seq Scan on clients cl (cost=0.00..20.00 rows=1000 width=18) (actual
                    time=0.008..0.220 rows=1000.00 loops=1)
                    Buffers: shared hit=10
Planning:
  Buffers: shared hit=173
Planning Time: 0.617 ms
Execution Time: 42.705 ms
```

### A3 : EXISTS

```
Nested Loop Semi Join (cost=0.29..568.98 rows=1000 width=18) (actual time=0.363..10.758 rows=800.00
  loops=1)
  Buffers: shared hit=21707
  -> Seq Scan on clients cl (cost=0.00..20.00 rows=1000 width=18) (actual time=0.008..0.081
        rows=1000.00 loops=1)
        Buffers: shared hit=10
  -> Index Scan using commandes_client_id_cle_idempotence_key on commandes c (cost=0.29..9.92 rows=80
        width=8) (actual time=0.010..0.010 rows=0.80 loops=1000)
        Index Cond: (client_id = cl.id)
        Filter: (statut = 'payee'::text)
        Rows Removed by Filter: 20
        Index Searches: 1000
        Buffers: shared hit=21697
Planning:
  Buffers: shared hit=248
Planning Time: 0.662 ms
Execution Time: 10.832 ms
```

## B1 : sum(c.total), faux

```
HashAggregate (cost=767.18..768.43 rows=100 width=40) (actual time=0.911..0.930 rows=100.00 loops=1)
  Group Key: c.id
  Batches: 1 Memory Usage: 56kB
  Buffers: shared hit=394
  -> Nested Loop (cost=5.49..765.68 rows=300 width=14) (actual time=0.055..0.803 rows=300.00 loops=1)
    Buffers: shared hit=394
    -> Bitmap Heap Scan on commandes c (cost=5.07..327.18 rows=100 width=14) (actual
        time=0.040..0.156 rows=100.00 loops=1)
      Recheck Cond: (client_id = 42)
      Heap Blocks: exact=88
      Buffers: shared hit=93
      -> Bitmap Index Scan on commandes_client_id_cle_idempotence_key (cost=0.00..5.04
          rows=100 width=0) (actual time=0.027..0.027 rows=100.00 loops=1)
        Index Cond: (client_id = 42)
        Index Searches: 1
        Buffers: shared hit=5
    -> Index Only Scan using lignes_pkey on lignes l (cost=0.42..4.35 rows=3 width=8) (actual
        time=0.006..0.006 rows=3.00 loops=100)
      Index Cond: (commande_id = c.id)
      Heap Fetches: 0
      Index Searches: 100
      Buffers: shared hit=301

Planning:
  Buffers: shared hit=179
Planning Time: 0.593 ms
Execution Time: 1.007 ms
```

## B2 : sum(lignes), correct

```
GroupAggregate (cost=1854.26..1859.26 rows=100 width=40) (actual time=1.877..1.995 rows=100.00 loops=1)
  Group Key: c.id
  Buffers: shared hit=696
  -> Sort (cost=1854.26..1855.01 rows=300 width=18) (actual time=1.866..1.880 rows=300.00 loops=1)
    Sort Key: c.id
    Sort Method: quicksort Memory: 36kB
    Buffers: shared hit=696
    -> Nested Loop (cost=5.49..1841.92 rows=300 width=18) (actual time=0.060..1.757 rows=300.00
        loops=1)
      Buffers: shared hit=693
      -> Bitmap Heap Scan on commandes c (cost=5.07..327.18 rows=100 width=8) (actual
          time=0.037..0.167 rows=100.00 loops=1)
        Recheck Cond: (client_id = 42)
        Heap Blocks: exact=88
        Buffers: shared hit=93
        -> Bitmap Index Scan on commandes_client_id_cle_idempotence_key (cost=0.00..5.04
            rows=100 width=0) (actual time=0.023..0.024 rows=100.00 loops=1)
          Index Cond: (client_id = 42)
          Index Searches: 1
          Buffers: shared hit=5
      -> Index Scan using lignes_pkey on lignes l (cost=0.42..15.12 rows=3 width=18) (actual
          time=0.010..0.015 rows=3.00 loops=100)
        Index Cond: (commande_id = c.id)
        Index Searches: 100
        Buffers: shared hit=600

Planning:
  Buffers: shared hit=182
Planning Time: 0.558 ms
Execution Time: 2.051 ms
```

## Annexe 3 : plans des optimisations O1 et O2 (copie, mesure n°5)

### Q2 référence (copie)

```
GroupAggregate (cost=12445.82..14906.89 rows=80738 width=54) (actual time=54.555..78.490 rows=30.00 loops=1)
  Group Key: (date_trunc('month'::text, created_at)), statut
  Buffers: shared hit=846, temp read=380 written=381
  -> Sort (cost=12445.82..12695.82 rows=100000 width=20) (actual time=54.310..63.319 rows=100000.00 loops=1)
    Sort Key: (date_trunc('month'::text, created_at)), statut
    Sort Method: external merge Disk: 3040kB
    Buffers: shared hit=846, temp read=380 written=381
    -> Seq Scan on commandes (cost=0.00..2090.00 rows=100000 width=20) (actual time=0.014..24.472 rows=100000.00 loops=1)
      Buffers: shared hit=840
Planning:
  Buffers: shared hit=136
Planning Time: 0.350 ms
Execution Time: 79.261 ms
```

### Q2 avec O1 : work\_mem = 32MB

```
Sort (cost=10881.60..11083.45 rows=80738 width=54) (actual time=50.533..50.535 rows=30.00 loops=1)
  Sort Key: (date_trunc('month'::text, created_at)), statut
  Sort Method: quicksort Memory: 26kB
  Buffers: shared hit=846
  -> HashAggregate (cost=3090.00..4301.07 rows=80738 width=54) (actual time=50.148..50.475 rows=30.00 loops=1)
    Group Key: date_trunc('month'::text, created_at), statut
    Batches: 1 Memory Usage: 2089kB
    Buffers: shared hit=840
    -> Seq Scan on commandes (cost=0.00..2090.00 rows=100000 width=20) (actual time=0.019..26.247 rows=100000.00 loops=1)
      Buffers: shared hit=840
Planning:
  Buffers: shared hit=136
Planning Time: 0.329 ms
Execution Time: 51.517 ms
```

### Q2 avec O2 : statistique sur date\_trunc

```
Sort (cost=3091.19..3091.26 rows=30 width=54) (actual time=45.145..45.147 rows=30.00 loops=1)
  Sort Key: (date_trunc('month'::text, created_at)), statut
  Sort Method: quicksort Memory: 26kB
  Buffers: shared hit=846
  -> HashAggregate (cost=3090.00..3090.45 rows=30 width=54) (actual time=45.101..45.108 rows=30.00 loops=1)
    Group Key: date_trunc('month'::text, created_at), statut
    Batches: 1 Memory Usage: 40kB
    Buffers: shared hit=840
    -> Seq Scan on commandes (cost=0.00..2090.00 rows=100000 width=20) (actual time=0.015..23.250 rows=100000.00 loops=1)
      Buffers: shared hit=840
Planning:
  Buffers: shared hit=147
Planning Time: 0.407 ms
Execution Time: 45.225 ms
```

## Annexe 4 : plans de l'atelier 3, requête API (première page), client 42 (vraie table, mesure n°5)

Ces plans sont ceux d'une **seule mesure** (la n°5 de chaque série). Leur durée est bruitée et ne sert pas à comparer (ici le plan « Simple » affiche 1,306 ms alors que sa médiane sur 51 tours est de 0,729 ms) : ce qu'ils prouvent, ce sont les **nœuds** et les **buffers**, qui sont stables. Les médianes comparables sont dans la section C.

### Initiale

```
-- SELECT id::text AS id, to_char(created_at AT TIME ZONE 'UTC','YYYY-MM-DD"T"HH24:MI:SS.US"Z") AS
    created_at, statut, total::text AS total FROM shopflow.commandes AS commandes WHERE client_id = 42
ORDER BY commandes.created_at DESC, commandes.id DESC LIMIT 21
Limit (cost=331.38..331.43 rows=21 width=118) (actual time=0.674..0.678 rows=21.00 loops=1)
  Buffers: shared hit=99
  -> Sort (cost=331.38..331.63 rows=100 width=118) (actual time=0.673..0.675 rows=21.00 loops=1)
    Sort Key: created_at DESC, id DESC
    Sort Method: top-N heapsort Memory: 30kB
    Buffers: shared hit=99
    -> Bitmap Heap Scan on commandes (cost=5.07..328.68 rows=100 width=118) (actual
        time=0.116..0.619 rows=100.00 loops=1)
        Recheck Cond: (client_id = 42)
        Heap Blocks: exact=88
        Buffers: shared hit=93
        -> Bitmap Index Scan on commandes_client_id_client_idempotence_key (cost=0.00..5.04
            rows=100 width=0) (actual time=0.029..0.030 rows=100.00 loops=1)
            Index Cond: (client_id = 42)
            Index Searches: 1
            Buffers: shared hit=5
Planning:
  Buffers: shared hit=137
Planning Time: 0.409 ms
Execution Time: 0.711 ms
```

### Simple (client\_id)

```
-- SELECT id::text AS id, to_char(created_at AT TIME ZONE 'UTC','YYYY-MM-DD"T"HH24:MI:SS.US"Z") AS
    created_at, statut, total::text AS total FROM shopflow.commandes AS commandes WHERE client_id = 42
ORDER BY commandes.created_at DESC, commandes.id DESC LIMIT 21
Limit (cost=331.38..331.43 rows=21 width=118) (actual time=1.247..1.252 rows=21.00 loops=1)
  Buffers: shared hit=99
  -> Sort (cost=331.38..331.63 rows=100 width=118) (actual time=1.245..1.247 rows=21.00 loops=1)
    Sort Key: created_at DESC, id DESC
    Sort Method: top-N heapsort Memory: 30kB
    Buffers: shared hit=99
    -> Bitmap Heap Scan on commandes (cost=5.07..328.68 rows=100 width=118) (actual
        time=0.280..1.153 rows=100.00 loops=1)
        Recheck Cond: (client_id = 42)
        Heap Blocks: exact=88
        Buffers: shared hit=93
        -> Bitmap Index Scan on a3_idx_simple (cost=0.00..5.04 rows=100 width=0) (actual
            time=0.129..0.130 rows=100.00 loops=1)
            Index Cond: (client_id = 42)
            Index Searches: 1
            Buffers: shared hit=5
Planning:
  Buffers: shared hit=150
Planning Time: 0.854 ms
Execution Time: 1.306 ms
```

### Composé

```
-- SELECT id::text AS id, to_char(created_at AT TIME ZONE 'UTC','YYYY-MM-DD"T"HH24:MI:SS.US"Z") AS
    created_at, statut, total::text AS total FROM shopflow.commandes AS commandes WHERE client_id = 42
ORDER BY commandes.created_at DESC, commandes.id DESC LIMIT 21
Limit (cost=0.42..84.25 rows=21 width=118) (actual time=0.154..0.291 rows=21.00 loops=1)
  Buffers: shared hit=27
  -> Index Scan using a3_idx_compose on commandes (cost=0.42..399.64 rows=100 width=118) (actual
        time=0.152..0.286 rows=21.00 loops=1)
        Index Cond: (client_id = 42)
        Index Searches: 1
        Buffers: shared hit=27
Planning:
  Buffers: shared hit=160
Planning Time: 0.812 ms
Execution Time: 0.321 ms
```

## Couvrant (statut, total)

```
-- SELECT id::text AS id, to_char(created_at AT TIME ZONE 'UTC','YYYY-MM-DD"T"HH24:MI:SS.US"Z"') AS
      created_at, statut, total::text AS total FROM shopflow.commandes AS commandes WHERE client_id = 42
      ORDER BY commandes.created_at DESC, commandes.id DESC LIMIT 21
Limit (cost=0.42..1.94 rows=21 width=118) (actual time=0.168..0.190 rows=21.00 loops=1)
  Buffers: shared hit=7
  -> Index Only Scan using a3_idx_couvrant on commandes (cost=0.42..7.67 rows=100 width=118) (actual
        time=0.166..0.187 rows=21.00 loops=1)
        Index Cond: (client_id = 42)
        Heap Fetches: 0
        Index Searches: 1
        Buffers: shared hit=7
Planning:
  Buffers: shared hit=167
Planning Time: 0.580 ms
Execution Time: 0.217 ms
```

## Couvrant (total)

```
-- SELECT id::text AS id, to_char(created_at AT TIME ZONE 'UTC','YYYY-MM-DD"T"HH24:MI:SS.US"Z"') AS
      created_at, statut, total::text AS total FROM shopflow.commandes AS commandes WHERE client_id = 42
      ORDER BY commandes.created_at DESC, commandes.id DESC LIMIT 21
Limit (cost=0.42..84.25 rows=21 width=118) (actual time=0.108..0.226 rows=21.00 loops=1)
  Buffers: shared hit=27
  -> Index Scan using a3_idx_couvrant_total on commandes (cost=0.42..399.64 rows=100 width=118)
        (actual time=0.107..0.223 rows=21.00 loops=1)
        Index Cond: (client_id = 42)
        Index Searches: 1
        Buffers: shared hit=27
Planning:
  Buffers: shared hit=163
Planning Time: 0.512 ms
Execution Time: 0.248 ms
```

## Annexe 4 (suite) : plans de la requête du cours, client 42 (vraie table, mesure n°5)

### Initiale

```
-- SELECT id, created_at, total FROM shopflow.commandes WHERE client_id = 42 ORDER BY created_at DESC,
id DESC LIMIT 20
Limit (cost=329.84..329.89 rows=20 width=22) (actual time=0.559..0.562 rows=20.00 loops=1)
  Buffers: shared hit=99
  -> Sort (cost=329.84..330.09 rows=100 width=22) (actual time=0.557..0.559 rows=20.00 loops=1)
    Sort Key: created_at DESC, id DESC
    Sort Method: top-N heapsort Memory: 27kB
    Buffers: shared hit=99
    -> Bitmap Heap Scan on commandes (cost=5.07..327.18 rows=100 width=22) (actual
        time=0.055..0.513 rows=100.00 loops=1)
        Recheck Cond: (client_id = 42)
        Heap Blocks: exact=88
        Buffers: shared hit=93
        -> Bitmap Index Scan on commandes_client_id_cle_idempotence_key (cost=0.00..5.04
            rows=100 width=0) (actual time=0.035..0.035 rows=100.00 loops=1)
            Index Cond: (client_id = 42)
            Index Searches: 1
            Buffers: shared hit=5
Planning:
  Buffers: shared hit=125
Planning Time: 0.437 ms
Execution Time: 0.606 ms
```

### Simple (client\_id)

```
-- SELECT id, created_at, total FROM shopflow.commandes WHERE client_id = 42 ORDER BY created_at DESC,
id DESC LIMIT 20
Limit (cost=329.84..329.89 rows=20 width=22) (actual time=0.489..0.492 rows=20.00 loops=1)
  Buffers: shared hit=99
  -> Sort (cost=329.84..330.09 rows=100 width=22) (actual time=0.488..0.490 rows=20.00 loops=1)
    Sort Key: created_at DESC, id DESC
    Sort Method: top-N heapsort Memory: 27kB
    Buffers: shared hit=99
    -> Bitmap Heap Scan on commandes (cost=5.07..327.18 rows=100 width=22) (actual
        time=0.061..0.443 rows=100.00 loops=1)
        Recheck Cond: (client_id = 42)
        Heap Blocks: exact=88
        Buffers: shared hit=93
        -> Bitmap Index Scan on a3_idx_simple (cost=0.00..5.04 rows=100 width=0) (actual
            time=0.041..0.041 rows=100.00 loops=1)
            Index Cond: (client_id = 42)
            Index Searches: 1
            Buffers: shared hit=5
Planning:
  Buffers: shared hit=138
Planning Time: 0.468 ms
Execution Time: 0.534 ms
```

### Composé

```
-- SELECT id, created_at, total FROM shopflow.commandes WHERE client_id = 42 ORDER BY created_at DESC,
id DESC LIMIT 20
Limit (cost=0.42..79.96 rows=20 width=22) (actual time=0.058..0.174 rows=20.00 loops=1)
  Buffers: shared hit=26
  -> Index Scan using a3_idx_compose on commandes (cost=0.42..398.14 rows=100 width=22) (actual
        time=0.057..0.169 rows=20.00 loops=1)
        Index Cond: (client_id = 42)
        Index Searches: 1
        Buffers: shared hit=26
Planning:
  Buffers: shared hit=148
Planning Time: 0.583 ms
Execution Time: 0.222 ms
```

## Couvrant (statut, total)

```
-- SELECT id, created_at, total FROM shopflow.commandes WHERE client_id = 42 ORDER BY created_at DESC,
id DESC LIMIT 20
Limit (cost=0.42..1.57 rows=20 width=22) (actual time=0.053..0.057 rows=20.00 loops=1)
  Buffers: shared hit=7
  -> Index Only Scan using a3_idx_couvrant on commandes (cost=0.42..6.17 rows=100 width=22) (actual
    time=0.052..0.055 rows=20.00 loops=1)
    Index Cond: (client_id = 42)
    Heap Fetches: 0
    Index Searches: 1
    Buffers: shared hit=7
Planning:
  Buffers: shared hit=155
Planning Time: 0.528 ms
Execution Time: 0.099 ms
```

## Couvrant (total)

```
-- SELECT id, created_at, total FROM shopflow.commandes WHERE client_id = 42 ORDER BY created_at DESC,
id DESC LIMIT 20
Limit (cost=0.42..1.57 rows=20 width=22) (actual time=0.053..0.057 rows=20.00 loops=1)
  Buffers: shared hit=7
  -> Index Only Scan using a3_idx_couvrant_total on commandes (cost=0.42..6.17 rows=100 width=22)
    (actual time=0.052..0.054 rows=20.00 loops=1)
    Index Cond: (client_id = 42)
    Heap Fetches: 0
    Index Searches: 1
    Buffers: shared hit=7
Planning:
  Buffers: shared hit=151
Planning Time: 0.491 ms
Execution Time: 0.099 ms
```

## Annexe 4 (suite) : plans de la requête API, page suivante par curseur, client 42 (vraie table, mesure n°5)

### Initiale

```
-- SELECT id::text AS id, to_char(created_at AT TIME ZONE 'UTC','YYYY-MM-DD"T"HH24:MI:SS.US"Z"') AS
  created_at, statut, total::text AS total FROM shopflow.commandes AS commandes WHERE client_id = 42
  AND (created_at, id) < ('2026-09-12 08:04:02+00'::timestampz, 29042::bigint) ORDER BY
  commandes.created_at DESC, commandes.id DESC LIMIT 21
Limit (cost=331.25..331.30 rows=21 width=118) (actual time=0.703..0.707 rows=21.00 loops=1)
  Buffers: shared hit=99
-> Sort (cost=331.25..331.46 rows=85 width=118) (actual time=0.701..0.703 rows=21.00 loops=1)
  Sort Key: created_at DESC, id DESC
  Sort Method: top-N heapsort Memory: 29kB
  Buffers: shared hit=99
  -> Bitmap Heap Scan on commandes (cost=5.06..328.95 rows=85 width=118) (actual
    time=0.169..0.625 rows=80.00 loops=1)
    Recheck Cond: (client_id = 42)
    Filter: (ROW(created_at, id) < ROW('2026-09-12 08:04:02+00'::timestamp with time zone,
      '29042'::bigint))
    Rows Removed by Filter: 20
    Heap Blocks: exact=88
    Buffers: shared hit=93
  -> Bitmap Index Scan on commandes_client_id_cle_idempotence_key (cost=0.00..5.04
    rows=100 width=0) (actual time=0.063..0.064 rows=100.00 loops=1)
    Index Cond: (client_id = 42)
    Index Searches: 1
    Buffers: shared hit=5

Planning:
  Buffers: shared hit=136
Planning Time: 0.446 ms
Execution Time: 0.755 ms
```

### Simple (client\_id)

```
-- SELECT id::text AS id, to_char(created_at AT TIME ZONE 'UTC','YYYY-MM-DD"T"HH24:MI:SS.US"Z"') AS
  created_at, statut, total::text AS total FROM shopflow.commandes AS commandes WHERE client_id = 42
  AND (created_at, id) < ('2026-09-12 08:04:02+00'::timestampz, 29042::bigint) ORDER BY
  commandes.created_at DESC, commandes.id DESC LIMIT 21
Limit (cost=331.25..331.30 rows=21 width=118) (actual time=0.891..0.896 rows=21.00 loops=1)
  Buffers: shared hit=99
-> Sort (cost=331.25..331.46 rows=85 width=118) (actual time=0.889..0.892 rows=21.00 loops=1)
  Sort Key: created_at DESC, id DESC
  Sort Method: top-N heapsort Memory: 29kB
  Buffers: shared hit=99
  -> Bitmap Heap Scan on commandes (cost=5.06..328.95 rows=85 width=118) (actual
    time=0.159..0.835 rows=80.00 loops=1)
    Recheck Cond: (client_id = 42)
    Filter: (ROW(created_at, id) < ROW('2026-09-12 08:04:02+00'::timestamp with time zone,
      '29042'::bigint))
    Rows Removed by Filter: 20
    Heap Blocks: exact=88
    Buffers: shared hit=93
  -> Bitmap Index Scan on a3_idx_simple (cost=0.00..5.04 rows=100 width=0) (actual
    time=0.042..0.042 rows=100.00 loops=1)
    Index Cond: (client_id = 42)
    Index Searches: 1
    Buffers: shared hit=5

Planning:
  Buffers: shared hit=149
Planning Time: 0.494 ms
Execution Time: 0.955 ms
```

### Composé

```
-- SELECT id::text AS id, to_char(created_at AT TIME ZONE 'UTC','YYYY-MM-DD"T"HH24:MI:SS.US"Z"') AS
  created_at, statut, total::text AS total FROM shopflow.commandes AS commandes WHERE client_id = 42
  AND (created_at, id) < ('2026-09-12 08:04:02+00'::timestampz, 29042::bigint) ORDER BY
  commandes.created_at DESC, commandes.id DESC LIMIT 21
Limit (cost=0.42..84.16 rows=21 width=118) (actual time=0.114..0.334 rows=21.00 loops=1)
  Buffers: shared hit=27
-> Index Scan using a3_idx_compose on commandes (cost=0.42..339.37 rows=85 width=118) (actual
  time=0.113..0.330 rows=21.00 loops=1)
  Index Cond: ((client_id = 42) AND (ROW(created_at, id) < ROW('2026-09-12 08:04:02+00'::timestamp
    with time zone, '29042'::bigint)))
  Index Searches: 1
  Buffers: shared hit=27

Planning:
  Buffers: shared hit=159
Planning Time: 0.499 ms
Execution Time: 0.385 ms
```

## Couvrant (statut, total)

```
-- SELECT id::text AS id, to_char(created_at AT TIME ZONE 'UTC','YYYY-MM-DD"THH24:MI:SS.US"Z"') AS
created_at, statut, total::text AS total FROM shopflow.commandes AS commandes WHERE client_id = 42
AND (created_at, id) < ('2026-09-12 08:04:02+00'::timestampz, 29042::bigint) ORDER BY
commandes.created_at DESC, commandes.id DESC LIMIT 21
Limit (cost=0.42..2.14 rows=21 width=118) (actual time=0.142..0.161 rows=21.00 loops=1)
  Buffers: shared hit=7
  -> Index Only Scan using a3_idx_couvrant on commandes (cost=0.42..7.39 rows=85 width=118) (actual
time=0.141..0.158 rows=21.00 loops=1)
    Index Cond: ((client_id = 42) AND (ROW(created_at, id) < ROW('2026-09-12 08:04:02+00'::timestamp
with time zone, '29042'::bigint)))
    Heap Fetches: 0
    Index Searches: 1
    Buffers: shared hit=7
Planning:
  Buffers: shared hit=166
Planning Time: 0.488 ms
Execution Time: 0.203 ms
```

## Couvrant (total)

```
-- SELECT id::text AS id, to_char(created_at AT TIME ZONE 'UTC','YYYY-MM-DD"THH24:MI:SS.US"Z"') AS
created_at, statut, total::text AS total FROM shopflow.commandes AS commandes WHERE client_id = 42
AND (created_at, id) < ('2026-09-12 08:04:02+00'::timestampz, 29042::bigint) ORDER BY
commandes.created_at DESC, commandes.id DESC LIMIT 21
Limit (cost=0.42..84.16 rows=21 width=118) (actual time=0.139..0.293 rows=21.00 loops=1)
  Buffers: shared hit=27
  -> Index Scan using a3_idx_couvrant_total on commandes (cost=0.42..339.37 rows=85 width=118) (actual
time=0.138..0.288 rows=21.00 loops=1)
    Index Cond: ((client_id = 42) AND (ROW(created_at, id) < ROW('2026-09-12 08:04:02+00'::timestamp
with time zone, '29042'::bigint)))
    Index Searches: 1
    Buffers: shared hit=27
Planning:
  Buffers: shared hit=162
Planning Time: 0.541 ms
Execution Time: 0.374 ms
```

# Annexe 5 : preuves des mesures

Ce que la slide 23 demande de conserver : version, résultats fonctionnels, temps des cinq répétitions, buffers. Tout ce qui suit provient des fichiers atelier3/resultats/resultats.json et des plans de atelier3/resultats/plans/.

## 5.0 Les trois requêtes exactes (client 42), telles qu'exécutées

### cours

```
SELECT id, created_at, total FROM shopflow.commandes WHERE client_id = 42 ORDER BY created_at DESC, id
DESC LIMIT 20
```

### API, première page

```
SELECT id::text AS id, to_char(created_at AT TIME ZONE 'UTC','YYYY-MM-DD"THH24:MI:SS.US"Z"') AS
created_at, statut, total::text AS total FROM shopflow.commandes AS commandes WHERE client_id = 42
ORDER BY commandes.created_at DESC, commandes.id DESC LIMIT 21
```

### API, page suivante par curseur

```
SELECT id::text AS id, to_char(created_at AT TIME ZONE 'UTC','YYYY-MM-DD"THH24:MI:SS.US"Z"') AS
created_at, statut, total::text AS total FROM shopflow.commandes AS commandes WHERE client_id = 42
AND (created_at, id) < ('2026-09-12 08:04:02+00':timestampz, 29042::bigint) ORDER BY
commandes.created_at DESC, commandes.id DESC LIMIT 21
```

## 5.1 Environnement et état du laboratoire

| Élément                  | Valeur                                                                                                               |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Version                  | PostgreSQL 18.6 (Debian 18.6-1.pgdg13+2) on x86_64-pc-linux-gnu                                                      |
| Paramètres               | work_mem = 4MB, shared_buffers = 128MB                                                                               |
| Table commandes          | 100 000 lignes 1674 pages 13 713 408 octets                                                                          |
| Index avant l'atelier 3  | clients_email_key, clients_pkey, commandes_client_id_cle_idempotence_key, commandes_pkey, lignes_pkey, produits_pkey |
| Index après l'atelier 3  | clients_email_key, clients_pkey, commandes_client_id_cle_idempotence_key, commandes_pkey, lignes_pkey, produits_pkey |
| Statistiques étendues    | avant : 0, après : 0                                                                                                 |
| Pages (total / visibles) | avant : 1674/1674, après : 1674/1674                                                                                 |
| Laboratoire restauré     | <b>oui</b> (comparaison faite par le script)                                                                         |
| Commande de mesure       | python3 atelier3/benchmark.py (3 échauffements puis 5 mesures EXPLAIN (ANALYZE, BUFFERS) par combinaison)            |

## 5.2 Atelier 3 : les cinq mesures de chacune des 75 combinaisons (protocole du cours)

Durées en ms (Execution Time), dans l'ordre des 5 répétitions après 3 échauffements. « Empreinte » : md5 du résultat complet ; « = ref. » indique qu'elle est identique à celle de la base initiale pour la même requête et le même client. « Stable » : plan identique (mêmes nœuds et mêmes index) sur les 5 mesures.

| Variante | Req.  | Cl.  | #1    | #2    | #3    | #4    | #5    | Médiane      | Buffers | Empreinte    | = réf. | Stabl e |
|----------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------|---------|--------------|--------|---------|
| Initiale | cours | 1    | 1,014 | 0,757 | 0,729 | 0,653 | 0,951 | <b>0,757</b> | 108     | 378faa2e6da2 | oui    | oui     |
|          | cours | 42   | 0,470 | 0,525 | 0,538 | 0,575 | 0,606 | <b>0,538</b> | 99      | 5ae634c471f1 | oui    | oui     |
|          | cours | 250  | 0,509 | 1,263 | 2,015 | 0,565 | 0,855 | <b>0,855</b> | 105     | 628efcdfce90 | oui    | oui     |
|          | cours | 500  | 0,538 | 0,674 | 0,511 | 0,524 | 0,567 | <b>0,538</b> | 109     | 943014267f0c | oui    | oui     |
|          | cours | 1000 | 0,541 | 0,737 | 0,593 | 0,549 | 0,659 | <b>0,593</b> | 104     | ce505a608836 | oui    | oui     |
|          | API   | 1    | 0,915 | 0,855 | 0,769 | 0,782 | 0,799 | <b>0,799</b> | 108     | d60c48f2e88e | oui    | oui     |
|          | API   | 42   | 1,035 | 0,882 | 0,786 | 0,627 | 0,711 | <b>0,786</b> | 99      | 21df3003a95c | oui    | oui     |
|          | API   | 250  | 0,803 | 0,891 | 0,688 | 1,051 | 0,628 | <b>0,803</b> | 105     | 6d059dbcc1e7 | oui    | oui     |

| Variante                    | Req.    | Cl.  | #1    | #2    | #3    | #4    | #5    | Médiane      | Buffers | Empreinte    | =<br>réf. | Stabl<br>e |
|-----------------------------|---------|------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------|---------|--------------|-----------|------------|
|                             | API     | 500  | 1,222 | 0,884 | 0,860 | 0,723 | 0,922 | <b>0,884</b> | 109     | 4e97020cd521 | oui       | oui        |
|                             | API     | 1000 | 0,710 | 1,076 | 0,771 | 0,742 | 0,805 | <b>0,771</b> | 104     | 300c87e77b17 | oui       | oui        |
|                             | curseur | 1    | 0,787 | 0,741 | 0,734 | 1,189 | 0,675 | <b>0,741</b> | 108     | 00f9a9fff24f | oui       | oui        |
|                             | curseur | 42   | 0,729 | 0,784 | 0,649 | 0,747 | 0,755 | <b>0,747</b> | 99      | e2a1d1ff6bb9 | oui       | oui        |
|                             | curseur | 250  | 1,067 | 1,331 | 1,335 | 1,210 | 0,668 | <b>1,210</b> | 105     | b85c8192a892 | oui       | oui        |
|                             | curseur | 500  | 0,908 | 1,232 | 0,719 | 1,479 | 0,901 | <b>0,908</b> | 109     | ae385fc44294 | oui       | oui        |
|                             | curseur | 1000 | 0,702 | 1,272 | 1,051 | 0,896 | 0,798 | <b>0,896</b> | 104     | 69b91bbcaa00 | oui       | oui        |
| Simple<br>(client_id)       | cours   | 1    | 0,530 | 0,644 | 0,650 | 0,551 | 0,588 | <b>0,588</b> | 108     | 378faa2e6da2 | oui       | oui        |
|                             | cours   | 42   | 0,565 | 0,486 | 0,792 | 0,528 | 0,534 | <b>0,534</b> | 99      | 5ae634c471f1 | oui       | oui        |
|                             | cours   | 250  | 0,588 | 0,582 | 0,839 | 0,589 | 0,783 | <b>0,589</b> | 105     | 628efcdfee90 | oui       | oui        |
|                             | cours   | 500  | 0,615 | 0,942 | 0,526 | 0,543 | 0,669 | <b>0,615</b> | 109     | 943014267f0c | oui       | oui        |
|                             | cours   | 1000 | 0,570 | 0,523 | 0,550 | 0,518 | 0,680 | <b>0,550</b> | 104     | ce505a608836 | oui       | oui        |
|                             | API     | 1    | 0,738 | 0,781 | 0,719 | 0,766 | 0,926 | <b>0,766</b> | 108     | d60c48f2e88e | oui       | oui        |
|                             | API     | 42   | 0,662 | 0,733 | 0,935 | 0,847 | 1,306 | <b>0,847</b> | 99      | 21df3003a95c | oui       | oui        |
|                             | API     | 250  | 1,111 | 0,672 | 0,923 | 0,683 | 0,701 | <b>0,701</b> | 105     | 6d059dbcc1e7 | oui       | oui        |
|                             | API     | 500  | 0,724 | 0,848 | 0,771 | 0,973 | 0,707 | <b>0,771</b> | 109     | 4e97020cd521 | oui       | oui        |
|                             | API     | 1000 | 0,669 | 0,769 | 0,991 | 0,766 | 0,803 | <b>0,769</b> | 104     | 300c87e77b17 | oui       | oui        |
|                             | curseur | 1    | 0,729 | 0,924 | 0,743 | 0,741 | 0,795 | <b>0,743</b> | 108     | 00f9a9fff24f | oui       | oui        |
|                             | curseur | 42   | 0,647 | 0,760 | 0,644 | 0,679 | 0,955 | <b>0,679</b> | 99      | e2a1d1ff6bb9 | oui       | oui        |
|                             | curseur | 250  | 0,815 | 0,673 | 0,737 | 0,734 | 0,867 | <b>0,737</b> | 105     | b85c8192a892 | oui       | oui        |
|                             | curseur | 500  | 0,713 | 0,764 | 0,726 | 0,715 | 0,700 | <b>0,715</b> | 109     | ae385fc44294 | oui       | oui        |
|                             | curseur | 1000 | 0,719 | 0,803 | 0,690 | 0,728 | 1,122 | <b>0,728</b> | 104     | 69b91bbcaa00 | oui       | oui        |
| Composé                     | cours   | 1    | 0,427 | 0,204 | 0,201 | 0,196 | 0,197 | <b>0,201</b> | 26      | 378faa2e6da2 | oui       | oui        |
|                             | cours   | 42   | 0,510 | 0,184 | 0,199 | 0,220 | 0,222 | <b>0,220</b> | 26      | 5ae634c471f1 | oui       | oui        |
|                             | cours   | 250  | 0,248 | 0,286 | 0,192 | 0,201 | 0,201 | <b>0,201</b> | 26      | 628efcdfee90 | oui       | oui        |
|                             | cours   | 500  | 0,203 | 0,208 | 0,182 | 0,172 | 0,248 | <b>0,203</b> | 26      | 943014267f0c | oui       | oui        |
|                             | cours   | 1000 | 0,200 | 0,209 | 0,185 | 0,196 | 0,187 | <b>0,196</b> | 26      | ce505a608836 | oui       | oui        |
|                             | API     | 1    | 0,338 | 0,252 | 0,254 | 0,256 | 0,289 | <b>0,256</b> | 27      | d60c48f2e88e | oui       | oui        |
|                             | API     | 42   | 0,407 | 0,464 | 0,248 | 0,251 | 0,321 | <b>0,321</b> | 27      | 21df3003a95c | oui       | oui        |
|                             | API     | 250  | 0,265 | 0,301 | 0,302 | 0,257 | 0,281 | <b>0,281</b> | 27      | 6d059dbcc1e7 | oui       | oui        |
|                             | API     | 500  | 0,389 | 0,369 | 0,280 | 0,358 | 0,243 | <b>0,358</b> | 27      | 4e97020cd521 | oui       | oui        |
|                             | API     | 1000 | 0,273 | 0,258 | 0,273 | 0,297 | 0,314 | <b>0,273</b> | 27      | 300c87e77b17 | oui       | oui        |
|                             | curseur | 1    | 0,328 | 0,334 | 0,280 | 0,281 | 0,302 | <b>0,302</b> | 27      | 00f9a9fff24f | oui       | oui        |
|                             | curseur | 42   | 0,343 | 0,293 | 0,451 | 0,479 | 0,385 | <b>0,385</b> | 27      | e2a1d1ff6bb9 | oui       | oui        |
|                             | curseur | 250  | 0,304 | 0,532 | 0,432 | 0,539 | 0,297 | <b>0,432</b> | 27      | b85c8192a892 | oui       | oui        |
|                             | curseur | 500  | 0,369 | 0,270 | 0,274 | 0,275 | 0,303 | <b>0,275</b> | 28      | ae385fc44294 | oui       | oui        |
|                             | curseur | 1000 | 0,522 | 0,318 | 0,288 | 0,300 | 0,333 | <b>0,318</b> | 27      | 69b91bbcaa00 | oui       | oui        |
| Couvrant<br>(statut, total) | cours   | 1    | 0,186 | 0,147 | 0,094 | 0,101 | 0,094 | <b>0,101</b> | 7       | 378faa2e6da2 | oui       | oui        |
|                             | cours   | 42   | 0,091 | 0,095 | 0,097 | 0,095 | 0,099 | <b>0,095</b> | 7       | 5ae634c471f1 | oui       | oui        |
|                             | cours   | 250  | 0,097 | 0,194 | 0,166 | 0,163 | 0,150 | <b>0,163</b> | 7       | 628efcdfee90 | oui       | oui        |
|                             | cours   | 500  | 0,107 | 0,115 | 0,100 | 0,141 | 0,124 | <b>0,115</b> | 7       | 943014267f0c | oui       | oui        |
|                             | cours   | 1000 | 0,133 | 0,161 | 0,343 | 0,326 | 0,117 | <b>0,161</b> | 7       | ce505a608836 | oui       | oui        |
|                             | API     | 1    | 0,165 | 0,160 | 0,155 | 0,184 | 0,160 | <b>0,160</b> | 7       | d60c48f2e88e | oui       | oui        |
|                             | API     | 42   | 0,200 | 0,161 | 0,158 | 0,150 | 0,217 | <b>0,161</b> | 7       | 21df3003a95c | oui       | oui        |
|                             | API     | 250  | 0,172 | 0,166 | 0,180 | 0,180 | 0,156 | <b>0,172</b> | 7       | 6d059dbcc1e7 | oui       | oui        |
|                             | API     | 500  | 0,163 | 0,162 | 0,168 | 0,175 | 0,193 | <b>0,168</b> | 7       | 4e97020cd521 | oui       | oui        |
|                             | API     | 1000 | 0,403 | 0,202 | 0,203 | 0,229 | 0,175 | <b>0,203</b> | 7       | 300c87e77b17 | oui       | oui        |
|                             | curseur | 1    | 0,207 | 0,165 | 0,267 | 0,201 | 0,294 | <b>0,207</b> | 7       | 00f9a9fff24f | oui       | oui        |
|                             | curseur | 42   | 0,232 | 0,515 | 0,241 | 0,322 | 0,203 | <b>0,241</b> | 7       | e2a1d1ff6bb9 | oui       | oui        |
|                             | curseur | 250  | 0,227 | 0,210 | 0,216 | 0,331 | 0,267 | <b>0,227</b> | 8       | b85c8192a892 | oui       | oui        |
|                             | curseur | 500  | 0,242 | 0,207 | 0,218 | 0,204 | 0,190 | <b>0,207</b> | 7       | ae385fc44294 | oui       | oui        |
|                             | curseur | 1000 | 0,198 | 0,251 | 0,225 | 0,225 | 0,191 | <b>0,225</b> | 7       | 69b91bbcaa00 | oui       | oui        |
| Couvrant (total)            | cours   | 1    | 0,119 | 0,092 | 0,102 | 0,099 | 0,099 | <b>0,099</b> | 7       | 378faa2e6da2 | oui       | oui        |
|                             | cours   | 42   | 0,091 | 0,094 | 0,109 | 0,118 | 0,099 | <b>0,099</b> | 7       | 5ae634c471f1 | oui       | oui        |
|                             | cours   | 250  | 0,119 | 0,103 | 0,283 | 0,142 | 0,104 | <b>0,119</b> | 7       | 628efcdfee90 | oui       | oui        |
|                             | cours   | 500  | 0,098 | 0,112 | 0,129 | 0,098 | 0,107 | <b>0,107</b> | 7       | 943014267f0c | oui       | oui        |
|                             | cours   | 1000 | 0,106 | 0,100 | 0,160 | 0,106 | 0,128 | <b>0,106</b> | 7       | ce505a608836 | oui       | oui        |
|                             | API     | 1    | 0,256 | 0,318 | 0,297 | 0,282 | 0,360 | <b>0,297</b> | 27      | d60c48f2e88e | oui       | oui        |
|                             | API     | 42   | 0,257 | 0,299 | 0,252 | 0,399 | 0,248 | <b>0,257</b> | 27      | 21df3003a95c | oui       | oui        |

| Variante | Req.    | Cl.  | #1    | #2    | #3    | #4    | #5    | Médiane      | Buffers | Empreinte    | = réf. | Stable |
|----------|---------|------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------|---------|--------------|--------|--------|
|          | API     | 250  | 0,372 | 0,586 | 0,309 | 0,286 | 0,295 | <b>0,309</b> | 27      | 6d059dbcc1e7 | oui    | oui    |
|          | API     | 500  | 0,296 | 0,273 | 0,520 | 0,276 | 0,256 | <b>0,276</b> | 27      | 4e97020cd521 | oui    | oui    |
|          | API     | 1000 | 0,260 | 0,274 | 0,289 | 0,260 | 0,269 | <b>0,269</b> | 27      | 300c87e77b17 | oui    | oui    |
|          | curseur | 1    | 0,305 | 0,376 | 0,460 | 0,324 | 0,295 | <b>0,324</b> | 27      | 00f9a9fff24f | oui    | oui    |
|          | curseur | 42   | 0,345 | 0,279 | 0,278 | 0,325 | 0,374 | <b>0,325</b> | 27      | e2a1d1ff6bb9 | oui    | oui    |
|          | curseur | 250  | 0,296 | 0,296 | 0,327 | 0,327 | 0,348 | <b>0,327</b> | 27      | b85c8192a892 | oui    | oui    |
|          | curseur | 500  | 0,270 | 0,300 | 0,293 | 0,282 | 0,266 | <b>0,282</b> | 27      | ae385fc44294 | oui    | oui    |
|          | curseur | 1000 | 0,530 | 0,292 | 0,609 | 0,301 | 0,308 | <b>0,308</b> | 28      | 69b91bbcaa00 | oui    | oui    |

**Contrôle** : 75 combinaisons sur 75 ont un résultat identique à la base initiale et un plan identique sur les 5 mesures.

### 5.3 Atelier 3 : mesure renforcée (51 tours en alternance), client 42 et client très actif

| Requête | Variante                 | Client | Médiane | p95   | Min   | Tours | Buffers | Résultat = initiale |
|---------|--------------------------|--------|---------|-------|-------|-------|---------|---------------------|
| cours   | Initiale                 | 42     | 0,546   | 0,845 | 0,418 | 51    | 96      | oui                 |
| cours   | Simple (client_id)       | 42     | 0,548   | 0,860 | 0,419 | 51    | 96      | oui                 |
| cours   | Composé                  | 42     | 0,161   | 0,339 | 0,129 | 51    | 26      | oui                 |
| cours   | Couvrant (statut, total) | 42     | 0,094   | 0,186 | 0,076 | 51    | 7       | oui                 |
| cours   | Couvrant (total)         | 42     | 0,086   | 0,182 | 0,071 | 51    | 7       | oui                 |
| API     | Initiale                 | 42     | 0,690   | 1,117 | 0,592 | 51    | 96      | oui                 |
| API     | Simple (client_id)       | 42     | 0,729   | 1,414 | 0,620 | 51    | 96      | oui                 |
| API     | Composé                  | 42     | 0,274   | 0,485 | 0,218 | 51    | 27      | oui                 |
| API     | Couvrant (statut, total) | 42     | 0,199   | 0,366 | 0,150 | 51    | 7       | oui                 |
| API     | Couvrant (total)         | 42     | 0,267   | 0,515 | 0,212 | 51    | 27      | oui                 |
| curseur | Initiale                 | 42     | 0,690   | 1,249 | 0,592 | 51    | 96      | oui                 |
| curseur | Simple (client_id)       | 42     | 0,707   | 1,169 | 0,585 | 51    | 96      | oui                 |
| curseur | Composé                  | 42     | 0,342   | 0,562 | 0,240 | 51    | 27      | oui                 |
| curseur | Couvrant (statut, total) | 42     | 0,201   | 0,403 | 0,160 | 51    | 7       | oui                 |
| curseur | Couvrant (total)         | 42     | 0,303   | 0,580 | 0,243 | 51    | 27      | oui                 |
| cours   | Initiale                 | 7      | 6,619   | 11,3  | 5,838 | 51    | 287     | oui                 |
| cours   | Simple (client_id)       | 7      | 6,350   | 11,0  | 5,779 | 51    | 287     | oui                 |
| cours   | Composé                  | 7      | 0,148   | 0,269 | 0,127 | 51    | 26      | oui                 |
| cours   | Couvrant (statut, total) | 7      | 0,091   | 0,175 | 0,075 | 51    | 7       | oui                 |
| cours   | Couvrant (total)         | 7      | 0,103   | 0,168 | 0,081 | 51    | 7       | oui                 |
| API     | Initiale                 | 7      | 23,3    | 42,9  | 21,0  | 51    | 287     | oui                 |
| API     | Simple (client_id)       | 7      | 23,3    | 40,4  | 21,2  | 51    | 287     | oui                 |
| API     | Composé                  | 7      | 0,256   | 0,493 | 0,207 | 51    | 27      | oui                 |
| API     | Couvrant (statut, total) | 7      | 0,189   | 0,347 | 0,152 | 51    | 7       | oui                 |
| API     | Couvrant (total)         | 7      | 0,276   | 0,439 | 0,225 | 51    | 27      | oui                 |

Durées en ms. p95 au rang le plus proche (49e valeur sur 51). Seuls la médiane, le p95 et le minimum de chaque série sont conservés, pas les 51 valeurs.

### 5.4 Atelier 3 : écriture, 20 000 insertions annulées (15 tours en alternance)

| Variante                 | Index | WAL (octets) | Enreg. WAL | Médiane | Min   | p95   | Tours |
|--------------------------|-------|--------------|------------|---------|-------|-------|-------|
| Initiale                 | 2     | 4 623 674    | 60 322     | 126,8   | 88,2  | 391,1 | 15    |
| Simple (client_id)       | 3     | 5 927 578    | 80 327     | 180,9   | 132,5 | 353,8 | 15    |
| Composé                  | 3     | 6 240 760    | 80 322     | 194,0   | 139,5 | 593,3 | 15    |
| Couvrant (statut, total) | 3     | 6 570 048    | 80 322     | 219,0   | 152,1 | 443,7 | 15    |
| Couvrant (total)         | 3     | 6 400 760    | 80 323     | 187,8   | 142,5 | 303,0 | 15    |

Durées en ms. Le volume de WAL est identique d'une exécution à l'autre ; les durées varient (voir le texte de la section G).

## 5.5 Optimisations O1 et O2 (copie) : les cinq mesures et l'équivalence des résultats

| Variante                        | #1   | #2   | #3   | #4   | #5   | Médiane     | Empreinte du résultat      |
|---------------------------------|------|------|------|------|------|-------------|----------------------------|
| Référence (copie)               | 87,0 | 84,6 | 82,5 | 86,3 | 79,3 | <b>84,6</b> | 601f7d5aefe1 (= référence) |
| O1 : work_mem = 32MB            | 45,5 | 50,6 | 50,2 | 47,8 | 51,5 | <b>50,2</b> | 601f7d5aefe1 (= référence) |
| O2 : statistique sur date_trunc | 56,6 | 44,9 | 48,6 | 45,5 | 45,2 | <b>45,5</b> | 601f7d5aefe1 (= référence) |
| O1 + O2                         | 45,3 | 47,9 | 43,3 | 53,0 | 50,4 | <b>47,9</b> | 601f7d5aefe1 (= référence) |

Durées en ms. Les quatre empreintes ont été recalculées directement (en ignorant la ligne « SET » qu'affiche psql) : toutes valent 601f7d5aefe1. Les mesures de O1 et O2 ont été faites sur la copie shopflow\_opt, séquentiellement.

## Annexe 6 : plans de l'atelier 4 (mesure n°5 de chaque série)

### A. Initiale, file en\_attente (vraie table)

```
-- SELECT id FROM shopflow.commandes WHERE statut = 'en_attente' ORDER BY created_at, id LIMIT 100
Limit (cost=3296.75..3297.00 rows=100 width=16) (actual time=9.173..9.183 rows=100.00 loops=1)
  Buffers: shared hit=1680
  -> Sort (cost=3296.75..3321.14 rows=9753 width=16) (actual time=9.172..9.176 rows=100.00 loops=1)
    Sort Key: created_at, id
    Sort Method: top-N heapsort Memory: 31kB
    Buffers: shared hit=1680
    -> Seq Scan on commandes (cost=0.00..2924.00 rows=9753 width=16) (actual time=0.630..8.066
      rows=10000.00 loops=1)
      Filter: (statut = 'en_attente'::text)
      Rows Removed by Filter: 90000
      Buffers: shared hit=1674

Planning:
  Buffers: shared hit=113
Planning Time: 0.359 ms
Execution Time: 9.207 ms
```

### A. Partiel, file en\_attente : Index Only Scan, 3 buffers

```
-- SELECT id FROM shopflow.commandes WHERE statut = 'en_attente' ORDER BY created_at, id LIMIT 100
Limit (cost=0.29..3.43 rows=100 width=16) (actual time=0.032..0.047 rows=100.00 loops=1)
  Buffers: shared hit=3
  -> Index Only Scan using a4_idx_partiel on commandes (cost=0.29..306.58 rows=9753 width=16) (actual
    time=0.031..0.039 rows=100.00 loops=1)
    Heap Fetches: 0
    Index Searches: 1
    Buffers: shared hit=3

Planning:
  Buffers: shared hit=134
Planning Time: 0.512 ms
Execution Time: 0.070 ms
```

### A. Complet, file en\_attente

```
-- SELECT id FROM shopflow.commandes WHERE statut = 'en_attente' ORDER BY created_at, id LIMIT 100
Limit (cost=0.42..4.22 rows=100 width=16) (actual time=0.042..0.057 rows=100.00 loops=1)
  Buffers: shared hit=4
  -> Index Only Scan using a4_idx_complet on commandes (cost=0.42..371.10 rows=9753 width=16) (actual
    time=0.041..0.049 rows=100.00 loops=1)
    Index Cond: (statut = 'en_attente'::text)
    Heap Fetches: 0
    Index Searches: 1
    Buffers: shared hit=4

Planning:
  Buffers: shared hit=145
Planning Time: 0.422 ms
Execution Time: 0.078 ms
```

### A. Partiel, statut payee : le partiel ne sert pas (Seq Scan)

```
-- SELECT id FROM shopflow.commandes WHERE statut = 'payee' ORDER BY created_at, id LIMIT 100
Limit (cost=5214.97..5226.37 rows=100 width=16) (actual time=13.230..15.329 rows=100.00 loops=1)
  Buffers: shared hit=1720
  -> Gather Merge (cost=5214.97..14368.64 rows=80316 width=16) (actual time=13.228..15.315 rows=100.00
    loops=1)
    Workers Planned: 1
    Workers Launched: 1
    Buffers: shared hit=1720
    -> Sort (cost=4214.96..4333.08 rows=47245 width=16) (actual time=11.286..11.292 rows=85.00
      loops=2)
      Sort Key: created_at, id
      Sort Method: top-N heapsort Memory: 31kB
      Buffers: shared hit=1720
      Worker 0: Sort Method: top-N heapsort Memory: 31kB
      -> Parallel Seq Scan on commandes (cost=0.00..2409.29 rows=47245 width=16) (actual
        time=0.431..6.786 rows=40000.00 loops=2)
        Filter: (statut = 'payee'::text)
        Rows Removed by Filter: 10000
        Buffers: shared hit=1674

Planning:
  Buffers: shared hit=139
Planning Time: 0.512 ms
Execution Time: 15.375 ms
```

## A. Complet, statut payee : sert tous les statuts

```
-- SELECT id FROM shopflow.commandes WHERE statut = 'payee' ORDER BY created_at, id LIMIT 100
Limit (cost=0.42..4.20 rows=100 width=16) (actual time=0.039..0.053 rows=100.00 loops=1)
  Buffers: shared hit=4
  -> Index Only Scan using a4_idx_complet on commandes (cost=0.42..3041.97 rows=80317 width=16)
        (actual time=0.038..0.047 rows=100.00 loops=1)
        Index Cond: (statut = 'payee'::text)
        Heap Fetches: 0
        Index Searches: 1
        Buffers: shared hit=4
Planning:
  Buffers: shared hit=145
Planning Time: 0.434 ms
Execution Time: 0.076 ms
```

## A. Requête paramétrée, plan générique forcé, index partiel : non utilisé

```
-- EXECUTE q_attente('en_attente') ; PREPARE q_attente(text) AS SELECT id FROM shopflow.commandes WHERE
  statut = $1 ORDER BY created_at, id LIMIT 100
Limit (cost=4197.96..4198.21 rows=100 width=16) (actual time=10.712..10.723 rows=100.00 loops=1)
  Buffers: shared hit=1680
  -> Sort (cost=4197.96..4281.30 rows=33333 width=16) (actual time=10.711..10.715 rows=100.00 loops=1)
        Sort Key: created_at, id
        Sort Method: top-N heapsort Memory: 31kB
        Buffers: shared hit=1680
        -> Seq Scan on commandes (cost=0.00..2924.00 rows=33333 width=16) (actual time=0.777..9.430
              rows=10000.00 loops=1)
              Filter: (statut = $1)
              Rows Removed by Filter: 90000
              Buffers: shared hit=1674
Planning:
  Buffers: shared hit=134 read=1
Planning Time: 0.651 ms
Execution Time: 10.750 ms
```

## A. Requête paramétrée, plan spécifique forcé, index partiel : utilisé

```
-- EXECUTE q_attente('en_attente') ; PREPARE q_attente(text) AS SELECT id FROM shopflow.commandes WHERE
  statut = $1 ORDER BY created_at, id LIMIT 100
Limit (cost=0.29..3.43 rows=100 width=16) (actual time=0.102..0.115 rows=100.00 loops=1)
  Buffers: shared hit=1 read=2
  -> Index Only Scan using a4_idx_partiel on commandes (cost=0.29..306.58 rows=9753 width=16) (actual
        time=0.101..0.108 rows=100.00 loops=1)
        Heap Fetches: 0
        Index Searches: 1
        Buffers: shared hit=1 read=2
Planning:
  Buffers: shared hit=134
Planning Time: 0.435 ms
Execution Time: 0.133 ms
```

## B. Vraie table produits avec GIN : Seq Scan (200 lignes)

```
-- SELECT id, nom FROM shopflow.produits WHERE attributs @> '{"categorie": "livre"}'::jsonb ORDER BY id
Sort (cost=6.91..7.04 rows=50 width=19) (actual time=0.089..0.091 rows=50.00 loops=1)
  Sort Key: id
  Sort Method: quicksort Memory: 26kB
  Buffers: shared hit=6
  -> Seq Scan on produits (cost=0.00..5.50 rows=50 width=19) (actual time=0.017..0.059 rows=50.00
        loops=1)
        Filter: (attributs @> '{"categorie": "livre"}'::jsonb)
        Rows Removed by Filter: 150
        Buffers: shared hit=3
Planning:
  Buffers: shared hit=97
Planning Time: 0.494 ms
Execution Time: 0.120 ms
```

## B. Vraie table, Seq Scan interdit (diagnostic) : le GIN peut servir @>

```
-- SET enable_seqscan = off ; SELECT id, nom FROM shopflow.produits WHERE attributs @>
'{"categorie":"inexistant"}'::jsonb ORDER BY id
Sort (cost=12.81..12.81 rows=1 width=19) (actual time=0.033..0.033 rows=0.00 loops=1)
  Sort Key: id
  Sort Method: quicksort  Memory: 25kB
  Buffers: shared hit=6
  -> Bitmap Heap Scan on produits (cost=8.79..12.80 rows=1 width=19) (actual time=0.014..0.014
    rows=0.00 loops=1)
    Recheck Cond: (attributs @> '{"categorie": "inexistant"}'::jsonb)
    Buffers: shared hit=3
    -> Bitmap Index Scan on a4_idx_gin (cost=0.00..8.79 rows=1 width=0) (actual time=0.008..0.008
      rows=0.00 loops=1)
      Index Cond: (attributs @> '{"categorie": "inexistant"}'::jsonb)
      Index Searches: 1
      Buffers: shared hit=3
Planning:
  Buffers: shared hit=97
Planning Time: 0.357 ms
Execution Time: 0.078 ms
```

## B. Vraie table, Seq Scan interdit : le GIN ne sert pas ->>

```
-- SET enable_seqscan = off ; SELECT id, nom FROM shopflow.produits WHERE attributs->>'categorie' =
'livre' ORDER BY id
Index Scan using produits_pkey on produits (cost=0.14..18.14 rows=1 width=19) (actual time=0.021..0.068
rows=50.00 loops=1)
  Filter: ((attributs ->> 'categorie'::text) = 'livre'::text)
  Rows Removed by Filter: 150
  Index Searches: 1
  Buffers: shared hit=4
Planning:
  Buffers: shared hit=95
Planning Time: 0.314 ms
Execution Time: 0.099 ms
```

## B. 200 000 produits, valeur rare, sans index (Seq Scan)

```
-- SELECT count(*), sum(id) FROM a4_tmp.g_initiale WHERE attributs @> '{"categorie":"rare"}'::jsonb
Aggregate (cost=5356.34..5356.35 rows=1 width=40) (actual time=45.080..45.082 rows=1.00 loops=1)
  Buffers: shared hit=2855
  -> Seq Scan on g_initiale (cost=0.00..5355.00 rows=267 width=8) (actual time=0.219..45.010
    rows=200.00 loops=1)
    Filter: (attributs @> '{"categorie": "rare"}'::jsonb)
    Rows Removed by Filter: 199800
    Buffers: shared hit=2855
Planning:
  Buffers: shared hit=66
Planning Time: 0.290 ms
Execution Time: 45.134 ms
```

## B. 200 000 produits, valeur rare, GIN

```
-- SELECT count(*), sum(id) FROM a4_tmp.g_gin WHERE attributs @> '{"categorie":"rare"}'::jsonb
Aggregate (cost=634.29..634.30 rows=1 width=40) (actual time=2.112..2.113 rows=1.00 loops=1)
  Buffers: shared hit=257
  -> Bitmap Heap Scan on g_gin (cost=116.89..633.49 rows=160 width=8) (actual time=1.300..2.092
    rows=200.00 loops=1)
    Recheck Cond: (attributs @> '{"categorie": "rare"}'::jsonb)
    Heap Blocks: exact=200
    Buffers: shared hit=257
    -> Bitmap Index Scan on a4_idx_gin (cost=0.00..116.85 rows=160 width=0) (actual
      time=1.270..1.271 rows=200.00 loops=1)
      Index Cond: (attributs @> '{"categorie": "rare"}'::jsonb)
      Index Searches: 1
      Buffers: shared hit=57
Planning:
  Buffers: shared hit=91
Planning Time: 0.364 ms
Execution Time: 2.194 ms
```

## B. 200 000 produits, valeur à 24,9 %, GIN

```
-- SELECT count(*), sum(id) FROM a4_tmp.g_gin WHERE attributs @> '{"categorie":"livre"}'::jsonb
Aggregate (cost=4110.21..4110.22 rows=1 width=40) (actual time=23.162..23.164 rows=1.00 loops=1)
  Buffers: shared hit=947
  -> Bitmap Heap Scan on g_gin (cost=378.93..3859.84 rows=50073 width=8) (actual time=5.756..20.245
        rows=49800.00 loops=1)
        Recheck Cond: (attributs @> '{"categorie": "livre"}'::jsonb)
        Heap Blocks: exact=888
        Buffers: shared hit=947
        -> Bitmap Index Scan on a4_idx_gin (cost=0.00..366.41 rows=50073 width=0) (actual
              time=5.657..5.658 rows=49800.00 loops=1)
              Index Cond: (attributs @> '{"categorie": "livre"}'::jsonb)
              Index Searches: 1
              Buffers: shared hit=59
Planning:
  Buffers: shared hit=91
Planning Time: 0.362 ms
Execution Time: 23.236 ms
```

## B. 200 000 produits, ->> rare, index d'expression

```
-- SELECT count(*), sum(id) FROM a4_tmp.g_expression WHERE attributs->>'categorie' = 'rare'
Aggregate (cost=685.22..685.23 rows=1 width=40) (actual time=0.865..0.866 rows=1.00 loops=1)
  Buffers: shared hit=203
  -> Bitmap Heap Scan on g_expression (cost=6.12..684.12 rows=220 width=8) (actual time=0.055..0.842
        rows=200.00 loops=1)
        Recheck Cond: ((attributs ->> 'categorie'::text) = 'rare'::text)
        Heap Blocks: exact=200
        Buffers: shared hit=203
        -> Bitmap Index Scan on a4_idx_expr (cost=0.00..6.07 rows=220 width=0) (actual
              time=0.026..0.026 rows=200.00 loops=1)
              Index Cond: ((attributs ->> 'categorie'::text) = 'rare'::text)
              Index Searches: 1
              Buffers: shared hit=3
Planning:
  Buffers: shared hit=96
Planning Time: 0.362 ms
Execution Time: 0.913 ms
```

## B. 200 000 produits, colonne typée

```
-- SELECT count(*), sum(id) FROM a4_tmp.g_colonne_typee WHERE categorie = 'rare'
Aggregate (cost=432.16..432.17 rows=1 width=40) (actual time=0.824..0.825 rows=1.00 loops=1)
  Buffers: shared hit=203
  -> Bitmap Heap Scan on g_colonne_typee (cost=5.40..431.52 rows=127 width=8) (actual
        time=0.054..0.802 rows=200.00 loops=1)
        Recheck Cond: (categorie = 'rare'::text)
        Heap Blocks: exact=200
        Buffers: shared hit=203
        -> Bitmap Index Scan on a4_idx_typee (cost=0.00..5.37 rows=127 width=0) (actual
              time=0.029..0.029 rows=200.00 loops=1)
              Index Cond: (categorie = 'rare'::text)
              Index Searches: 1
              Buffers: shared hit=3
Planning:
  Buffers: shared hit=96
Planning Time: 0.381 ms
Execution Time: 0.887 ms
```

## B. Observation hors protocole : Parallel Seq Scan (22,274 ms) sur la table de la colonne typée

```
-- SELECT count(*), sum(id) FROM a4_tmp.g_colonne_typee WHERE attributs @> '{"categorie":"rare"}'::jsonb
Finalize Aggregate (cost=5128.30..5128.31 rows=1 width=40) (actual time=18.570..22.203 rows=1.00
  loops=1)
  Buffers: shared hit=3086
  -> Gather (cost=5128.07..5128.28 rows=2 width=40) (actual time=18.424..22.188 rows=3.00 loops=1)
        Workers Planned: 2
        Workers Launched: 2
        Buffers: shared hit=3086
        -> Partial Aggregate (cost=4128.07..4128.08 rows=1 width=40) (actual time=16.031..16.032
              rows=1.00 loops=3)
              Buffers: shared hit=3086
              -> Parallel Seq Scan on g_colonne_typee (cost=0.00..4127.67 rows=80 width=8) (actual
                    time=0.121..16.003 rows=66.67 loops=3)
                    Filter: (attributs @> '{"categorie": "rare"}'::jsonb)
                    Rows Removed by Filter: 66600
                    Buffers: shared hit=3086
Planning:
  Buffers: shared hit=98
Planning Time: 0.288 ms
Execution Time: 22.274 ms
```

## C. Réservations (4 lignes) : Seq Scan

```
-- SELECT id FROM a4_tmp.reservations WHERE periode && tstzrange('2026-10-10 14:00+02', '2026-10-10
16:00+02') ORDER BY id
Sort (cost=1.07..1.08 rows=3 width=8) (actual time=0.044..0.045 rows=2.00 loops=1)
  Sort Key: id
  Sort Method: quicksort  Memory: 25kB
  Buffers: shared hit=4
-> Seq Scan on reservations (cost=0.00..1.05 rows=3 width=8) (actual time=0.017..0.018 rows=2.00
  loops=1)
  Filter: (periode && '['2026-10-10 12:00:00+00","2026-10-10 14:00:00+00")'::tstzrange)
  Rows Removed by Filter: 2
  Buffers: shared hit=1
Planning:
  Buffers: shared hit=94
Planning Time: 0.612 ms
Execution Time: 0.142 ms
```

## C. Réservations, Seq Scan interdit : le GiST sert &&

```
-- SET enable_seqscan = off ; SELECT id FROM a4_tmp.reservations WHERE periode && tstzrange('2026-10-10
14:00+02', '2026-10-10 16:00+02') ORDER BY id
Sort (cost=8.21..8.21 rows=3 width=8) (actual time=0.080..0.081 rows=2.00 loops=1)
  Sort Key: id
  Sort Method: quicksort  Memory: 25kB
  Buffers: shared hit=5
-> Index Scan using idx_periode on reservations (cost=0.13..8.18 rows=3 width=8) (actual
  time=0.047..0.049 rows=2.00 loops=1)
  Index Cond: (periode && '['2026-10-10 12:00:00+00","2026-10-10 14:00:00+00")'::tstzrange)
  Index Searches: 1
  Buffers: shared hit=2
Planning:
  Buffers: shared hit=94
Planning Time: 0.834 ms
Execution Time: 0.111 ms
```

## C. 200 000 périodes sans index

```
-- SELECT id FROM a4_tmp.r_sans WHERE periode && tstzrange('2026-03-01 14:00+00', '2026-03-01 16:00+00')
ORDER BY id
Sort (cost=3971.38..3971.42 rows=18 width=8) (actual time=26.709..26.711 rows=17.00 loops=1)
  Sort Key: id
  Sort Method: quicksort  Memory: 25kB
  Buffers: shared hit=1474
-> Seq Scan on r_sans (cost=0.00..3971.00 rows=18 width=8) (actual time=1.249..26.694 rows=17.00
  loops=1)
  Filter: (periode && '['2026-03-01 14:00:00+00","2026-03-01 16:00:00+00")'::tstzrange)
  Rows Removed by Filter: 199983
  Buffers: shared hit=1471
Planning:
  Buffers: shared hit=74
Planning Time: 0.310 ms
Execution Time: 26.727 ms
```

## C. 200 000 périodes avec GiST

```
-- SELECT id FROM a4_tmp.r_gist WHERE periode && tstzrange('2026-03-01 14:00+00', '2026-03-01 16:00+00')
ORDER BY id
Sort (cost=71.05..71.09 rows=18 width=8) (actual time=0.127..0.128 rows=17.00 loops=1)
  Sort Key: id
  Sort Method: quicksort  Memory: 25kB
  Buffers: shared hit=8
-> Bitmap Heap Scan on r_gist (cost=4.42..70.67 rows=18 width=8) (actual time=0.100..0.102
  rows=17.00 loops=1)
  Recheck Cond: (periode && '['2026-03-01 14:00:00+00","2026-03-01 16:00:00+00")'::tstzrange)
  Heap Blocks: exact=1
  Buffers: shared hit=5
-> Bitmap Index Scan on a4_idx_gist (cost=0.00..4.42 rows=18 width=0) (actual
  time=0.087..0.088 rows=17.00 loops=1)
  Index Cond: (periode && '['2026-03-01 14:00:00+00","2026-03-01 16:00:00+00")'::tstzrange)
  Index Searches: 1
  Buffers: shared hit=4
Planning:
  Buffers: shared hit=94
Planning Time: 0.412 ms
Execution Time: 0.163 ms
```

# Annexe 7 : preuves des mesures de l'atelier 4

Tout provient de atelier4/resultats/resultats.json et de atelier4/resultats/plans/. Les valeurs brutes de chaque série de 51 tours et de 15 tours y sont conservées ; ce document n'en affiche que la médiane, le p95 et le minimum.

## 7.0 Requêtes exactes

### A. file des commandes (statut variable : en\_attente, payee, annulee)

```
SELECT id FROM shopflow.commandes WHERE statut = 'en_attente' ORDER BY created_at, id LIMIT 100
```

### B. GIN sur la vraie table (valeurs : livre, materiel, inexistant ; variante ->>)

```
SELECT id, nom FROM shopflow.produits WHERE attributs @> '{"categorie":"livre"}'::jsonb ORDER BY id
```

### B. 200 000 produits (la requête compte et additionne les id pour comparer les résultats)

```
SELECT count(*), sum(id) FROM a4_tmp.g_initiale WHERE attributs @> '{"categorie":"rare"}'::jsonb
```

### C. 200 000 périodes

```
SELECT id FROM a4_tmp.r_gist WHERE periode && tstzrange('2026-03-01 14:00+00', '2026-03-01 16:00+00')  
ORDER BY id
```

## 7.1 Environnement et état du laboratoire

| Élément                 | Valeur                                                                                                               |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Version                 | PostgreSQL 18.6 (Debian 18.6-1.pgdg13+2) on x86_64-pc-linux-gnu                                                      |
| Paramètres              | work_mem = 4MB, shared_buffers = 128MB                                                                               |
| Index avant l'atelier 4 | clients_email_key, clients_pkey, commandes_client_id_cle_idempotence_key, commandes_pkey, lignes_pkey, produits_pkey |
| Index après l'atelier 4 | clients_email_key, clients_pkey, commandes_client_id_cle_idempotence_key, commandes_pkey, lignes_pkey, produits_pkey |
| Statistiques étendues   | avant : 0, après : 0                                                                                                 |
| Lignes avant / après    | clients 1 000 / 1 000 ; produits 200 / 200 ; commandes 100 000 / 100 000 ; lignes 300 000 / 300 000                  |
| Laboratoire restauré    | <b>oui</b> (comparaison faite par le script)                                                                         |
| Commande de mesure      | python3 atelier4/benchmark.py                                                                                        |

## 7.2 Les cinq mesures brutes sur la vraie table (3 échauffements, durées en ms)

| Famille | Variante   | Requête     | #1    | #2    | #3    | #4    | #5    | Médiane      | Buf. | Empreinte    | = réf. | Stable |
|---------|------------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------|------|--------------|--------|--------|
| A       | Initiale   | en_attente  | 10,2  | 10,1  | 10,4  | 9,512 | 9,207 | <b>10,1</b>  | 1680 | 7a826168f2fd | oui    | oui    |
| A       | Initiale   | payee       | 15,4  | 17,4  | 15,8  | 34,4  | 24,0  | <b>17,4</b>  | 1720 | 1b318a28ebb9 | oui    | oui    |
| A       | Initiale   | annulee     | 9,796 | 10,8  | 11,1  | 11,1  | 10,9  | <b>10,9</b>  | 1680 | 9b0c6b53360d | oui    | oui    |
| A       | Partiel    | en_attente  | 0,073 | 0,070 | 0,183 | 0,064 | 0,070 | <b>0,070</b> | 3    | 7a826168f2fd | oui    | oui    |
| A       | Partiel    | payee       | 14,7  | 16,1  | 13,3  | 14,6  | 15,4  | <b>14,7</b>  | 1720 | 1b318a28ebb9 | oui    | oui    |
| A       | Partiel    | annulee     | 10,2  | 10,0  | 9,942 | 10,0  | 8,848 | <b>10,0</b>  | 1680 | 9b0c6b53360d | oui    | oui    |
| A       | Complet    | en_attente  | 0,085 | 0,082 | 0,077 | 0,076 | 0,078 | <b>0,078</b> | 4    | 7a826168f2fd | oui    | oui    |
| A       | Complet    | payee       | 0,095 | 0,067 | 0,186 | 0,096 | 0,076 | <b>0,095</b> | 4    | 1b318a28ebb9 | oui    | oui    |
| A       | Complet    | annulee     | 0,115 | 0,106 | 0,089 | 0,106 | 0,085 | <b>0,106</b> | 4    | 9b0c6b53360d | oui    | oui    |
| B       | Initiale   | @> livre    | 0,116 | 0,116 | 0,129 | 0,117 | 0,115 | <b>0,116</b> | 6    | d6b7d96d9891 | oui    | oui    |
| B       | Initiale   | @> materiel | 0,133 | 0,131 | 0,132 | 0,141 | 0,128 | <b>0,132</b> | 6    | 075316ce230b | oui    | oui    |
| B       | Initiale   | @> absent   | 0,126 | 0,098 | 0,090 | 0,152 | 0,107 | <b>0,107</b> | 6    | d41d8cd98f00 | oui    | oui    |
| B       | Initiale   | ->> livre   | 0,124 | 0,164 | 0,121 | 0,125 | 0,115 | <b>0,124</b> | 6    | d6b7d96d9891 | oui    | oui    |
| B       | GIN        | @> livre    | 0,123 | 0,110 | 0,148 | 0,117 | 0,120 | <b>0,120</b> | 6    | d6b7d96d9891 | oui    | oui    |
| B       | GIN        | @> materiel | 0,127 | 0,142 | 0,137 | 0,136 | 0,145 | <b>0,137</b> | 6    | 075316ce230b | oui    | oui    |
| B       | GIN        | @> absent   | 0,117 | 0,112 | 0,192 | 0,118 | 0,129 | <b>0,118</b> | 6    | d41d8cd98f00 | oui    | oui    |
| B       | GIN        | ->> livre   | 0,108 | 0,118 | 0,112 | 0,108 | 0,124 | <b>0,112</b> | 6    | d6b7d96d9891 | oui    | oui    |
| B       | Expression | @> livre    | 0,123 | 0,146 | 0,159 | 0,120 | 0,120 | <b>0,123</b> | 6    | d6b7d96d9891 | oui    | oui    |
| B       | Expression | @> materiel | 0,148 | 0,133 | 0,230 | 0,136 | 0,133 | <b>0,136</b> | 6    | 075316ce230b | oui    | oui    |
| B       | Expression | @> absent   | 0,100 | 0,105 | 0,112 | 0,120 | 0,106 | <b>0,106</b> | 6    | d41d8cd98f00 | oui    | oui    |
| B       | Expression | ->> livre   | 0,122 | 0,120 | 0,121 | 0,120 | 0,108 | <b>0,120</b> | 6    | d6b7d96d9891 | oui    | oui    |

**Contrôle :** 21 combinaisons sur 21 ont un résultat identique à la base initiale et un plan identique sur les 5 mesures. Usage des index (idx\_scan) : partiel 9, complet 27, GIN 0, expression 0.

## 7.3 Mesures renforcées (tables de travail, sans parallélisme, durées en ms)

| Famille | Variante      | Requête        | Médiane | p95   | Min   | Tours | Buffers | Résultat = réf. |
|---------|---------------|----------------|---------|-------|-------|-------|---------|-----------------|
| A       | initiale      | en_attente     | 9,899   | 11,9  | 8,344 | 51    | 846     | oui             |
| A       | initiale      | payee          | 22,2    | 26,2  | 19,7  | 51    | 846     | oui             |
| A       | partiel       | en_attente     | 0,071   | 0,141 | 0,059 | 51    | 3       | oui             |
| A       | partiel       | payee          | 21,9    | 25,1  | 19,5  | 51    | 846     | oui             |
| A       | complet       | en_attente     | 0,084   | 0,201 | 0,075 | 51    | 4       | oui             |
| A       | complet       | payee          | 0,082   | 0,140 | 0,067 | 51    | 4       | oui             |
| B       | initiale      | contient_livre | 48,7    | 104,5 | 43,9  | 51    | 2855    | oui             |
| B       | initiale      | contient_rare  | 43,9    | 105,8 | 39,1  | 51    | 2855    | oui             |
| B       | initiale      | extrait_rare   | 30,9    | 74,0  | 27,3  | 51    | 2855    | oui             |
| B       | gin           | contient_livre | 24,3    | 50,7  | 21,6  | 51    | 947     | oui             |
| B       | gin           | contient_rare  | 2,551   | 5,716 | 2,124 | 51    | 257     | oui             |
| B       | gin           | extrait_rare   | 32,8    | 80,3  | 29,3  | 51    | 2855    | oui             |
| B       | expression    | contient_livre | 53,2    | 106,7 | 43,7  | 51    | 2855    | oui             |
| B       | expression    | contient_rare  | 46,3    | 73,0  | 39,9  | 51    | 2855    | oui             |
| B       | expression    | extrait_rare   | 1,104   | 3,590 | 0,877 | 51    | 203     | oui             |
| B       | colonne_typee | contient_livre | 49,1    | 154,8 | 44,5  | 51    | 3086    | oui             |
| B       | colonne_typee | contient_rare  | 43,4    | 130,0 | 38,8  | 51    | 3086    | oui             |
| B       | colonne_typee | extrait_rare   | 31,9    | 83,7  | 29,7  | 51    | 3086    | oui             |
| B       | colonne_typee | colonne_rare   | 1,016   | 2,021 | 0,777 | 51    | 203     | oui             |
| C       | sans_index    | chevauchement  | 27,5    | 33,6  | 24,8  | 51    | 1474    | oui             |
| C       | gist          | chevauchement  | 0,168   | 0,294 | 0,154 | 51    | 8       | oui             |

## 7.4 Écriture : lots annulés, 15 tours en alternance

| Famille | Variante      | Lot                          | WAL (octets) | Enreg. WAL | Médiane (ms) | Min   | p95   | Tours |
|---------|---------------|------------------------------|--------------|------------|--------------|-------|-------|-------|
| A       | initiale      | insertion_20000              | 4 621 038    | 60 275     | 103,6        | 80,3  | 117,4 | 15    |
| A       | initiale      | statut_en_attente_vers_payee | 605 083      | 8 037      | 18,5         | 14,7  | 26,3  | 15    |
| A       | initiale      | statut_payee_vers_en_attente | 615 355      | 8 015      | 15,6         | 12,4  | 35,5  | 15    |
| A       | partiel       | insertion_20000              | 4 768 498    | 62 291     | 112,0        | 91,1  | 126,7 | 15    |
| A       | partiel       | statut_en_attente_vers_payee | 605 083      | 8 037      | 16,5         | 12,8  | 23,3  | 15    |
| A       | partiel       | statut_payee_vers_en_attente | 769 824      | 10 102     | 22,3         | 16,0  | 42,7  | 15    |
| A       | complet       | insertion_20000              | 6 305 626    | 80 607     | 183,2        | 131,3 | 207,2 | 15    |
| A       | complet       | statut_en_attente_vers_payee | 771 943      | 10 066     | 23,0         | 17,4  | 35,2  | 15    |
| A       | complet       | statut_payee_vers_en_attente | 797 436      | 10 042     | 21,9         | 18,3  | 42,2  | 15    |
| B       | initiale      | insertion_20000              | 4 097 786    | 40 296     | 86,3         | 35,6  | 147,1 | 15    |
| B       | initiale      | maj_attributs_20000          | 5 547 001    | 60 113     | 106,7        | 78,6  | 156,7 | 15    |
| B       | gin           | insertion_20000              | 9 044 567    | 60 617     | 139,6        | 79,2  | 280,8 | 15    |
| B       | gin           | maj_attributs_20000          | 10 120 555   | 80 364     | 139,8        | 123,6 | 322,6 | 15    |
| B       | expression    | insertion_20000              | 5 515 841    | 60 514     | 120,5        | 71,5  | 244,6 | 15    |
| B       | expression    | maj_attributs_20000          | 6 964 137    | 80 338     | 150,0        | 137,1 | 376,7 | 15    |
| B       | colonne_typee | insertion_20000              | 5 690 863    | 60 522     | 125,0        | 79,2  | 206,2 | 15    |
| B       | colonne_typee | maj_attributs_20000          | 7 153 583    | 80 367     | 160,5        | 135,7 | 252,9 | 15    |
| C       | sans_index    | insertion_20000              | 3 029 330    | 40 170     | 55,6         | 32,7  | 87,3  | 15    |
| C       | gist          | insertion_20000              | 4 669 330    | 60 170     | 434,9        | 343,6 | 539,4 | 15    |

Le volume de WAL est identique d'une exécution à l'autre ; les durées varient et ne servent pas à chiffrer précisément un surcoût.

# Annexe 8 : preuves de l'atelier 4 bis

Tout provient de atelier4bis/resultats/ : resultats.json et transcript.txt (sortie brute de psql, avec les durées et les codes d'erreur) pour l'exécution des fichiers 01 à 09 ; volume.json pour la mesure à 3 millions de lignes. Les six traces demandées par la slide 43 y sont conservées.

## 8.1 Environnement et état du laboratoire

| Élément              | Valeur                                                                                                                                  |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Version              | PostgreSQL 18.6 (Debian 18.6-1.pgdg13+2) on x86_64-pc-linux-gnu                                                                         |
| Exécution            | 2026-10-07 09:44:16 ; commande : python3 atelier4bis/run_atelier.py ; fichiers du cours : Atelier_4bis/01 à 09 (relus tels quels)       |
| Volume               | 1 000 clients (identifiants 1 à 1000 ; 1001 et 1002 libres, utilisés pour les tests annulés)                                            |
| Connexions           | M (migration, autocommit), A, B et C : quatre processus psql distincts (application_name visible dans pg_stat_activity)                 |
| Index avant / après  | clients_email_key, clients_pkey, commandes_client_id_cle_idempotence_key, commandes_pkey, lignes_pkey, produits_pkey (identiques après) |
| Tables avant / après | clients, commandes, lignes, produits (identiques après : les deux tables de travail sont supprimées)                                    |
| Empreinte de clients | md5 aec47d5bdba0 avant et après ; copie aec47d5bdba0, référence aec47d5bdba0, copie après retour arrière aec47d5bdba0                   |
| Laboratoire restauré | <b>oui</b> (comparaison faite par le script ; les tables de migration sont supprimées à la fin, le script les recrée)                   |

## 8.2 Trace 01 : SQL exécuté

Les fichiers Atelier\_4bis/01\_preparation.sql à 09\_retour\_arriere.sql, commande par commande, dans cet ordre. Les commandes sont envoyées telles quelles à psql : seule la mise en forme (découpage au point-virgule) est faite par le script.

### Fichiers 01, 02, 03 (sans les commentaires)

```
-- 01_preparation.sql
CREATE TABLE shopflow.clients_migration_tp
  (LIKE shopflow.clients INCLUDING ALL);
INSERT INTO shopflow.clients_migration_tp (id,email,nom)
SELECT id,email,nom FROM shopflow.clients;
CREATE TABLE shopflow.clients_migration_reference_tp AS
SELECT id,email,nom FROM shopflow.clients_migration_tp;
SELECT current_database() AS base, version() AS version;
SELECT count(*) AS nb_clients FROM shopflow.clients_migration_tp;

-- 02_ajout_colonne.sql
SET lock_timeout = '2s';
ALTER TABLE shopflow.clients_migration_tp
  ADD COLUMN newsletter_ok boolean;
SELECT count(*) AS nb_null
FROM shopflow.clients_migration_tp WHERE newsletter_ok IS NULL;

-- 03_compatibilite.sql
SELECT id,email,nom FROM shopflow.clients_migration_tp ORDER BY id LIMIT 5;
SELECT id,email,COALESCE(newsletter_ok,false) AS newsletter_autorisee
FROM shopflow.clients_migration_tp ORDER BY id LIMIT 5;
BEGIN;
INSERT INTO shopflow.clients_migration_tp (id,email,nom)
VALUES (1001,'ancien@example.test','Client ancien');
INSERT INTO shopflow.clients_migration_tp (id,email,nom,newsletter_ok)
VALUES (1002,'nouveau@example.test','Client nouveau',false);
SELECT id,newsletter_ok FROM shopflow.clients_migration_tp WHERE id IN (1001,1002);
ROLLBACK;
ALTER TABLE shopflow.clients_migration_tp
  ALTER COLUMN newsletter_ok SET DEFAULT false;
SELECT count(*) AS nb_null
FROM shopflow.clients_migration_tp WHERE newsletter_ok IS NULL;
```

## Fichiers 04, 05, 06 (sans les commentaires)

```
-- 04_remplissage_lot.sql
WITH lot AS (
  SELECT id FROM shopflow.clients_migration_tp
  WHERE newsletter_ok IS NULL ORDER BY id LIMIT 200
), maj AS (
  UPDATE shopflow.clients_migration_tp c
  SET newsletter_ok = false FROM lot
  WHERE c.id = lot.id AND c.newsletter_ok IS NULL
  RETURNING c.id
)
SELECT count(*) AS nb_mises_a_jour FROM maj;

SELECT count(*) AS nb_null_restants
FROM shopflow.clients_migration_tp WHERE newsletter_ok IS NULL;

-- 05_contrainte_progressive.sql
SELECT count(*) AS nb_null
FROM shopflow.clients_migration_tp WHERE newsletter_ok IS NULL;
ALTER TABLE shopflow.clients_migration_tp
  ADD CONSTRAINT clients_newsletter_nn_tp
  CHECK (newsletter_ok IS NOT NULL) NOT VALID;
SELECT conname,convalidated FROM pg_constraint
WHERE conrelid = 'shopflow.clients_migration_tp'::regclass
  AND conname = 'clients_newsletter_nn_tp';

-- 06_validation.sql
ALTER TABLE shopflow.clients_migration_tp
  VALIDATE CONSTRAINT clients_newsletter_nn_tp;
ALTER TABLE shopflow.clients_migration_tp
  ALTER COLUMN newsletter_ok SET NOT NULL;
SELECT conname,convalidated FROM pg_constraint
WHERE conrelid = 'shopflow.clients_migration_tp'::regclass
  AND conname = 'clients_newsletter_nn_tp';
SELECT column_name,is_nullable,column_default FROM information_schema.columns
WHERE table_schema='shopflow' AND table_name='clients_migration_tp'
  AND column_name='newsletter_ok';
```

## Fichiers 07 (sans les commentaires)

```
-- 07_controles.sql
BEGIN;
INSERT INTO shopflow.clients_migration_tp (id,email,nom)
VALUES (1001,'defaut@example.test','Client défaut')
RETURNING id,newsletter_ok;
ROLLBACK;

UPDATE shopflow.clients_migration_tp SET newsletter_ok=NULL WHERE id=1;

SELECT count(*) AS nb_clients,
       count(*) FILTER (WHERE newsletter_ok IS NULL) AS nb_null,
       count(*) FILTER (WHERE newsletter_ok=false) AS nb_false
FROM shopflow.clients_migration_tp;
WITH differences AS (
  (SELECT id,email,nom FROM shopflow.clients_migration_tp
   EXCEPT ALL SELECT id,email,nom FROM shopflow.clients_migration_reference_tp)
  UNION ALL
  (SELECT id,email,nom FROM shopflow.clients_migration_reference_tp
   EXCEPT ALL SELECT id,email,nom FROM shopflow.clients_migration_tp)
)
SELECT count(*) AS ecart_historiques FROM differences;
```

## Fichiers 08A, 08B (sans les commentaires)

```
-- 08_verrous_session_A.sql
BEGIN;
SELECT id FROM shopflow.clients_migration_tp LIMIT 1;
COMMIT;

-- 08_verrous_session_B.sql
SET lock_timeout='2s';
ALTER TABLE shopflow.clients_migration_tp ADD COLUMN test_verrou integer;

ALTER TABLE shopflow.clients_migration_tp DROP COLUMN test_verrou;
RESET lock_timeout;
```

## Fichiers 09 (sans les commentaires)

```
-- 09_retour_arriere.sql
SET lock_timeout='2s';
BEGIN;
ALTER TABLE shopflow.clients_migration_tp
  DROP CONSTRAINT clients_newsletter_nn_tp;
ALTER TABLE shopflow.clients_migration_tp
  ALTER COLUMN newsletter_ok DROP NOT NULL,
  ALTER COLUMN newsletter_ok DROP DEFAULT;
COMMIT;
ALTER TABLE shopflow.clients_migration_tp DROP COLUMN newsletter_ok;
SELECT count(*) AS colonne_restante FROM information_schema.columns
WHERE table_schema='shopflow' AND table_name='clients_migration_tp'
  AND column_name='newsletter_ok';
WITH differences AS (
  (SELECT id,email,nom FROM shopflow.clients_migration_tp
   EXCEPT ALL SELECT id,email,nom FROM shopflow.clients_migration_reference_tp)
 UNION ALL
  (SELECT id,email,nom FROM shopflow.clients_migration_reference_tp
   EXCEPT ALL SELECT id,email,nom FROM shopflow.clients_migration_tp)
)
SELECT count(*) AS ecart_historiques FROM differences;
RESET lock_timeout;
```

### 8.3 Trace 02 : volumes et NULL avant, pendant et après

| Moment                       | Lignes | NULL            | false | Source                              |
|------------------------------|--------|-----------------|-------|-------------------------------------|
| Après 01 (copie)             | 1 000  | colonne absente | —     | count(*)                            |
| Après 02 (colonne ajoutée)   | 1 000  | 1 000           | 0     | WHERE newsletter_ok IS NULL         |
| Après 03 (défaut false posé) | 1 000  | 1 000           | 0     | le défaut ne remplit pas l'existant |
| Pendant 04, après le lot 1   | 1 000  | 800             | 200   | 200 ligne(s) modifiée(s)            |
| Pendant 04, après le lot 2   | 1 000  | 600             | 400   | 200 ligne(s) modifiée(s)            |
| Pendant 04, après le lot 3   | 1 000  | 400             | 600   | 200 ligne(s) modifiée(s)            |
| Pendant 04, après le lot 4   | 1 000  | 200             | 800   | 200 ligne(s) modifiée(s)            |
| Pendant 04, après le lot 5   | 1 000  | 0               | 1 000 | 200 ligne(s) modifiée(s)            |
| Pendant 04, après le lot 6   | 1 000  | 0               | 1 000 | 0 ligne(s) modifiée(s)              |
| Après 06 et 07               | 1 000  | 0               | 1 000 | comptage final                      |

Taille de la table : 80 kB après la copie ; 152 kB avant le remplissage ; 216 kB après (chaque UPDATE crée une nouvelle version de ligne : l'ancienne devient une ligne morte qu'un VACUUM récupérera).

### 8.4 Trace 03 : compatibilité des lecteurs, défaut, rejet de NULL, écart historique

Insertions de test (03, annulées) : 1001 insérée sans la colonne → NULL, 1002 insérée avec false → false (avant le défaut). Après le défaut false (07, annulé) : l'insertion sans la colonne donne false. Écriture explicite de NULL après NOT NULL :

```
Time: 0.342 ms
ERROR: 23502: null value in column "newsletter_ok" of relation "clients_migration_tp" violates not-null constraint
DETAIL: Failing row contains (1, etudiant1@example.test, Client 1, null).
SCHEMA NAME: shopflow
TABLE NAME: clients_migration_tp
COLUMN NAME: newsletter_ok
LOCATION: ReportNotNullViolationError, execMain.c:2213
```

Comparaison historique (EXCEPT ALL dans les deux sens, avec la table de référence) : **0 écart**. Les empreintes md5 de id|email|nom triés sont identiques : copie aec47d5bdba0, référence aec47d5bdba0, table clients d'origine aec47d5bdba0. Un comptage identique ne prouve pas l'égalité des valeurs, l'empreinte et EXCEPT ALL si.

## 8.5 Trace 04 : état de la contrainte avant et après validation

| Moment                                  | convalidated          | Preuve                                                                                   |
|-----------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Après ADD CONSTRAINT ... NOT VALID (05) | false                 | insertion avec NULL refusée : erreur 23514 (violation du CHECK clients_newsletter_nn_tp) |
| Après VALIDATE CONSTRAINT (06)          | true                  | VALIDATE en 38,2 ms sur 1 000 lignes                                                     |
| Après SET NOT NULL (06)                 | true (CHECK conservé) | 2,3 ms ; colonne is_nullable = NO                                                        |

Message affiché par PostgreSQL (client\_min\_messages = debug1) pendant SET NOT NULL : le CHECK valide suffit à prouver l'absence de NULL, la table n'est pas relue.

```
DEBUG: 00000: existing constraints on column "clients_migration_tp.newsletter_ok" are sufficient to
prove that it does not contain nulls
LOCATION: NotNullImpliedByRelConstraints, tablecmds.c:8116
Time: 2.258 ms
```

## 8.6 Trace 05 : verrou, erreur de B, COMMIT de A et réussite de B (chronologie)

| t (s) | Session | Événement                                                                              |
|-------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 0,003 | A       | BEGIN + SELECT : ACCESS SHARE détenu, transaction laissée ouverte                      |
| 0,004 | B       | ALTER TABLE ... ADD COLUMN test_verrou : lancé (demande ACCESS EXCLUSIVE)              |
| 1,278 | -       | instantané pg_stat_activity / pg_locks pris pendant l'attente de B (B attend toujours) |
| 2,009 | B       | retour de l'ALTER : 55P03                                                              |
| 2,178 | A       | COMMIT : verrou ACCESS SHARE libéré                                                    |
| 2,182 | B       | même ALTER relancé : réussi                                                            |
| 2,400 | B       | DROP COLUMN test_verrou + RESET lock_timeout : nettoyage                               |

Erreur de B : code 55P03, après 2,005 s mesurées côté script. Sortie brute :

```
Time: 2001.761 ms (00:02.002)
ERROR: 55P03: canceling statement due to lock timeout
LOCATION: ProcessInterrupts, postgres.c:3437
```

Instantané pris pendant l'attente de B (pg\_stat\_activity puis pg\_locks, requête sur clients\_migration\_tp) :

```
pg_stat_activity (session|état|type d'attente|attente|requête)
A|idle in transaction|Client|ClientRead|SELECT id FROM shopflow.clients_migration_tp LIMIT 1
B|active|Lock|relation|ALTER TABLE shopflow.clients_migration_tp ADD COLUMN
```

```
pg_locks (session|mode|accordé)
A|AccessShareLock|t
B|AccessExclusiveLock|f
```

Colonne test\_verrou : absente après l'échec de B, présente après sa réussite, absente après le nettoyage (comptages 0 / 1 / 0).

Ajout : C derrière B (slide 31). B : lock\_timeout 4 s ; C : SELECT count(\*) lancé 1 s après B ; A garde sa transaction ouverte.

| t (s) | Session | Événement                                              |
|-------|---------|--------------------------------------------------------|
| 0,003 | A       | BEGIN + SELECT : ACCESS SHARE détenu                   |
| 0,004 | B       | ALTER TABLE lancé (attend ACCESS EXCLUSIVE derrière A) |
| 1,007 | C       | SELECT lancé (simple lecture, arrivée après B)         |
| 2,173 | -       | instantané pendant l'attente : B et C attendent, A non |
| 4,007 | B       | ALTER abandonné : 55P03                                |
| 4,012 | C       | SELECT terminé                                         |
| 4,017 | A       | COMMIT                                                 |

```

session|type d'attente|attente|bloquée par un autre|requête
A|Client|ClientRead|f|SELECT id FROM shopflow.clients_migration_tp
B|Lock|relation|t|ALTER TABLE shopflow.clients_migration_tp AD
C|Lock|relation|t|SELECT count(*) FROM shopflow.clients_migrat

```

C a attendu **3,005 s** (durée mesurée côté script ; le chronomètre de psql donne 2999,9 ms) alors que A ne détient qu'un verrou de lecture compatible avec C : c'est la file d'attente de B qui la retient. Après l'abandon de B (55P03), C passe. Colonne test\_verrou après ce scénario : 0 (aucune).

## 8.7 Trace 06 : retour arrière et contrôles

| Contrôle                                                                         | Attendu                         | Obtenu                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Après le premier bloc (contrainte, NOT NULL, défaut retirés) : colonne encore là | 1                               | 1                                 |
| ... valeurs encore là (newsletter_ok = false)                                    | 1 000                           | 1 000                             |
| ... contrainte restante / is_nullable / défaut                                   | 0 / YES / aucun                 | 0 / YES / (aucun)                 |
| Après DROP COLUMN : colonne restante                                             | 0                               | 0                                 |
| Écarts historiques (EXCEPT ALL, deux sens)                                       | 0                               | 0                                 |
| Rejeu de 02 sur la copie conservée / rejeu de 01                                 | réussi / erreur « existe déjà » | réussi (1000 NULL) / erreur 42P07 |

DROP COLUMN détruit les valeurs de newsletter\_ok : le retour de structure ne les reconstitue pas, seuls id, email et nom sont comparés.

## 8.8 Mesure à grande échelle : ancienne version → nouvelle version (3 000 000 lignes)

Tables de travail du schéma a4b\_tmp (supprimé à la fin ; laboratoire vérifié : intact), PostgreSQL 18.6, mesurées le 2026-10-07 09:44:35. La « sonde » est une connexion séparée qui répète en boucle une lecture (SELECT ... WHERE id = 1) ou un verrouillage de ligne (SELECT ... FOR UPDATE sur l'id 1 500 000) et note la plus longue attente. Le WAL est lu sur tout le serveur (position d'écriture avant/après) : il inclut l'activité de fond (autovacuum, par exemple), d'où des valeurs élevées pour ADD COLUMN de la nouvelle variante.

| Étape               | Variante                     | Durée (ms) | WAL (octets)       | Attente max de la sonde (ms) |
|---------------------|------------------------------|------------|--------------------|------------------------------|
| ADD COLUMN          | ancienne / nouvelle          | 4,8 / 2,5  | 18 016 / 1 669 864 | —                            |
| SET DEFAULT false   | ancienne / nouvelle          | 3,5 / 2,2  | 25 008 / 2 296 488 | —                            |
| Remplissage         | ancienne : un UPDATE         | 57 043     | 1 631 296 056      | 30 989 (verrou de ligne)     |
| Remplissage         | nouvelle : 60 lots de 50 000 | 156 265    | 1 985 809 168      | 416 (verrou de ligne)        |
| CHECK ... NOT VALID | nouvelle                     | 7,9        | 48 304             | —                            |
| VALIDATE CONSTRAINT | nouvelle                     | 320,6      | 168                | 38,9 (lecture)               |
| SET NOT NULL        | ancienne (scan complet)      | 3 324      | 517 010 872        | 3 323 (lecture)              |
| SET NOT NULL        | nouvelle (sans scan)         | 38,4       | 7 048              | —                            |

Preuve de verrouillage (déterministe) : chaque ALTER est maintenu dans une transaction ouverte, une connexion concurrente (lock\_timeout 500 ms) essaie ensuite de lire ou d'écrire.

| Transaction maintenue ouverte | Verrou détenu            | Lecture concurrente                 | UPDATE concurrent | INSERT concurrent |
|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| VALIDATE CONSTRAINT           | ShareUpdateExclusiveLock | passe (1,4 ms)                      | passe (3,4 ms)    | passe (2,0 ms)    |
| SET NOT NULL                  | AccessExclusiveLock      | <b>bloquée (55P03 après 500 ms)</b> | —                 | —                 |

Résultat final identique : 3 000 000 lignes à false, 0 NULL, NOT NULL, défaut false, md5 b227f2377b62 = b227f2377b62. Lots de 50 000 lignes ici (200 dans l'atelier). Une seule exécution : les durées varient, pas l'ordre de grandeur.

# Annexe 9 : preuves de l'atelier 7

Tout provient de atelier7/resultats/ : resultats\_partie\_a.json, mesures\_partie\_a.csv (CSV de l'aide du kit), api\_journal.log (journal de l'API, une ligne JSON par appel) et api\_extraits\_par\_traceid.txt pour la partie A ; offset\_curseur\_volume.json et les plans pour la mesure à 1 000 000 de commandes ; pgbouncer/ (synthese.csv, \*\_pgbench.txt, \*\_connexions.csv, \*\_observations.txt, configuration.txt de chaque campagne) et b\_check.txt pour la partie B.

## 9.1 Environnement et état du laboratoire

| Élément               | Valeur                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PostgreSQL ShopFlow   | PostgreSQL 18.6 (Debian 18.6-1.pgdg13+2) on x86_64-pc-linux-gnu                                                                                                                                                                                                                 |
| Node.js / API         | v22.14.0 ; 01_server/api (server.mjs, commandes.mjs), POOL_MAX = 5, LAB_CLIENT_ID = 42 ; exécution du 2026-10-07 14:05:00                                                                                                                                                       |
| Laboratoire PgBouncer | PostgreSQL 17.11 (max_connections = 60), PgBouncer 1.18.0 (pool_mode = transaction, default_pool_size = 5, max_client_conn = 200, reserve_pool_size = 0), pgbench 17.11 ; base « pooling » séparée (1 000 produits), réseau Docker isolé                                        |
| Avant / après         | index : clients_email_key, clients_pkey, commandes_client_id_cle_idempotence_key, commandes_pkey, lignes_pkey, produits_pkey (identiques après) ; tables : clients, commandes, lignes, produits ; dates des commandes md5 8b3e4bf3d77c avant et après ; lignes md5 e989d5bec39b |
| Laboratoire restauré  | <b>oui</b> (comparaison faite par le script ; la table de sauvegarde du kit est supprimée à la fin ; sauvegarde vide avant suppression : oui)                                                                                                                                   |

## 9.2 SQL émis par l'API (extraits de commandes.mjs)

```
-- OFFSET (page de 20 : LIMIT 21 pour hasNextPage)
SELECT <champs> FROM shopflow.commandes WHERE client_id=$1
ORDER BY commandes.created_at DESC, commandes.id DESC LIMIT $2 OFFSET $3
-- Curseur
SELECT <champs> FROM shopflow.commandes WHERE client_id=$1
AND (created_at,id)<($3::timestampz,$4::bigint)
ORDER BY commandes.created_at DESC, commandes.id DESC LIMIT $2
-- N+1 : une fois par commande de la page
SELECT ... FROM shopflow.lignes WHERE commande_id=$1 ORDER BY lignes.produit_id
-- Groupé : une fois par page
SELECT ... FROM shopflow.lignes WHERE commande_id=ANY($1::bigint[])
ORDER BY lignes.commande_id,lignes.produit_id
```

Les ORDER BY qualifient les colonnes (commandes.created\_at) : les alias de sortie id et created\_at sont du texte, et un tri sur ces alias neutraliserait l'index (piège déjà rencontré à l'atelier 3). Les scripts SQL du kit (07\_dates\_identiques.sql, 07\_restaurer\_dates.sql) sont dans Kit\_Jour4\_Windows\_Linux/02\_Laboratoire/Jour4/ et rejoués sans modification.

## 9.3 N+1 contre groupé : appels uniques et traces de l'API (rattachées par TraceId)

| Appel                | Statut | SQL | HttpMs | sqlMs (API) | durationMs (API) | TraceId     |
|----------------------|--------|-----|--------|-------------|------------------|-------------|
| N+1, 20 commandes    | 200    | 21  | 88,2   | 40,9        | 43,2             | 5aa4798c... |
| Groupé, 20 commandes | 200    | 2   | 46,8   | 3,5         | 5,1              | 41f80089... |
| Curseur, page 2      | 200    | 2   | 42,6   | 2,1         | 2,7              | bfa5e2ed... |
| OFFSET, page 2       | 200    | 2   | 42,4   | 2,0         | 2,5              | c44b64ce... |

Les lignes JSON complètes du journal de l'API (avec sqlCount, sqlMs, durationMs, poolWaiting) sont dans atelier7/resultats/api\_extraits\_par\_traceid.txt. Ces appels uniques ne servent pas de mesure de gain : la première exécution d'un appel est plus lente (pool de connexions, caches) ; la comparaison repose sur les 30 tours ci-dessous.

## 9.4 Mesures répétées (30 tours alternés, 5 échauffements), durées en ms

| Page | Mode   | HttpMs médiane | p95  | min  | sqlMs médiane | durationMs médiane |
|------|--------|----------------|------|------|---------------|--------------------|
| 20   | N+1    | 55,3           | 64,2 | 51,1 | 14,2          | 14,6               |
| 20   | groupé | 43,9           | 51,1 | 40,0 | 2,2           | 2,5                |
| 50   | N+1    | 68,5           | 80,0 | 65,3 | 29,0          | 29,5               |
| 50   | groupé | 44,2           | 52,8 | 40,2 | 2,6           | 3,0                |

p95 au rang le plus proche (29e valeur sur 30). Les 30 valeurs brutes de HttpMs de chaque série sont conservées dans resultats\_partie\_a.json (http\_brut) ; les autres colonnes n'en gardent que la médiane.

## 9.5 Dates identiques (07\_dates\_identiques.sql) : sortie, pages et curseurs

```
2042|2026-09-13 23:54:02+00
1042|2026-09-13 23:54:02+00
42|2026-09-13 23:54:02+00
```

| Page | Appel              | Ids        | hasNextPage | TraceId     |
|------|--------------------|------------|-------------|-------------|
| 1    | /commandes?limit=2 | 2042, 1042 | True        | 486259ea... |
| 2    | ...&cursor=        | 42, 86042  | —           | d6c69d85... |

Page 2 par OFFSET (offset = 2) : réponse identique à celle du curseur. Page suivante après 1042 par created\_at < date seule : 86042,83042 (42 absente) ; par (created\_at, id) < (date, 1042) : 42,86042.  
nextCursor de la page 1 (signé, base64url) :  
eyJ2ljoLCjJibGllbnRJZCI6IjYyYyYyZGF0ZSI6IjIwMDk0MTNUMjM6...

## 9.6 Parcours, droits et restauration des dates

| Contrôle                                                      | Attendu       | Obtenu        |
|---------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Parcours : pages / total / uniques                            | 5 / 100 / 100 | 5 / 100 / 100 |
| Même ordre que PostgreSQL (ORDER BY created_at DESC, id DESC) | oui           | oui           |
| Commandes 2042, 1042, 42 : apparitions                        | 1 / 1 / 1     | 1 / 1 / 1     |
| Sans jeton                                                    | 401           | 401           |
| client_id=43 dans l'URL                                       | 400           | 400           |
| Curseur falsifié (ajout)                                      | 400           | 400           |
| Mode inconnu (ajout)                                          | 400           | 400           |
| limit=101 / limit=0 (ajout)                                   | 400 / 400     | 400 / 400     |
| dates_restaurées (07_restaurer_dates.sql)                     | 3             | 3             |

```
3
42|2026-02-24 00:00:42+00
1042|2026-06-04 00:17:22+00
2042|2026-09-12 00:34:02+00
```

## 9.7 OFFSET contre curseur à 1 000 000 de commandes : mesures

Table de travail a7\_tmp.commandes (supprimée ensuite) : 1 000 000 commandes d'un même client, 500 000 dates distinctes (deux commandes par date), table 66 672 kB, index (client\_id, created\_at DESC, id DESC) 39 656 kB. PostgreSQL PostgreSQL 18.6.

| Décalage | Repère du curseur (date, id)     | md5 de la page | OFFSET ms (7 mesures) | médiane | pages | Curseur médiane ms | pages |
|----------|----------------------------------|----------------|-----------------------|---------|-------|--------------------|-------|
| 0        | —                                | ef8a4de2ef83   | 0,185 0,161 0,155 ... | 0,171   | 24    | 0,154              | 24    |
| 20       | (2026-12-14 05:10:00+00, 499990) | e5b3b25436df   | 0,165 0,174 0,193 ... | 0,180   | 44    | 0,177              | 24    |
| 1 000    | (2026-12-13 21:00:00+00, 499500) | 52fa2cb56a08   | 1,427 1,421 1,199 ... | 1,250   | 1 029 | 0,174              | 25    |

| Décalage | Repère du curseur (date, id)     | md5 de la page | OFFSET ms (7 mesures) | médiane | pages     | Curseur médiane ms | pages |
|----------|----------------------------------|----------------|-----------------------|---------|-----------|--------------------|-------|
| 20 000   | (2026-12-07 06:40:00+00, 490000) | cdddc0377d6a   | 19,8 22,4 21,1 ...    | 21,8    | 20 122    | 0,167              | 24    |
| 100 000  | (2026-11-09 12:00:00+00, 450000) | 4e6aa812c3fd   | 99,7 103 109 ...      | 99,7    | 100 516   | 0,168              | 24    |
| 500 000  | (2026-06-23 14:40:00+00, 250000) | 4cc8b3951a89   | 444 449 476 ...       | 466     | 502 487   | 0,195              | 24    |
| 900 000  | (2026-02-04 17:20:00+00, 500000) | d64595aa31d8   | 832 827 896 ...       | 832     | 904 457   | 0,164              | 24    |
| 999 000  | (2026-01-01 08:20:00+00, 500)    | ff0a23a4a4f3   | 1003 944 934 ...      | 944     | 1 003 945 | 0,177              | 24    |

Les 7 durées de chaque série sont dans offset\_curseur\_volume.json. Plans EXPLAIN (ANALYZE, BUFFERS) au décalage 100 000 (mesure n°7) :

### Plan offset, décalage 100 000

```
-- SELECT id::text AS id, to_char(created_at AT TIME ZONE 'UTC','YYYY-MM-DD HH24:MI:SS.US') AS created_at,
statut, total::text AS total FROM a7_tmp.commandes WHERE client_id = 42 ORDER BY commandes.created_at
DESC, commandes.id DESC LIMIT 21 OFFSET 100000
Limit (cost=7160.63..7162.13 rows=21 width=118) (actual time=101.352..101.370 rows=21.00 loops=1)
  Buffers: shared hit=100516
  -> Index Scan using idx_hist on commandes (cost=0.42..71602.49 rows=100000 width=118) (actual
time=0.101..98.254 rows=100021.00 loops=1)
    Index Cond: (client_id = 42)
    Index Searches: 1
    Buffers: shared hit=100516
Planning:
  Buffers: shared hit=138
Planning Time: 0.455 ms
Execution Time: 101.396 ms
```

### Plan curseur, décalage 100 000

```
-- SELECT id::text AS id, to_char(created_at AT TIME ZONE 'UTC','YYYY-MM-DD HH24:MI:SS.US') AS created_at,
statut, total::text AS total FROM a7_tmp.commandes WHERE client_id = 42 AND (created_at, id) <
(TIMESTAMPZ '2026-11-09 12:00:00+00', 450000::bigint) ORDER BY commandes.created_at DESC, commandes.id
DESC LIMIT 21
Limit (cost=0.42..2.02 rows=21 width=118) (actual time=0.095..0.125 rows=21.00 loops=1)
  Buffers: shared hit=24
  -> Index Scan using idx_hist on commandes (cost=0.42..68095.97 rows=899044 width=118) (actual
time=0.093..0.122 rows=21.00 loops=1)
    Index Cond: ((client_id = 42) AND (ROW(created_at, id) < ROW('2026-11-09 12:00:00+00':timestamp with
time zone, '450000':bigint)))
    Index Searches: 1
    Buffers: shared hit=24
Planning:
  Buffers: shared hit=137
Planning Time: 0.399 ms
Execution Time: 0.174 ms
```

## 9.8 PgBouncer : campagnes brutes (synthese.csv)

### 2026-10-07T12-06-44-389Z\_persistant

| Essai    | Clients | Mode       | Code | Transactions | TPS   | Latence moy. (ms) | Pic connexions échantillonné | Éch. |
|----------|---------|------------|------|--------------|-------|-------------------|------------------------------|------|
| 1_direct | 40      | persistant | 0    | 5200         | 261,8 | 152,5             | 40                           | 17   |
| 1_pool   | 40      | persistant | 0    | 1884         | 93,8  | 422,2             | 5                            | 15   |
| 2_pool   | 40      | persistant | 0    | 1900         | 94,7  | 418,2             | 5                            | 15   |
| 2_direct | 40      | persistant | 0    | 5160         | 260,6 | 153,0             | 40                           | 17   |
| 3_direct | 40      | persistant | 0    | 5187         | 260,7 | 152,9             | 40                           | 17   |
| 3_pool   | 40      | persistant | 0    | 1882         | 93,7  | 422,6             | 5                            | 15   |

### 2026-10-07T12-09-38-553Z\_reconnexion

| Essai    | Clients | Mode        | Code | Transactions | TPS  | Latence moy. (ms) | Pic connexions échantillonné | Éch. |
|----------|---------|-------------|------|--------------|------|-------------------|------------------------------|------|
| 1_direct | 10      | reconnexion | 0    | 802          | 39,8 | 189,2             | 10                           | 17   |
| 1_pool   | 10      | reconnexion | 0    | 836          | 41,6 | 202,2             | 5                            | 15   |
| 2_pool   | 10      | reconnexion | 0    | 601          | 29,7 | 257,5             | 5                            | 12   |
| 2_direct | 10      | reconnexion | 0    | 456          | 22,6 | 301,5             | 10                           | 12   |
| 3_direct | 10      | reconnexion | 0    | 420          | 20,8 | 320,4             | 10                           | 11   |
| 3_pool   | 10      | reconnexion | 0    | 269          | 13,3 | 509,8             | 5                            | 5    |

## 2026-10-07T12-13-34-674Z\_reconnexion

| Essai    | Clients | Mode        | Code | Transactions | TPS  | Latence moy. (ms) | Pic connexions échantillonné | Éch. |
|----------|---------|-------------|------|--------------|------|-------------------|------------------------------|------|
| 1_direct | 10      | reconnexion | 0    | 540          | 26,8 | 270,5             | 10                           | 13   |
| 1_pool   | 10      | reconnexion | 0    | 639          | 31,8 | 253,7             | 5                            | 12   |
| 2_pool   | 10      | reconnexion | 0    | 718          | 35,6 | 225,4             | 5                            | 13   |
| 2_direct | 10      | reconnexion | 0    | 782          | 38,8 | 195,4             | 10                           | 17   |
| 3_direct | 10      | reconnexion | 0    | 737          | 36,5 | 206,0             | 10                           | 16   |
| 3_pool   | 10      | reconnexion | 0    | 670          | 33,1 | 246,2             | 5                            | 12   |

## 2026-10-07T12-12-39-799Z\_saturation

| Essai    | Clients | Mode       | Code | Transactions  | TPS           | Latence moy. (ms) | Pic connexions échantillonné | Éch. |
|----------|---------|------------|------|---------------|---------------|-------------------|------------------------------|------|
| 1_direct | 80      | persistant | 1    | non mesurable | non mesurable | non mesurable     | 0                            | 2    |
| 1_pool   | 80      | persistant | 0    | 1609          | 90,7          | 860,0             | 5                            | 10   |

Pic échantillonné : nombre de sessions du rôle atelier relevé environ une fois par seconde (pg\_stat\_activity) ; ce n'est pas un maximum exact. Le pic « 0 » de l'essai direct à 80 clients vient de ce que l'essai s'est arrêté en 2,9 s sur un refus de connexion : l'échantillonnage n'a rien vu, et ses TPS et sa latence sont « non mesurables », pas nuls.

## Refus en direct à 80 clients (extrait de 1\_direct\_pgbench.txt) et SHOW POOLS pendant la charge PgBouncer (extrait de 1\_pool\_observations.txt)

```
pgbench (17.11 (Debian 17.11-1.pgdg12+2))

pgbench: error: connection to server at "db" (172.25.0.2), port 5432 failed: FATAL: remaining connection slots are reserved for
roles with the SUPERUSER attribute
pgbench: error: could not create connection for client 68

database | user | cl_active | cl_waiting | cl_active_cancel_req | cl_waiting_cancel_req | sv_active | sv_active_cancel |
sv_being_cancel | sv_idle | sv_used | sv_tested | sv_login | maxwait | maxwait_us | pool_mode
pooling | atelier | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | transaction
database | user | cl_active | cl_waiting | cl_active_cancel_req | cl_waiting_cancel_req | sv_active | sv_active_cancel |
sv_being_cancel | sv_idle | sv_used | sv_tested | sv_login | maxwait | maxwait_us | pool_mode
pooling | atelier | 0 | 12 | 0 | 69 | 0 | 0 | 592542 | 0 | 5 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | transaction
database | user | cl_active | cl_waiting | cl_active_cancel_req | cl_waiting_cancel_req | sv_active | sv_active_cancel |
sv_being_cancel | sv_idle | sv_used | sv_tested | sv_login | maxwait | maxwait_us | pool_mode
pooling | atelier | 0 | 14 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 739627 | transaction
```

Lecture : **cl\_waiting** = clients qui attendent une connexion serveur (66 à 69 avec 80 clients ; 25 à 29 avec 40 clients) ; **sv\_active = 5** : jamais plus de 5 connexions serveur. La première ligne de chaque observation (cl\_waiting = 0) est prise au tout début de la charge, quand les clients se connectent encore. Dans SHOW POOLS la ligne « pooling / atelier » est la bonne, pas la console « pgbouncer ».

Les clients du chemin direct gardent leur session ouverte (40 sessions pour 40 clients) ; le pool en garde 5. Les 3 valeurs de chaque campagne et leur médiane sont dans les tableaux ci-dessus ; le test avec reconnexion (option -C) a été exécuté **deux fois** parce que la première campagne était instable (débit décroissant d'un essai à l'autre) ; la deuxième l'est moins, et aucune des deux ne permet de conclure.

# Annexe 10 : preuves de l'atelier 8

Tout provient de atelier8/resultats/ : resultats\_atelier8.json, mesures\_atelier8.csv (CSV de l'aide du kit), api\_journal.log et api\_extraits\_par\_traceid.txt (journal de l'API, une ligne JSON par appel) ; mesure\_persistante.json et api\_journal\_persistante.log pour la mesure sur connexion persistante.

## 10.1 Environnement et état du laboratoire

| Élément                   | Valeur                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PostgreSQL / Redis / Node | PostgreSQL 18.6 (Debian 18.6-1.pgdg13+2) on x86_64-pc-linux-gnu ; Redis 8.10.2 (maxmemory-policy allkeys-lru, save « 3600 1 300 100 60 10000 ») ; Node v22.14.0                                           |
| Produit et clé            | produit 42 (« Produit 42 », stock 100) ; clé shopflow:produit:v1:42 ; TTL 60 s (variable CACHE_TTL_SECONDS passée à l'API ; .env inchangé : oui)                                                          |
| Exécution                 | 2026-10-08 09:30:28 ; python3 atelier8/run_atelier8.py (aide du kit jour4_http.mjs) ; mesure persistante : python3 atelier8/mesure_persistante.py                                                         |
| Avant / après             | produit 42 : 57.50 / stock 100 avant, 57.50 / stock 100 après ; table produits md5 98aee3515f87 avant, 98aee3515f87 après ; dates des commandes md5 8b3e4bf3d77c (identique) ; index et tables identiques |
| Laboratoire restauré      | oui ; clé Redis supprimée ; Redis démarré : oui ; API arrêtée                                                                                                                                             |

## 10.2 Code du cache (produits.mjs, extraits)

```
// getProduit : GET Redis ; hit -> retour sans SQL ; sinon SELECT, puis SET avec expiration (EX = TTL)
const value = await cache.get(key); // Redis indisponible -> cacheState = 'indisponible'
const r = await query('SELECT ... FROM shopflow.produits WHERE id=$1', [id]);
await cache.set(key, JSON.stringify(data), ttl);
// updatePrix : UPDATE (autocommit) puis DEL de la clé ; invalidation = 'ok' ou 'echouee'
const r = await query('UPDATE shopflow.produits SET prix=$2::numeric WHERE id=$1 RETURNING ...', [id, prix]);
try { await cache.del(key); } catch { invalidation = 'echouee'; }
```

L'UPDATE est en autocommit : sa réussite valide l'écriture avant l'invalidation. Avec une transaction explicite, il faudrait invalider après le COMMIT.

## 10.3 Les cinq paires miss / hit de la fiche (étape 2)

| Paire | Miss : HttpMs | durationMs | SQL | Hit : HttpMs | durationMs | SQL |
|-------|---------------|------------|-----|--------------|------------|-----|
| 1     | 60,6          | 4,0        | 1   | 50,3         | 1,2        | 0   |
| 2     | 46,4          | 4,2        | 1   | 44,6         | 1,5        | 0   |
| 3     | 42,7          | 3,4        | 1   | 42,0         | 1,2        | 0   |
| 4     | 50,1          | 3,1        | 1   | 44,8         | 1,1        | 0   |
| 5     | 47,8          | 2,8        | 1   | 42,5         | 1,2        | 0   |

HttpMs vient de l'aide du kit : il inclut le traitement HTTP du client Node.js, qui lance un processus par appel. durationMs vient du journal de l'API (rattaché par Traceld). La première lecture d'une série est parfois plus lente.

## 10.4 Appels de l'atelier : valeur, cache, SQL, durées et TraceId

| Moment                                     | Prix  | Cache        | SQL | HttpMs | durationMs | TraceId     |
|--------------------------------------------|-------|--------------|-----|--------|------------|-------------|
| Miss initial                               | 57.50 | miss         | 1   | 53,6   | 4,7        | 989627b7... |
| Hit suivant                                | 57.50 | hit          | 0   | 50,4   | 2,3        | 775396e5... |
| UPDATE SQL sans DEL (copie ancienne)       | 57.50 | hit          | 0   | 43,4   | 1,0        | 109f82c6... |
| Après DEL                                  | 19.90 | miss         | 1   | 43,4   | 3,9        | 873ddadb... |
| PATCH 29.90                                | 29.90 | —            | 1   | 55,7   | 6,7        | dc23a08a... |
| GET après PATCH                            | 29.90 | miss         | 1   | 41,0   | 2,3        | 6341aee1... |
| GET suivant                                | 29.90 | hit          | 0   | 40,0   | 0,887      | 4a02cd0b... |
| Après expiration (61 s)                    | 29.90 | miss         | 1   | 53,0   | 13,8       | d4c5b091... |
| Redis arrêté                               | 29.90 | indisponible | 1   | 41,2   | 1,5        | efb2db3e... |
| PATCH, Redis arrêté (invalidation échouée) | 34.90 | —            | 1   | —      | —          | db9e1c20... |
| Relecture après retour de Redis            | 29.90 | hit          | 0   | 40,2   | 0,822      | 18cd840c... |
| Course : API après le SET de A             | 34.90 | hit          | 0   | 42,8   | 0,938      | ca7af0c7... |

Les lignes JSON complètes du journal de l'API sont dans atelier8/resultats/api\_extraits\_par\_traceid.txt. La durée du PATCH en panne n'est pas reportée (appel de contrôle, non chronométré).

## 10.5 TTL, expiration et sorties SQL

| Contrôle                                                              | Attendu                | Obtenu                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| TTL de la clé après chargement (TTL = 60)                             | entre 55 et 60 (pas 5) | 60                                                                 |
| TTL après deux lectures (étape 2)                                     | entre 0 et 60          | 60                                                                 |
| TTL après chargement, puis après 61 s (étape 5)                       | positif, puis -2       | 60, puis -2                                                        |
| UPDATE shopflow.produits SET prix=19.90 WHERE id=42 RETURNING id,prix | 42   19.90             | 42 19.90                                                           |
| Prix PostgreSQL après l'UPDATE direct                                 | 19.90                  | 19.90                                                              |
| PATCH 29.90 : corps de la réponse                                     | invalidation = ok      | {"data": {"id": "42", "prix": "29.90"}, "invalidation": "ok"}      |
| PATCH 34.90 avec Redis arrêté : corps de la réponse                   | invalidation = echouee | {"data": {"id": "42", "prix": "34.90"}, "invalidation": "echouee"} |
| Prix PostgreSQL après ce PATCH / clé Redis après redémarrage          | 34.90 / ?              | 34.90 / présente (copie ancienne servie)                           |
| Restauration : PATCH du prix initial                                  | invalidation = ok      | {"data": {"id": "42", "prix": "57.50"}, "invalidation": "ok"}      |

Le serveur Redis sauvegarde son contenu à l'arrêt (réglage save ci-dessus) : la clé a donc survécu au redémarrage, ce qui rend l'échec d'invalidation observable. Sans cette persistance, la copie aurait disparu avec Redis.

## 10.6 Mesures répétées

| Série                             | Tours | Durée requête (ms) médiane | p95  | min   | durationMs API médiane |
|-----------------------------------|-------|----------------------------|------|-------|------------------------|
| Miss, connexion persistante       | 100   | 2,7                        | 4,3  | 2,3   | 2,1                    |
| Hit, connexion persistante        | 100   | 0,988                      | 1,9  | 0,801 | 0,671                  |
| Miss, aide du kit                 | 30    | 43,0                       | 49,5 | 40,1  | 2,4                    |
| Hit, aide du kit                  | 30    | 42,0                       | 50,3 | 39,7  | 0,979                  |
| Repli (Redis arrêté), aide du kit | 30    | 42,2                       | 49,4 | 38,2  | 1,4                    |

5 paires d'échauffement avant chaque série. p95 au rang le plus proche (95e valeur sur 100 ; 29e sur 30). Les valeurs brutes de HttpMs (30 et 100 par série) sont dans les fichiers JSON ; les autres colonnes n'en gardent que la médiane. Le prix n'a pas été modifié pendant la mesure persistante (vérifié). Le rapport miss / hit est de x2,74 sur la durée de la requête et de x3,10 sur le temps dans l'API.

## 10.7 Rafale (stampede) : 20 lectures simultanées

| État de la clé | Requêtes | Miss | Hit | SELECT au total | Durée médiane (ms) |
|----------------|----------|------|-----|-----------------|--------------------|
| Absente        | 20       | 6    | 14  | 6               | 42,5               |
| Présente       | 20       | 0    | 20  | 0               | 33,4               |

20 requêtes lancées en même temps par un seul processus Node (atelier8/stampede.mjs). Toutes ont répondu 200. Le nombre de miss dépend du moment où la première copie est rangée dans Redis : ce n'est pas un chiffre reproductible à l'unité près, seul le fait que plusieurs requêtes rechargent la même clé l'est. Une mesure, non répétée.

# Jour 5 : monitorer et prouver les gains

Observation, tuning, courbe de charge (Atelier 9), export analytique : chaque point par une mesure réelle

**Protocole commun.** Tests lourds sur une **copie jetable** du laboratoire (conteneur a9-pg, même image PostgreSQL 18.6, mêmes réglages, **mêmes données : empreintes md5 de commandes et de lignes identiques**) ; le laboratoire n'est modifié par aucun test (lectures et EXPLAIN annulés seulement). Machine : 8 cœurs, 7,6 Go, WSL2, PostgreSQL, API et générateur de charge sur la même machine. Courbe de charge : 1, 5, 10 et 20 clients, 10 s de mesure après 3 s d'échauffement, 3 répétitions en ordre alterné, **un seul changement par série**. Sorties brutes et scripts : dossier atelier9/ ; détail : annexe 11.

| Slides | Point demandé                                           | Preuve (section de ce chapitre)                                            |
|--------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 4-5    | métriques, logs, traces, tableau de bord                | tableau de bord mesuré pendant 20 clients ; Traceld API → SQL              |
| 6-7    | pg_stat_statements, temps cumulé                        | top des requêtes par temps cumulé, charge réelle de l'API                  |
| 8-9    | pg_stat_activity, requêtes lentes                       | instantané avec verrou ; journal lent : le N+1 n'y figure pas              |
| 10-11  | API qui attend, tri sur disque                          | file du pool mesurée (pool 5 / 10 / 20) ; tri disque 3 040 kB → mémoire    |
| 12-15  | méthode, work_mem, shared_buffers, connexions           | work_mem alterné 9 tours ; effective_cache_size : aucun changement de plan |
| 16-17  | VACUUM, ANALYZE, transactions longues                   | VACUUM bloqué par une transaction longue (200 000 lignes mortes)           |
| 18-20  | benchmark SQL / HTTP, pgbench, charge ouverte et fermée | séries A, B, D de l'Atelier 9                                              |
| 21     | Atelier 9 : courbe de charge                            | courbes débit / p95, avant/après index et N+1, pool, saturation            |
| 22-23  | lecture avant/après, conclusion limitée                 | tableau avant/après (% , facteur, erreurs, CPU) et conclusion bornée       |
| 24-29  | OLTP / analytique, contrat, export, Lakehouse, Mesh     | rapport concurrent, export CSV vérifié, contrat, implémenté ou conçu       |
| 30-31  | pièces du dossier, grille                               | tableau pièces → preuves, auto-relecture                                   |

## 1. Observer : tableau de bord, traces, requêtes coûteuses

**Tableau de bord réel** : GET /commandes?limit=20 en N+1, 20 clients, médiane des 3 essais (une ligne par niveau de la slide 5).

| Niveau                   | Observation                        | Valeur mesurée                          | Question de la slide                     |
|--------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| API                      | débit terminé, p50, p95, erreurs   | 246,9 req/s ; 79,0 / 98,0 ms ; 0 erreur | contrat respecté ? oui, 0 erreur         |
| Pool (API, 5 connexions) | attente maximale (échantillon 1 s) | 15 requête(s) en attente                | le service attend-il une connexion ? oui |
| PostgreSQL               | sessions actives (max)             | 4 actives sur 5 connexions              | quel travail, quelle attente ?           |
| Machine                  | CPU moyen / max, charge 1 min      | 50,7 % / 57,2 % ; 4,81                  | quelle ressource se sature ?             |

| Niveau | Observation   | Valeur mesurée                                                         | Question de la slide                          |
|--------|---------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Redis  | hits / misses | non sollicité par /commandes ;<br>hit 0 SQL, miss 1 SELECT (Atelier 8) | le cache réduit-il la charge ? ailleurs : oui |

**pg\_stat\_statements** (copie avec l'extension ; charge : 1 000 pages N+1 + 200 pages groupées de l'API, 10 rapports mensuels, 10 exports ; requêtes normalisées, étiquetées d'après leur nombre d'appels). Requête de la slide 6, tri par temps cumulé :

| Requête (normalisée, tronquée)                        | Appels | Total ms | Moyenne ms |
|-------------------------------------------------------|--------|----------|------------|
| Rapport mensuel (agrégation, atelier 1)               | 10     | 1116,8   | 111,676    |
| Export journalier (slide 28)                          | 10     | 650,7    | 65,066     |
| N+1 : lignes d'UNE commande (WHERE commande_id = \$1) | 20 000 | 368,6    | 0,018      |
| Page de commandes de l'API (une par appel HTTP)       | 1 200  | 301,4    | 0,251      |
| Groupe : lignes de toute la page (= ANY(\$1))         | 200    | 37,3     | 0,186      |

**Lecture.** Par temps cumulé le rapport mensuel domine (10 appels × 111,7 ms = 1117 ms). La requête de lignes du N+1 fait **20 000 appels** de 0,018 ms : 369 ms cumulés, donc invisible dans le haut du classement. Pourtant l'API mesure 14,2 ms de sqlMs pour une page de 20 (21 requêtes, ≈ 0,68 ms chacune : **x38** le temps vu par PostgreSQL) : le coût du N+1 est dans les allers-retours, que pg\_stat\_statements ne compte pas. Le signal est le **nombre d'appels** (20 000 contre 200 pour la requête groupée). Surcoût de l'extension (agrégation mensuelle, 4 MB, 9 tours alternés) : 83,4 ms sans, 84,5 ms avec (×1,01).

| Journal des requêtes lentes (slide 9)                      | Laboratoire         | Copie                                                                |
|------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------|
| log_min_duration_statement                                 | -1 (désactivé)      | 20ms                                                                 |
| log_destination / logging_collector / pg_current_logfile() | stderr / off / NULL | journaux du conteneur (docker logs)                                  |
| Lignes « duration: » pendant ce test (≥ 20 ms)             | —                   | 48 : rapports, exports, EXPLAIN ; requête de lignes du N+1 : absente |
| Journal complet de la copie, tous les tests                | —                   | 1 249 lignes ; requêtes de lignes (N+1 ou groupé) : 0                |

Extraits : 2026-10-08 10:05:53.493 [158] duration: 137.321 ms statement: SELECT date\_trunc('month', created\_at) AS mois, statut, co || 2026-10-08 10:05:56.049 [229] duration: 52.304 ms statement: SELECT (created\_at AT TIME ZONE 'UTC')::date AS jour, count

**pg\_stat\_activity** (requête de la slide 8, pendant qu'une transaction ouverte bloque un ALTER) :

```

pid |      state      | wait_event_type | wait_event | bloqueurs | application_name
-----+-----+-----+-----+-----+-----
353 | idle in transaction | Client          | ClientRead | {}         | A
355 | active          | Lock            | relation   | {353}      | B
(2 rows)

```

## 2. Tuning : work\_mem, cache, connexions, VACUUM

| Requête (9 tours alternés)               | work_mem | Médiane (ms) | p95  | Tri                         | Pages temp. écrites |
|------------------------------------------|----------|--------------|------|-----------------------------|---------------------|
| Slide 13 : SUM(total) GROUP BY client_id | 4 MB     | 30,7         | 33,1 | quicksort Memory 60 kB      | 0                   |
|                                          | 32 MB    | 31,2         | 41,2 | quicksort Memory 60 kB      | 0                   |
| Agrégation mensuelle (Atelier 1)         | 4 MB     | 84,0         | 90,7 | external merge Disk 3040 kB | 381                 |
|                                          | 32 MB    | 53,5         | 79,3 | quicksort Memory 26 kB      | 0                   |

**Lecture.** La requête de la slide 13 ne déborde pas (60 kB, 1 000 groupes) : work\_mem n'est pas sa cause, 32 MB ne change ni son plan ni son tri. L'agrégation mensuelle déborde (external merge Disk 3040 kB) ; à 32 MB le tri tient en mémoire ( $\times 1,6$ ). **Coût mémoire** : work\_mem est un budget par opération : le plan de l'agrégation compte 4 opérations de tri/hachage, et max\_connections = 100 : pire cas théorique 32 MB  $\times$  4  $\times$  100 = 12,5 Go (calcul, non mesuré) sur une machine de 7,6 Go : on règle donc localement (SET LOCAL), jamais globalement sans ce calcul.

**shared\_buffers / effective\_cache\_size** : 128MB alloués, 4GB estimés (ce n'est pas une seconde allocation). Plan de SELECT id ... WHERE client\_id BETWEEN 1 AND k pour k = 20, 50, 100, 150, 200, 300, 500, 800 avec effective\_cache\_size = 1 MB, 128 MB, 4 GB, 16 GB : **aucun changement de plan** (Bitmap Heap Scan partout). Réglage non justifié ici : il n'est pas modifié.

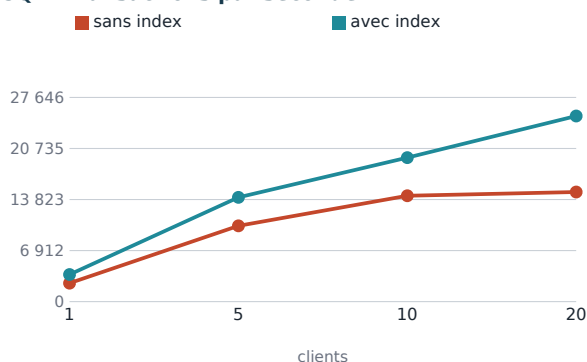
| VACUUM et transaction longue (table de 200 000 lignes, tout mis à jour) | Lignes supprimées | Mortes non supprimables | Taille                                     |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------------------------|
| Après l'UPDATE (200 000 lignes mortes, transaction ouverte depuis 3 s)  | —                 | 200 000 (statistiques)  | 14 160 kB                                  |
| VACUUM pendant que la transaction longue est ouverte                    | 0                 | 200 000                 | 14 160 kB                                  |
| VACUUM après son COMMIT                                                 | 200 000           | 0                       | 14 160 kB (espace réutilisable, non rendu) |

Table initiale : 7 080 kB ; l'UPDATE double la taille. **Une transaction oubliée empêche tout nettoyage** (slide 17). Laboratoire : autovacuum = on, track\_counts = on ; clients : dernier autovacuum jamais, dernier analyze auto jamais, mortes 0. Connexions du laboratoire au moment du relevé : active 1, idle 1 sur 100 (dont 3 réservées).

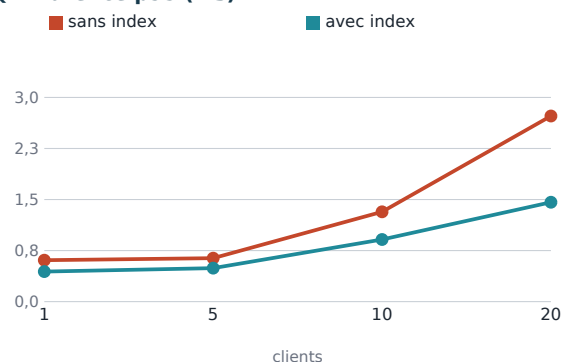
## 3. Atelier 9 : la courbe de charge

**Même consultation, 1 / 5 / 10 / 20 clients, médiane de 3 essais, un seul changement par série.** A : SQL (pgbench, script de la slide 19, client\_id aléatoire de 1 à 1 000), sans index puis avec l'index (client\_id, created\_at DESC, id DESC). B : HTTP (charge fermée, GET /commandes?limit=20), N+1 puis chargement groupé.

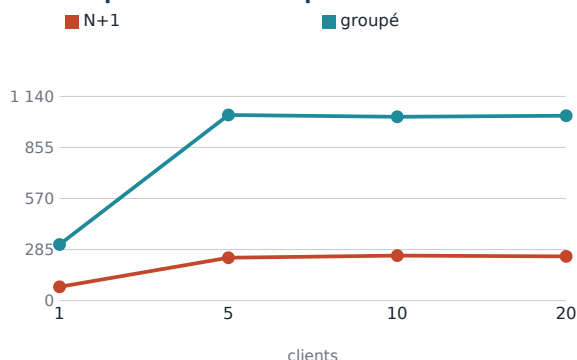
A. SQL : transactions par seconde



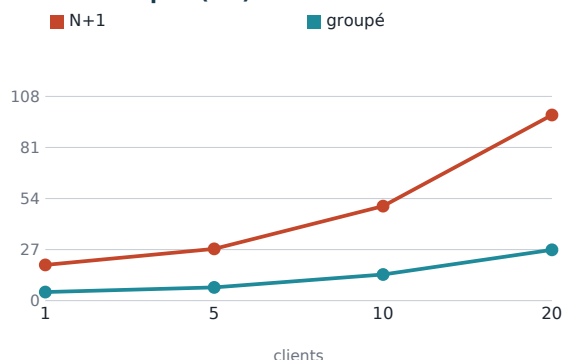
A. SQL : latence p95 (ms)



## B. HTTP : requêtes terminées par seconde



## B. HTTP : latence p95 (ms)



| Cl. | A sans index : tps / p50 / p95 (ms) | A avec index : tps / p50 / p95 (ms) | B N+1 : req/s / p50 / p95 (ms) | B groupé : req/s / p50 / p95 (ms) |
|-----|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| 1   | 2 499 / 0,356 / 0,615               | 3 669 / 0,241 / 0,446               | 77,0 / 12,0 / 18,8             | 313,2 / 3,0 / 4,5                 |
| 5   | 10 262 / 0,452 / 0,645              | 14 118 / 0,317 / 0,497              | 239,4 / 19,8 / 27,3            | 1036,1 / 4,5 / 7,0                |
| 10  | 14 336 / 0,512 / 1,3                | 19 496 / 0,401 / 0,922              | 251,3 / 38,1 / 49,9            | 1026,1 / 9,0 / 13,8               |
| 20  | 14 840 / 1,1 / 2,8                  | 25 133 / 0,646 / 1,5                | 246,9 / 79,0 / 98,0            | 1032,1 / 18,2 / 26,8              |

**Lecture.** HTTP N+1 : le débit plafonne dès 5 clients (239 → 251 → 247 req/s) : les clients supplémentaires n'ajoutent que de l'attente (p95 27 → 98 ms, file du pool jusqu'à 15 requêtes). Le groupé plafonne plus haut (≈ 1032 req/s) avec un p95 de 26,8 ms à 20 clients. SQL : le débit croît jusqu'à 10 clients puis plafonne sans index (14 336 → 14 840 tps), l'index le relève (25 133 tps à 20 clients). Erreurs : 0 dans toutes les séries. Le SQL (pgbench) et le HTTP (loadgen) n'ont pas la même unité ni le même scénario : leurs résultats restent séparés (slide 18).

**C. Le pool de l'API (N+1, 20 clients, 2 essais par taille).** Un seul changement : POOL\_MAX.

| Pool | Essai | Req/s | p95 (ms) | Attente pool (max) | Sessions PG actives (max) | CPU moyen |
|------|-------|-------|----------|--------------------|---------------------------|-----------|
| 5    | 1     | 216,0 | 125,0    | 15                 | 2                         | 50,1 %    |
|      | 2     | 137,4 | 234,2    | 15                 | 2                         | 53,3 %    |
| 10   | 1     | 237,6 | 112,9    | 10                 | 4                         | 52,5 %    |
|      | 2     | 254,9 | 105,1    | 10                 | 2                         | 54,3 %    |
| 20   | 1     | 275,7 | 97,2     | 0                  | 2                         | 55,0 %    |
|      | 2     | 299,0 | 83,5     | 0                  | 5                         | 56,0 %    |

**Lecture.** Un pool de 20 supprime l'attente dans le pool (0) et relève le débit (216 et 137 → 276 et 299 req/s) : les sessions PostgreSQL actives montent jusqu'à 5 et la machine reste à ≈ 56 % de CPU : la base n'est pas saturée ici, l'attente n'a pas été déplacée vers elle. Les deux essais à pool 5 diffèrent (137 contre 216 req/s, alors que la série B donne 238 à 253) : série **indicative**, 2 essais. **Corriger le N+1 vaut mieux qu'agrandir le pool** : groupé avec 5 connexions = 1032 req/s, contre ≈ 287 req/s en N+1 avec 20.

**D. Charge fermée contre charge ouverte (N+1, pool 5).** Fermée : 20 clients, chacun attend sa réponse. Ouverte : arrivées à cadence fixe, latence comptée depuis l'instant prévu d'arrivée.

| Charge                               | Cadence offerte (req/s) | Fin. / s | p95 (ms) | Erreurs 503 | Requêtes en vol (max) | File du pool (max) |
|--------------------------------------|-------------------------|----------|----------|-------------|-----------------------|--------------------|
| Fermée, 20 clients (série B)         | —                       | 246,9    | 98,0     | 0           | 20                    | 15                 |
| Ouverte 50 % du débit fermé, essai 1 | 123                     | 123,0    | 21,5     | 0           | 26                    | 0                  |
| Ouverte 50 % du débit fermé, essai 2 | 123                     | 123,0    | 18,8     | 0           | 8                     | 0                  |

| Charge                                | Cadence offerte (req/s) | Fin. / s | p95 (ms) | Erreurs 503 | Requêtes en vol (max) | File du pool (max) |
|---------------------------------------|-------------------------|----------|----------|-------------|-----------------------|--------------------|
| Ouverte 90 % du débit fermé, essai 1  | 222                     | 222,0    | 358,5    | 0           | 90                    | 72                 |
| Ouverte 90 % du débit fermé, essai 2  | 222                     | 7,0      | 9132,7   | 2 150       | 1 567                 | 1 476              |
| Ouverte 130 % du débit fermé, essai 1 | 321                     | 16,9     | 5232,2   | 3 041       | 1 278                 | 1 203              |
| Ouverte 130 % du débit fermé, essai 2 | 321                     | 27,8     | 6969,5   | 2 932       | 1 490                 | 1 099              |

**Lecture.** La charge fermée donne 0 erreur et un p95 modéré : elle **masque** la saturation, parce que les clients ralentissent avec le service. En charge ouverte, à 50 % du débit fermé tout va bien ; à 90 % le comportement est instable (un essai tient avec un p95 élevé, l'autre s'effondre) ; à 130 % presque tout échoue en 503 (réponse « Service de données indisponible » : le pool de l'API abandonne après 1 s d'attente, `connectionTimeoutMillis = 1000` dans `server.mjs`) et le débit terminé tombe **sous** le débit fermé. Les deux modèles ne se comparent pas sans le préciser (slide 20) ; chaque essai est présenté séparément, aucune médiane n'est calculée sur un comportement bimodal.

**E. Rapports analytiques sur la même instance (slide 24).** `pgbench`, requête d'historique, 10 clients, avec l'index ; « avec rapports » : 2 sessions exécutent en boucle l'agrégation par jour de l'export ( $\approx 65$  ms chacune).

| Série (3 essais alternés)         | tps    | p50 (ms) | p95 (ms) | p99 (ms) | Rapports terminés / essai |
|-----------------------------------|--------|----------|----------|----------|---------------------------|
| Historique seul                   | 10 929 | 0,562    | 2,2      | 5,1      | —                         |
| Historique + 2 rapports en boucle | 10 005 | 0,382    | 3,6      | 11,2     | 156 / 171 / 236           |
| Écart                             | −8 %   | inchangé | +64 %    | ×2,2     |                           |

Le rapport ralentit la **queue** de latence des commandes (p95, p99) et le débit, pas la médiane : un rapport lourd concurrence l'OLTP sur la même instance. Séparer le calcul (export) déplace ce coût et ajoute un délai de fraîcheur.

## 4. Lire un résultat avant/après (20 clients, médiane de 3 essais)

| Changement               | Indicateur          | Avant      | Après      | Réduction / gain | Facteur |
|--------------------------|---------------------|------------|------------|------------------|---------|
| Index composé (SQL)      | p50 (ms)            | 1,1        | 0,646      | −42 %            | ×1,7    |
|                          | p95 (ms)            | 2,8        | 1,5        | −46 %            | ×1,9    |
|                          | débit (tps)         | 14 840     | 25 133     | +69 %            | ×1,7    |
|                          | erreurs / CPU moyen | 0 / 85,9 % | 0 / 84,9 % | —                | —       |
| Chargement groupé (HTTP) | p50 (ms)            | 79,0       | 18,2       | −77 %            | ×4,3    |
|                          | p95 (ms)            | 98,0       | 26,8       | −73 %            | ×3,7    |
|                          | débit (req/s)       | 246,9      | 1032,1     | +318 %           | ×4,2    |
|                          | erreurs / CPU moyen | 0 / 50,2 % | 0 / 50,1 % | —                | —       |

Réduction = (avant − après) / avant ; facteur = avant / après (ou après / avant pour un débit) : deux façons d'écrire le même rapport (slide 22). Les erreurs sont constantes (0) ; le CPU moyen de la machine ne bouge pas pendant que le débit HTTP est multiplié : le gain vient du travail évité (21 → 2 requêtes par page), pas d'une ressource supplémentaire.

## 5. OLTP et analytique : export minimal et contrat de données

Requête de la slide 28 (lecture seule sur le laboratoire), CSV :

**atelier9/export/commandes\_journalieres.csv** (240 lignes, md5 e17cb331709a).

| Contrôle                                                           | Attendu             | Obtenu                                                          |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Granularité : une ligne par date UTC                               | 240 jours distincts | 240 lignes, 240 jours distincts (2026-01-02 → 2026-10-27)       |
| $\Sigma$ nb_commandes = commandes payées                           | 80 000              | 80 000 ✓                                                        |
| $\Sigma$ montant = $\Sigma$ commandes.total des payées (exact)     | 23750126.25         | 23750126.25 ✓                                                   |
| Valeurs vides ou négatives                                         | 0                   | 0                                                               |
| Reproductibilité : deux exécutions                                 | même empreinte      | e17cb331709a = e17cb331709a ✓                                   |
| Piège : agréger après une jointure aux lignes                      | —                   | $\Sigma = 71250378.75$ (×3,0), 240 000 lignes au lieu de 80 000 |
| Fuseau : commandes payées dont le jour UTC ≠ jour Paris            | règle à écrire      | 4 896 sur 80 000 (6,1 %)                                        |
| Annulation après publication (copie, annulée ensuite) : 2026-06-01 | la journée change   | 333 / 137287.50 → 332 / 136950.00 (commande 223)                |

| Contrat (slide 27)               | Engagement                                                                                     | Preuve ou statut                                                    |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Granularité / champs             | une ligne par date UTC ; jour (date), nb_commandes (entier), montant (décimal exact)           | CSV ci-dessus                                                       |
| Définition de « payée »          | statut = 'payee' ; en_attente et annulee exclues ; remboursements non modélisés dans le schéma | statuts : annulee 10000, en_attente 10000, payee 80000              |
| Qualité                          | montant exact (numeric), lignes uniques, aucune jointure aux lignes                            | invariants ✓ ; piège chiffré ci-dessus                              |
| Fraîcheur                        | publication quotidienne ; la journée en cours est provisoire                                   | non testable : dates des données jusqu'au 2026-10-27 (synthétiques) |
| Correction d'une journée publiée | la journée est republiée en entier (remplacement), pas de cumul                                | démonstration d'une annulation tardive ci-dessus                    |
| Responsable / évolution          | équipe Commandes (rôle du scénario) ; version v1 et période de compatibilité à fixer           | conception, non implémentée                                         |

| Concept (slides 24-29)            | Dans ShopFlow                                               | Statut                                                                  |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Export OLTP → analytique, contrat | requête d'export + CSV + contrat ci-dessus                  | <b>implémenté</b> (extraction ponctuelle)                               |
| Séparer le calcul des commandes   | mesuré : un rapport concurrent dégrade p95 et p99 (série E) | <b>mesuré</b>                                                           |
| Lakehouse (Parquet, Delta Lake)   | plateforme de stockage analytique                           | <b>conçu, non déployé</b> (non demandé)                                 |
| Ingestion incrémentale fiable     | —                                                           | <b>conçu, non implémenté</b> : l'extraction ponctuelle ne la prouve pas |

| Concept (slides 24-29) | Dans ShopFlow                                                            | Statut                                                               |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Data Mesh              | produit commandes journalières : responsable, champs, qualité, fraîcheur | <b>défini sur le papier</b> ; gouvernance partagée non mise en place |

## 6. Conclusion limitée et pièces du dossier

**Conclusion testable.** Sur cette machine (8 cœurs, 7,6 Go, WSL2), ce jeu (100 000 commandes, 1 000 clients) et cette charge (1 à 20 clients, 10 s) : l'index composé fait passer le débit SQL de 14 840 à 25 133 tps ( $\times 1,7$ ) et le p95 de 2,8 à 1,5 ms à 20 clients ; le chargement groupé fait passer le débit HTTP de 247 à 1032 req/s ( $\times 4,2$ ) et le p95 de 98 à 26,8 ms, sans erreur. **Ce que ces mesures n'établissent pas** : « PostgreSQL devient  $\times 1,7$  plus rapide » ; un gain en production ; l'effet sur l'import (l'index coûte +35 % de WAL à l'insertion, Atelier 3) ; le comportement avec des clients très actifs (non testé ici) ou avec plusieurs instances d'API.

| Résultat (slide 2)                   | Nature                              | Raison mesurée                                                                                        |
|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Index composé (SQL, 20 clients)      | <b>optimisation reproductible</b>   | 3 essais : 24 008 à 25 570 tps contre 14 570 à 15 555 sans index : intervalles disjoints              |
| Chargement groupé (HTTP, 20 clients) | <b>optimisation reproductible</b>   | 3 essais : 978 à 1082 req/s contre 238 à 253                                                          |
| Taille du pool (série C)             | <b>variation de mesure possible</b> | 2 essais à pool 5 : 137 et 216 req/s ; la tendance (0 attente à 20) est nette, l'ampleur ne l'est pas |
| Charge ouverte à 90 % (série D)      | <b>instable</b>                     | un essai tient (p95 359 ms), l'autre s'effondre (503) : pas de médiane                                |
| Index : coût d'écriture              | <b>déplacement du coût</b>          | WAL +35 % à l'insertion (Atelier 3) : le gain de lecture se paie en écriture                          |
| Rapport concurrent (série E)         | <b>déplacement du coût</b>          | p95 des commandes +64 % ; l'export déplace le calcul mais retarde la donnée                           |
| Cache Redis (Atelier 8)              | <b>déplacement du coût</b>          | gain de lecture, copie possiblement périmée (57,50 servi pour 19,90 en base)                          |

| Pièce du dossier (slide 30) | Ce qu'elle démontre         | Où dans ce document                                                                                  |
|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diagnostic initial          | problème observable         | Atelier 1 (p. 1-2), O1/O2 (p. 5-6)                                                                   |
| DDL et déploiement          | stockage implémenté         | Ateliers 3, 4 (migrations 001, 002), 4 bis (p. 7-18), annexe 8                                       |
| SQL et trace API            | accès correct aux données   | Atelier 7 (p. 19-21), annexe 9 (p. 53-56), journal par Traceld                                       |
| Benchmark avant/après       | effet mesuré sur le service | ce chapitre (séries A à E), annexe 11, Ateliers 3 et 7                                               |
| Tests de correction         | invariants et fraîcheur     | 0 écart (Atelier 4 bis), réponses identiques (Atelier 7), invariants d'export, fraîcheur (Atelier 8) |
| Décision finale             | choix et limites justifiés  | Optimisations.pdf (13 pages), conclusion ci-dessus                                                   |

| Critère (slide 31, auto-relecture) | Question                     | Réponse et preuve                                   |
|------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Besoin                             | endpoint et charge définis ? | oui : GET /commandes?limit=20, 1 à 20 clients, 10 s |

| Critère (slide 31, auto-relecture) | Question                             | Réponse et preuve                                                                                     |
|------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Correction                         | résultat et droits valides ?         | oui : réponses identiques N+1 / groupé (Atelier 7), 401 / 400, 0 erreur, invariants d'export          |
| Méthode                            | test reproductible ?                 | oui : scripts, copie aux empreintes identiques, 3 essais alternés ; séries C et D signalées instables |
| Intervention                       | le mécanisme explique-t-il le gain ? | oui : 21 → 2 requêtes (N+1), travail évité ; index : voir plans de l'Atelier 3                        |
| Limites                            | coûts et risques exposés ?           | oui : écriture, fraîcheur, rapport concurrent, mesures locales, une seule machine                     |

# Annexe 11 : preuves du Jour 5

Tout provient de atelier9/ : scripts p1\_diagnostics.py, p1b\_workmem.py, p2\_charge.py, p3\_export.py, loadgen.mjs, common.py ; sorties dans atelier9/resultats/ (p1\_diagnostics.json, p1b\_workmem.json, p2\_charge.json, p3\_export.json, journaux) et atelier9/export/commandes\_journalieres.csv. Les journaux de latence par transaction de pgbench ne sont pas conservés (volume) : seules leurs statistiques le sont.

## 11.1 Environnement

| Élément              | Valeur                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Machine              | Intel(R) Core(TM) i5-10310U CPU @ 1.70GHz ; 8 cœurs ; 7827 Mo ; noyau 6.18.33.2-microsoft-standard-WSL2 (WSL2)                                                                                            |
| PostgreSQL           | PostgreSQL 18.6 (Debian 18.6-1.pgdg13+2) on x86_64-pc-linux-gnu (laboratoire api-postgres-1 et copie a9-pg, même image)                                                                                   |
| Copie jetable a9-pg  | crée avec 01_schema.sql et 02_donnees.sql du projet ; pg_stat_statements chargé (shared_preload_libraries = pg_stat_statements) ; log_min_duration_statement = 20 ms ; supprimée à la fin                 |
| Identité des données | md5 de commandes 7505112bb794... et de lignes e989d5bec39b... identiques entre laboratoire et copie (vérifié avant les tests)                                                                             |
| Réglages communs     | work_mem 4 MB, shared_buffers 128 MB, effective_cache_size 4 GB, max_connections 100, autovacuum on                                                                                                       |
| API et charge        | 01_server/api (server.mjs, commandes.mjs), POOL_MAX 5 sauf série C, port 3001 vers la copie ; loadgen.mjs (Node, fetch), pgbench 18.6 exécuté dans le conteneur (script de la slide 19, protocole simple) |
| Laboratoire          | non modifié : 6 index, 0 statistique, tables inchangées (empreinte md5 des commandes vérifiée après les tests)                                                                                            |

## 11.2 pg\_stat\_statements : requête de la slide 6 et résultat (tri par temps cumulé, 10 premières lignes de la charge de l'API)

```
SELECT query, calls, round(total_exec_time::numeric, 1) AS total_ms, round(mean_exec_time::numeric, 1) AS moyenne_ms FROM pg_stat_statements ORDER BY total_exec_time DESC LIMIT 10;
```

| Requête                                                        | Appels | Total ms | Moyenne ms | Lignes |
|----------------------------------------------------------------|--------|----------|------------|--------|
| SELECT date_trunc(\$1, created_at) AS mois, statut, count(*)   | 10     | 1116,8   | 111,676    | 300    |
| SELECT (created_at AT TIME ZONE \$1)::date AS jour, count(*)   | 10     | 650,7    | 65,066     | 2 400  |
| SELECT commande_id::text AS commande_id, produit_id::text AS   | 20 000 | 368,6    | 0,018      | 60 000 |
| SELECT id::text AS id, to_char(created_at AT TIME ZONE \$3,\$4 | 1 200  | 301,4    | 0,251      | 25 200 |
| SELECT commande_id::text AS commande_id, produit_id::text AS   | 200    | 37,3     | 0,186      | 12 000 |

Les rapports mensuels (10 appels) sont des premières exécutions non échauffées : leur moyenne est plus élevée que celle des mesures alternées de work\_mem.

## 11.3 Journal lent (extraits) et pg\_stat\_activity

```
2026-10-08 10:05:53.493 [158] duration: 137.321 ms statement: SELECT date_trunc('month', created_at) AS mois, statut, count(*) AS nb_commandes, sum(total) AS chiffre_affa
2026-10-08 10:05:56.049 [229] duration: 52.304 ms statement: SELECT (created_at AT TIME ZONE 'UTC')::date AS jour, count(*) AS nb_commandes, sum(total) AS montant FROM sh
```

```
SELECT pid, state, wait_event_type, wait_event, pg_blocking_pids(pid) bloqueurs FROM pg_stat_activity WHERE datname = current_database() AND pid <> pg_backend_pid();
```

## 11.4 work\_mem : tours alternés (ms) et plans de l'agrégation mensuelle

| Requête    | work_mem | 9 tours (ms)                                 | Médiane | Tri                         | Pages temp. |
|------------|----------|----------------------------------------------|---------|-----------------------------|-------------|
| slide 13   | 4MB      | 30,3 29,6 30,1 29,8 30,7 32,9 32,8 30,9 33,1 | 30,7    | quicksort Memory 60 kB      | 0           |
| slide 13   | 32MB     | 31,9 33,4 31,2 30,5 29,2 30,6 41,2 38,3 29,6 | 31,2    | quicksort Memory 60 kB      | 0           |
| agrégation | 4MB      | 81,2 83,5 88,3 90,0 81,3 79,6 84,0 86,8 90,7 | 84,0    | external merge Disk 3040 kB | 381         |
| agrégation | 32MB     | 53,6 52,2 50,5 53,5 50,9 54,3 64,5 50,1 79,3 | 53,5    | quicksort Memory 26 kB      | 0           |

### Plan de l'agrégation mensuelle, work\_mem = 4MB (extrait)

```
GroupAggregate (cost=13279.82..15742.50 rows=80845 width=54) (actual time=63.824..94.008 rows=30.00 loops=1)
  Group Key: (date_trunc('month'::text, created_at)), statut
  Buffers: shared hit=1680, temp read=380 written=381
  -> Sort (cost=13279.82..13529.82 rows=100000 width=20) (actual time=63.489..74.689 rows=100000.00 loops=1)
    Sort Key: (date_trunc('month'::text, created_at)), statut
    Sort Method: external merge Disk: 3040kB
    Buffers: shared hit=1680, temp read=380 written=381
    -> Seq Scan on commandes (cost=0.00..2924.00 rows=100000 width=20) (actual time=0.600..28.527 rows=100000.00 loops=1)
      Buffers: shared hit=1674
Planning:
  Buffers: shared hit=152
Planning Time: 0.372 ms
```

### Plan de l'agrégation mensuelle, work\_mem = 32MB (extrait)

```
Sort (cost=11726.70..11928.82 rows=80845 width=54) (actual time=51.391..51.394 rows=30.00 loops=1)
  Sort Key: (date_trunc('month'::text, created_at)), statut
  Sort Method: quicksort Memory: 26kB
  Buffers: shared hit=1680
  -> HashAggregate (cost=3924.00..5136.68 rows=80845 width=54) (actual time=50.925..51.333 rows=30.00 loops=1)
    Group Key: date_trunc('month'::text, created_at), statut
    Batches: 1 Memory Usage: 2089kB
    Buffers: shared hit=1674
    -> Seq Scan on commandes (cost=0.00..2924.00 rows=100000 width=20) (actual time=0.628..26.822 rows=100000.00 loops=1)
      Buffers: shared hit=1674
Planning:
  Buffers: shared hit=152
```

## 11.5 effective\_cache\_size : plans par sélectivité

| client_id ≤ | 1 MB             | 128 MB           | 4 GB             | 16 GB            |
|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 20          | Bitmap Heap Scan | Bitmap Heap Scan | Bitmap Heap Scan | Bitmap Heap Scan |
| 50          | Bitmap Heap Scan | Bitmap Heap Scan | Bitmap Heap Scan | Bitmap Heap Scan |
| 100         | Bitmap Heap Scan | Bitmap Heap Scan | Bitmap Heap Scan | Bitmap Heap Scan |
| 150         | Bitmap Heap Scan | Bitmap Heap Scan | Bitmap Heap Scan | Bitmap Heap Scan |
| 200         | Bitmap Heap Scan | Bitmap Heap Scan | Bitmap Heap Scan | Bitmap Heap Scan |
| 300         | Bitmap Heap Scan | Bitmap Heap Scan | Bitmap Heap Scan | Bitmap Heap Scan |
| 500         | Seq Scan         | Seq Scan         | Seq Scan         | Seq Scan         |
| 800         | Seq Scan         | Seq Scan         | Seq Scan         | Seq Scan         |

## 11.6 VACUUM VERBOSE (extraits)

```
pendant la transaction longue :
INFO: vacuuming "shopflow.shopflow.a9_dead"
INFO: finished vacuuming "shopflow.shopflow.a9_dead": index scans: 0
tuples: 0 removed, 400000 remain, 200000 are dead but not yet removable
frozen: 0 pages from table (0.00% of total) had 0 tuples frozen

après son COMMIT :
INFO: vacuuming "shopflow.shopflow.a9_dead"
INFO: finished vacuuming "shopflow.shopflow.a9_dead": index scans: 1
tuples: 200000 removed, 200000 remain, 0 are dead but not yet removable
frozen: 0 pages from table (0.00% of total) had 0 tuples frozen
```

## 11.7 Mesures brutes de la courbe de charge (chaque essai)

| Série     | Clients     | Variante   | Essai | Débit  | p50 ms | p95 ms | p99 ms  | Erreurs | CPU %     | Pool att. | PG act. |
|-----------|-------------|------------|-------|--------|--------|--------|---------|---------|-----------|-----------|---------|
| A SQL     | 1           | sans index | 1     | 2 499  | 0,356  | 0,615  | 0,759   | 0       | 15,3      | —         | 1       |
| A SQL     | 1           | sans index | 2     | 2 421  | 0,360  | 0,641  | 0,790   | 0       | 15,8      | —         | 1       |
| A SQL     | 1           | sans index | 3     | 2 540  | 0,348  | 0,612  | 0,747   | 0       | 15,0      | —         | 1       |
| A SQL     | 1           | avec index | 1     | 3 669  | 0,241  | 0,427  | 0,541   | 0       | 14,9      | —         | 1       |
| A SQL     | 1           | avec index | 2     | 3 695  | 0,234  | 0,446  | 0,561   | 0       | 17,5      | —         | 1       |
| A SQL     | 1           | avec index | 3     | 3 501  | 0,251  | 0,458  | 0,554   | 0       | 14,6      | —         | 1       |
| A SQL     | 5           | sans index | 1     | 13 385 | 0,351  | 0,504  | 0,763   | 0       | 60,9      | —         | 5       |
| A SQL     | 5           | sans index | 2     | 10 212 | 0,452  | 0,698  | 1,2     | 0       | 60,3      | —         | 4       |
| A SQL     | 5           | sans index | 3     | 10 262 | 0,458  | 0,645  | 1,0     | 0       | 58,1      | —         | 5       |
| A SQL     | 5           | avec index | 1     | 13 553 | 0,327  | 0,553  | 0,979   | 0       | 56,5      | —         | 5       |
| A SQL     | 5           | avec index | 2     | 15 338 | 0,302  | 0,451  | 0,737   | 0       | 57,2      | —         | 5       |
| A SQL     | 5           | avec index | 3     | 14 118 | 0,317  | 0,497  | 0,872   | 0       | 63,2      | —         | 4       |
| A SQL     | 10          | sans index | 1     | 14 951 | 0,496  | 1,3    | 2,3     | 0       | 90,6      | —         | 9       |
| A SQL     | 10          | sans index | 2     | 14 336 | 0,512  | 1,3    | 2,5     | 0       | 89,0      | —         | 8       |
| A SQL     | 10          | sans index | 3     | 10 766 | 0,552  | 2,2    | 6,2     | 0       | 88,6      | —         | 6       |
| A SQL     | 10          | avec index | 1     | 19 496 | 0,401  | 0,960  | 1,9     | 0       | 71,8      | —         | 8       |
| A SQL     | 10          | avec index | 2     | 19 404 | 0,424  | 0,922  | 1,6     | 0       | 71,1      | —         | 7       |
| A SQL     | 10          | avec index | 3     | 21 361 | 0,376  | 0,807  | 1,3     | 0       | 80,5      | —         | 5       |
| A SQL     | 20          | sans index | 1     | 14 570 | 1,1    | 2,8    | 5,9     | 0       | 82,7      | —         | 9       |
| A SQL     | 20          | sans index | 2     | 14 840 | 1,1    | 2,8    | 5,5     | 0       | 85,9      | —         | 9       |
| A SQL     | 20          | sans index | 3     | 15 555 | 1,1    | 2,5    | 4,6     | 0       | 86,2      | —         | 8       |
| A SQL     | 20          | avec index | 1     | 24 008 | 0,669  | 1,6    | 3,6     | 0       | 83,5      | —         | 7       |
| A SQL     | 20          | avec index | 2     | 25 570 | 0,633  | 1,4    | 2,8     | 0       | 87,8      | —         | 8       |
| A SQL     | 20          | avec index | 3     | 25 133 | 0,646  | 1,5    | 2,9     | 0       | 84,9      | —         | 7       |
| B HTTP    | 1           | N+1        | 1     | 69,1   | 12,7   | 23,2   | 33,7    | 0       | 19,1      | 0         | 1       |
| B HTTP    | 1           | N+1        | 2     | 77,1   | 12,0   | 18,7   | 21,5    | 0       | 19,0      | 0         | 1       |
| B HTTP    | 1           | N+1        | 3     | 77,0   | 11,9   | 18,8   | 25,3    | 0       | 19,2      | 0         | 1       |
| B HTTP    | 1           | groupé     | 1     | 312,2  | 2,9    | 4,5    | 6,0     | 0       | 19,9      | 0         | 1       |
| B HTTP    | 1           | groupé     | 2     | 321,8  | 3,0    | 4,3    | 5,1     | 0       | 19,1      | 0         | 1       |
| B HTTP    | 1           | groupé     | 3     | 313,2  | 3,0    | 4,6    | 5,3     | 0       | 19,4      | 0         | 1       |
| B HTTP    | 5           | N+1        | 1     | 288,1  | 16,7   | 21,8   | 26,8    | 0       | 49,0      | 0         | 3       |
| B HTTP    | 5           | N+1        | 2     | 232,5  | 20,3   | 29,0   | 39,2    | 0       | 48,8      | 0         | 2       |
| B HTTP    | 5           | N+1        | 3     | 239,4  | 19,8   | 27,3   | 36,1    | 0       | 49,0      | 0         | 3       |
| B HTTP    | 5           | groupé     | 1     | 924,9  | 4,7    | 9,0    | 17,8    | 0       | 44,7      | 0         | 3       |
| B HTTP    | 5           | groupé     | 2     | 1036,1 | 4,5    | 7,0    | 11,6    | 0       | 46,3      | 0         | 3       |
| B HTTP    | 5           | groupé     | 3     | 1091,4 | 4,3    | 6,4    | 9,1     | 0       | 46,7      | 0         | 4       |
| B HTTP    | 10          | N+1        | 1     | 252,5  | 38,1   | 48,8   | 54,7    | 0       | 50,7      | 5         | 3       |
| B HTTP    | 10          | N+1        | 2     | 234,5  | 40,0   | 57,2   | 72,6    | 0       | 50,3      | 5         | 2       |
| B HTTP    | 10          | N+1        | 3     | 251,3  | 37,6   | 49,9   | 64,7    | 0       | 50,5      | 5         | 3       |
| B HTTP    | 10          | groupé     | 1     | 1067,6 | 8,9    | 13,5   | 17,2    | 0       | 50,4      | 3         | 2       |
| B HTTP    | 10          | groupé     | 2     | 1015,7 | 9,0    | 15,0   | 20,7    | 0       | 50,0      | 5         | 3       |
| B HTTP    | 10          | groupé     | 3     | 1026,1 | 9,2    | 13,8   | 17,6    | 0       | 49,6      | 4         | 3       |
| B HTTP    | 20          | N+1        | 1     | 253,2  | 75,8   | 98,0   | 111,8   | 0       | 50,2      | 15        | 2       |
| B HTTP    | 20          | N+1        | 2     | 246,9  | 79,1   | 96,3   | 102,3   | 0       | 50,7      | 15        | 4       |
| B HTTP    | 20          | N+1        | 3     | 238,5  | 79,0   | 109,3  | 140,0   | 0       | 50,1      | 15        | 2       |
| B HTTP    | 20          | groupé     | 1     | 1081,5 | 17,7   | 24,6   | 29,9    | 0       | 50,4      | 14        | 2       |
| B HTTP    | 20          | groupé     | 2     | 1032,1 | 18,2   | 26,8   | 34,2    | 0       | 50,1      | 14        | 1       |
| B HTTP    | 20          | groupé     | 3     | 977,8  | 18,6   | 29,1   | 45,1    | 0       | 48,9      | 14        | 4       |
| Série     | Réglage     |            | Essai | Débit  | p50 ms | p95 ms | p99 ms  | Erreurs | Pool att. |           | PG act. |
| C pool    | POOL_MAX 5  |            | 1     | 216,0  | 86,1   | 125,0  | 190,4   | 0       | 15        |           | 2       |
| C pool    | POOL_MAX 5  |            | 2     | 137,4  | 133,5  | 234,2  | 272,2   | 0       | 15        |           | 2       |
| C pool    | POOL_MAX 10 |            | 1     | 237,6  | 79,8   | 112,9  | 125,8   | 0       | 10        |           | 4       |
| C pool    | POOL_MAX 10 |            | 2     | 254,9  | 75,1   | 105,1  | 120,3   | 0       | 10        |           | 2       |
| C pool    | POOL_MAX 20 |            | 1     | 275,7  | 70,5   | 97,2   | 119,5   | 0       | 0         |           | 2       |
| C pool    | POOL_MAX 20 |            | 2     | 299,0  | 66,2   | 83,5   | 91,9    | 0       | 0         |           | 5       |
| D ouverte | 123 req/s   |            | 1     | 123,0  | 12,8   | 21,5   | 24,8    | 0       | 0         |           | 2       |
| D ouverte | 123 req/s   |            | 2     | 123,0  | 12,7   | 18,8   | 23,7    | 0       | 0         |           | 1       |
| D ouverte | 222 req/s   |            | 1     | 222,0  | 38,6   | 358,5  | 392,9   | 0       | 72        |           | 3       |
| D ouverte | 222 req/s   |            | 2     | 7,0    | 3894,2 | 9132,7 | 11193,7 | 2 150   | 1 476     |           | 2       |

| Série     | Réglage       | Essai | Débit  | p50 ms | p95 ms | p99 ms | Erreurs | Pool att. | PG act. |
|-----------|---------------|-------|--------|--------|--------|--------|---------|-----------|---------|
| D ouverte | 321 req/s     | 1     | 16,9   | 3807,6 | 5232,2 | 7072,6 | 3 041   | 1 203     | 3       |
| D ouverte | 321 req/s     | 2     | 27,8   | 5646,9 | 6969,5 | 8877,2 | 2 932   | 1 099     | 3       |
| E OLTP    | seul          | 1     | 8 487  | 0,382  | 5,0    | 14,2   | 0       | —         | 6       |
| E OLTP    | seul          | 2     | 10 929 | 0,628  | 2,2    | 5,1    | 0       | —         | 6       |
| E OLTP    | seul          | 3     | 13 222 | 0,562  | 1,7    | 3,6    | 0       | —         | 6       |
| E OLTP    | avec rapports | 1     | 10 005 | 0,365  | 3,6    | 12,0   | 0       | —         | 8       |
| E OLTP    | avec rapports | 2     | 9 912  | 0,382  | 3,8    | 11,2   | 0       | —         | 7       |
| E OLTP    | avec rapports | 3     | 18 643 | 0,415  | 1,0    | 3,2    | 0       | —         | 8       |

Durée : 10 s par essai après 3 s d'échauffement. Séries A et E : pgbench -n -M simple, 4 threads au plus ; B, C, D : loadgen.mjs. Pool att. : plus grande file d'attente du pool de l'API vue par l'échantillonneur (1 s) ; PG act. : sessions PostgreSQL actives (max). Campagne complète : 16.1 min, du 2026-10-08 12:07:43.

## 11.8 Export et reproductibilité

```
SELECT (created_at AT TIME ZONE 'UTC')::date AS jour, count(*) AS nb_commandes, sum(total) AS montant FROM
shopflow.commandes WHERE statut = 'payee' GROUP BY 1 ORDER BY 1

GroupAggregate (cost=9868.78..11888.91 rows=69541 width=44) (actual time=51.238..69.979 rows=240.00 loops=1)
  Group Key: (((created_at AT TIME ZONE 'UTC')::text))::date)
  Buffers: shared hit=1677, temp read=200 written=201
  -> Sort (cost=9868.78..10069.57 rows=80317 width=10) (actual time=51.152..58.540 rows=80000.00 loops=1)
    Sort Key: (((created_at AT TIME ZONE 'UTC')::text))::date)
    Sort Method: external merge  Disk: 1600kB
    Buffers: shared hit=1677, temp read=200 written=201
    -> Seq Scan on commandes (cost=0.00..3325.59 rows=80317 width=10) (actual time=0.020..25.089 rows=80000.00
        loops=1)
      Filter: (statut = 'payee')::text)
      Rows Removed by Filter: 20000
      Buffers: shared hit=1674

Planning:
  Buffers: shared hit=145
Planning Time: 0.433 ms
Execution Time: 70.465 ms
```

Commandes pour tout rejouer : docker run (copie a9-pg, voir en-tête de p1\_diagnostics.py) ; python3 atelier9/p1\_diagnostics.py ; python3 atelier9/p1b\_workmem.py ; python3 atelier9/p2\_charge.py (≈ 16 min) ; python3 atelier9/p3\_export.py. La copie a9-pg est jetable : elle ne contient aucune donnée du laboratoire modifiée et n'est pas nécessaire pour lire ce document.